

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA VIỄN THÔNG II

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NIÊN KHÓA: 2020-2025

Đề tài:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG
VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG TRONG HỆ
THỐNG NHÀ KÍNH**

Mã số đề tài: 25 N20DCVT036

Sinh viên thực hiện: PHAN TRỌNG NGHĨA
MSSV: N20DCVT036
Lớp: D20CQVTHI01-N
Giáo viên hướng dẫn: ThS. ĐỖ VĂN VIỆT EM

Tháng 12 / Năm 2024

TP.HCM – 2024

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA VIỄN THÔNG II

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN
THÔNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NIÊN KHÓA: 2020-2025

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG TRONG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH

Mã số đề tài: 25 N20DCVT036

NỘI DUNG:

- CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS
- CHƯƠNG II: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG, GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM ĐẤT VÀ KHÔNG KHÍ TRONG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH
- CHƯƠNG III: TÌM HIỂU TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN GIỮA HỆ THỐNG VÀ TRUNG TÂM LƯU TRỮ DỮ LIỆU.
- CHƯƠNG IV: TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG
- CHƯƠNG V: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH THỰC TẾ

Sinh viên thực hiện: PHAN TRỌNG NGHĨA
MSSV: N20DCVT036
Lớp: D20CQVTHI01-N
Giáo viên hướng dẫn: ThS. ĐỖ VĂN VIỆT EM

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	i
MỤC LỤC HÌNH.....	iv
MỤC LỤC BẢNG.....	vi
LỜI MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS.....	2
1.1. Khái niệm về IoT	2
1.2. Cấu trúc một hệ thống IoT	3
1.2.1. Tầng thiết bị thu thập hiện trường (Perception Layer – Edge Devices)	4
1.2.2. Tầng truyền tải thông tin (Transport Layer – Gateways)	4
1.2.3. Tầng xử lý dữ liệu (Processing Layer).....	5
1.2.4. Tầng ứng dụng (Application Layer).....	6
1.3. Ưu điểm và nhược điểm của IoT.....	6
1.4. Những ứng dụng của hệ thống IoT hiện nay.....	7
1.4.1. Nhà thông minh.....	7
1.4.2. Xe hơi thông minh	7
1.4.3. Nông nghiệp thông minh.....	8
1.4.4. Công nghiệp sản xuất thông minh.....	8
CHƯƠNG II: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG, GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM ĐẤT VÀ ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TRONG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH.....	9
2.1. Đặt vấn đề	9
2.2. Mục tiêu	10
2.3. Sơ đồ hệ thống	10
2.4. Tính năng của hệ thống.....	12
2.5. Giới thiệu các linh kiện trong hệ thống.....	12
2.5.1. Vi điều khiển ESP32 CP2102	13
2.5.2. Vi điều Khiển ESP8266.....	18
2.5.3. Thiết bị điều khiển relay 4 kênh.....	21
2.5.4. Cảm biến chất lượng không khí MQ-135.....	22
2.5.5. Cảm Biến DHT11	23
2.5.6. Cảm biến độ ẩm đất	24
2.5.7. LCD 2004	25

2.5.8. Mạch chuyển đổi I2C cho LCD	26
2.5.9. Đèn chiếu sáng 5V	27
2.5.10. Quạt tản nhiệt 5V	28
2.5.11. Động cơ bơm chìm mini	29
2.5.12. Buzzer	29
CHƯƠNG III: TÌM HIỂU TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN GIỮA HỆ THỐNG VÀ TRUNG TÂM LƯU TRỮ DỮ LIỆU	31
3.1. Các dịch vụ lưu trữ phổ biến hiện nay.....	31
3.2. Giao thức IoT	32
3.2.1. Message Queuing Telemetry Transport (MQTT).....	32
3.2.2. Cách hoạt động của giao thức MQTT	34
3.2.3. HyperText Transfer Protocol (HTTP).....	36
3.2.4. Constrained Application Protocol (CoAP)	37
3.3. Công nghệ truyền dẫn.....	39
3.3.1. Wifi	39
3.3.2. LoRaWAN	41
3.3.3. Zigbee	41
3.3.4. Sóng Di động (2G/3G/4G/5G)	42
3.3.5. Bluetooth.....	43
3.4. Quá trình truyền nhận dữ liệu giữa thiết bị và trung tâm lưu trữ dữ liệu.....	44
3.5. Môi trường truyền dẫn giữa hệ thống và trung tâm lưu trữ dữ liệu trong đề tài.....	44
CHƯƠNG IV: TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÀ KÍNH	46
4.1. Tổng quan hệ thống điều khiển nhà kính	46
4.2. Hệ thống điều khiển tại chỗ.....	47
4.3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển tại chỗ.....	48
4.4. Hệ thống điều khiển hệ thống tự động và giám sát từ xa.....	49
4.5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển hệ thống tự động và điều khiển hệ thống từ xa	50
CHƯƠNG V: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH THỰC TẾ	52
5.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống.....	52
5.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống	54
5.3. Lưu đồ lập trình cho hệ thống	54
5.3.1. Lưu đồ lập trình cho vi điều khiển	55
5.3.2. Lưu đồ thuật toán trên Server.....	60
5.4.1. Giới thiệu về Node-red.....	62

5.4.2. Các tính năng thiết lập trên giao diện Node-red	63
5.5. Hoàn thiện và đánh giá hệ thống	64
5.5.1. Kết quả thực hiện	65
5.5.2. Đánh giá kết quả	66
5.5.3. Hướng phát triển đề tài.....	67
KẾT LUẬN.....	69
TỪ VIẾT TẮT	I
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	II

MỤC LỤC HÌNH

Hình 1. 1: Ví dụ về hệ thống chiếu sáng ứng dụng trong IoT	3
Hình 1. 2: Các tầng của cấu trúc hệ thống IoT.....	3
Hình 1. 3: Các thiết bị ở tầng thu thập thiết bị hiện trường.....	4
Hình 1. 4: Tầng truyền tải thông tin	5
Hình 1. 5: Tầng xử lý dữ liệu	5
Hình 1. 6: Tầng ứng dụng.....	6
Hình 2. 1: Sơ đồ hệ thống tưới nước tự động, giám sát môi trường trong nhà kính	10
Hình 2. 3: Sơ đồ chân vi điều khiển ESP32 CP2102.....	14
Hình 2. 4: Vi điều khiển Esp8266	18
Hình 2. 5: Sơ đồ chân của Esp8266	19
Hình 2. 6: Relay 4 Kênh.....	21
Hình 2. 7: Cảm biến chất lượng không khí MQ-135.....	23
Hình 2. 8: Cảm biến DHT11	24
Hình 2. 9: Module cảm biến độ ẩm đất.....	25
Hình 2. 10: LCD 20x4.....	25
Hình 2. 11: Module I2C	27
Hình 2. 12: Led thanh 6 bóng.....	28
Hình 2. 13: Quạt tản nhiệt 5V	28
Hình 2. 14: Động cơ bơm chìm mini.....	29
Hình 2. 15: Buzzer HW508.....	29
Hình 3. 1: Mô tả môi trường truyền dẫn giữa cảm biến và dịch vụ lưu trữ.....	31
Hình 3. 2: Giao thức MQTT.....	33
Hình 3. 3: Mô tả hoạt động của giao thức MQTT	35
Hình 3. 4: Giao thức HTTP	36
Hình 3. 5: Giao thức CoAP	37
Hình 3. 6: Các lớp của giao thức CoAP	38
Hình 3. 7: So sánh MQTT và CoAP	39
Hình 3. 8: Công nghệ Wifi	40
Hình 3. 9: Hình ảnh so sánh Wifi và ZigBee	42
Hình 3. 10: Mô tả quá trình truyền nhận dữ liệu giữa cảm biến và Node-Red.....	45
Hình 4. 1: Sơ đồ điều khiển hệ thống.....	47
Hình 4. 2: Sơ đồ điều khiển hệ thống tại chỗ	48

Hình 4. 3: Hệ thống điều khiển hệ thống tự động và điều khiển hệ thống từ xa.....	50
Hình 5. 1: Sơ đồ nguyên lý ESP32 và ESP8266	52
Hình 5. 2: Sơ đồ nguyên lý sensor và nút nhấn	52
Hình 5. 3: Sơ đồ nguyên lý LCD và Relay 4 kênh.....	53
Hình 5. 4: Lưu đồ setup network cho vi điều khiển	55
Hình 5. 5: Vòng lặp kết nối mạng của vi điều khiển	56
Hình 5. 6: Setup Application cho vi điều khiển	57
Hình 5. 7: Vòng lặp hành động của vi điều khiển.....	58
Hình 5. 8: Xử lý ngắt nút nhấn cho Esp	59
Hình 5. 9: Lưu đồ Server nhận dữ liệu từ Esp.....	60
Hình 5. 10: Lưu đồ chế độ Auto trên Server	61
Hình 5. 11: Lưu đồ xử lý nút nhấn trên giao diện người dùng.....	62
Hình 5. 12: Ứng dụng và giao diện lập trình Node-Red	63
Hình 5. 13: Sơ đồ thể hiện các tính năng trên ứng dụng người dùng.....	64
Hình 5. 14: Giao diện người dùng.....	65
Hình 5. 15: Mô hình hoàn thiện mặt trước và bên trong.....	65
Hình 5. 16: Đèn sáng ở chế độ Manual và cập nhật trạng thái đèn mở trên giao diện người dùng.....	66
Hình 5. 17: Máy bơm hoạt động theo giá trị của cảm biến và cập nhật trạng thái trên UI	66
Hình 5. 18: Còi báo phát hiện có cháy khi khí gas vượt ngưỡng và cập nhật trạng thái trên UI	67
Hình 5. 19: Lưu data, trang thái thiết bị theo thời gian thực trên Google Sheet	67

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 2. 1: Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật của NodeMCU ESP32 CP2102	13
Bảng 2. 2: Bảng mô tả các chuẩn giao tiếp ngoại vi	16
Bảng 2. 3: Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật của NodeMCU ESP8266	19
Bảng 2. 4: Bảng mô tả các chuẩn giao tiếp ngoại vi	21
Bảng 2. 5: Thông kỹ thuật Relay 4 kênh	22
Bảng 2. 6: Bảng thông số kỹ thuật của cảm biến MQ-135.....	23
Bảng 2. 7: Bảng thông số kỹ thuật của DHT11	24
Bảng 2. 8: Thông số kỹ thuật module cảm biến độ ẩm đất	25
Bảng 2. 9: Thông số kỹ thuật Màn hình LCD 20x4	26
Bảng 2. 10: Bảng sơ đồ chân chi tiết của màn hình LCD 20x4	26
Bảng 2. 11: Bảng thông số kỹ thuật của Module I2C.....	27
Bảng 2. 12: Thông số kỹ thuật của Led thanh 6 bóng	28
Bảng 2. 13: Thông số kỹ thuật của quạt tản nhiệt	29
Bảng 2. 14: Thông số kỹ thuật động cơ bơm chìm mini	29
Bảng 3. 1: Bảng tóm tắt các thế hệ của Wifi	40
Bảng 4. 1: Tổng quan tín hiệu giữa các thành phần trong điều khiển hệ thống tại chỗ	48
Bảng 4. 2: Tổng quan tín hiệu giữa các thành phần trong hệ thống điều khiển từ xa	51
Bảng 5. 1: Bảng sơ đồ chân kết nối vi điều khiển và các thiết bị kết nối.....	54

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, ngành nông nghiệp đang đối mặt với những thách thức lớn trong việc vừa nâng cao năng suất vừa bảo vệ môi trường. Với sự tiến bộ của công nghệ, đặc biệt là Internet of Things (IoT), ngành nông nghiệp có cơ hội chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang sản xuất thông minh và bền vững hơn. Trong số các ứng dụng tiềm năng, hệ thống nhà kính nổi lên như một giải pháp hiệu quả, giúp kiểm soát môi trường canh tác chính xác, tối ưu hóa nguồn lực và tạo điều kiện tốt nhất cho cây trồng.

Quản lý nhà kính không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh ánh sáng hay nhiệt độ, mà còn yêu cầu kiểm soát các yếu tố như độ ẩm, nồng độ CO₂ và đặc biệt là lượng nước tưới – yếu tố quyết định sức khỏe và năng suất cây trồng. Việc duy trì một hệ thống tưới nước phù hợp rất quan trọng, vừa tránh lãng phí, vừa đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đang ngày càng khan hiếm.

Từ thực tế đó, đề tài "Xây dựng hệ thống tưới nước tự động và giám sát môi trường trong hệ thống nhà kính" được nghiên cứu nhằm ứng dụng IoT vào nông nghiệp. Hệ thống này tự động hóa việc tưới nước dựa trên các chỉ số môi trường, đồng thời cho phép giám sát và điều chỉnh từ xa theo thời gian thực. Nhờ đó, người nông dân giảm bớt công việc thủ công, nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo chất lượng cây trồng.

Đề tài không chỉ mang lại giải pháp thiết thực cho việc quản lý nhà kính mà còn mở ra hướng đi mới trong ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp thông minh, bền vững.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Đỗ Văn Việt Em, người đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đồng thời, em cũng tri ân các Thầy Cô khoa Viễn Thông 2 tại Học viện, những người đã tận tâm giảng dạy, giúp em có nền tảng kiến thức vững chắc để triển khai đồ án tốt nghiệp thành công. Em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2024

Sinh viên thực hiện

Phan Trọng Nghĩa

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS

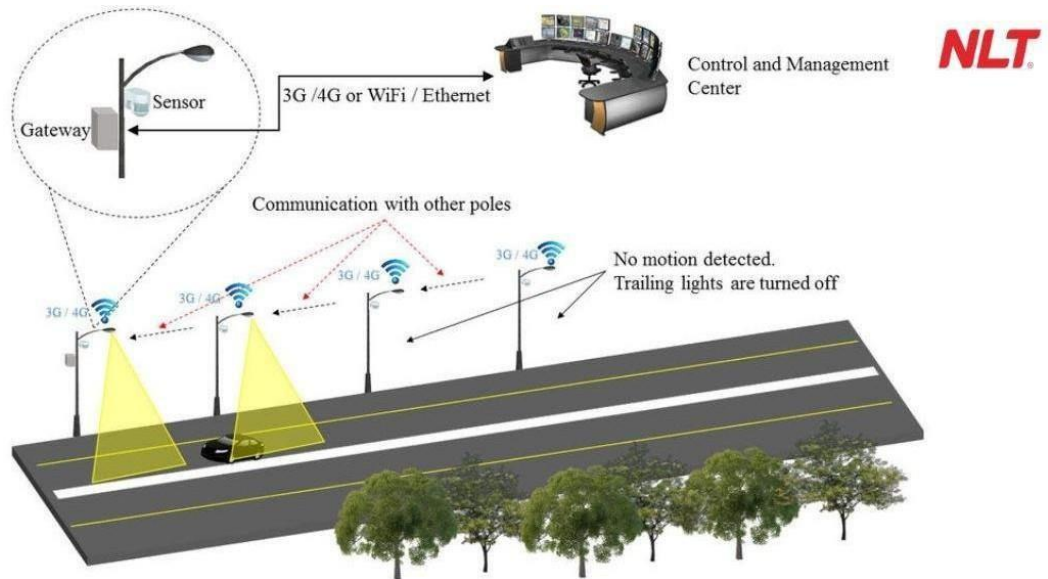
Trong thế giới hiện đại, Internet of Things (IoT) mở ra một kỷ nguyên đầy hứa hẹn, nơi mà các vật dụng quen thuộc hàng ngày có thể biến thành những “người bạn” thông minh, biết giao tiếp, thu thập dữ liệu và thậm chí tự động thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp. Với sự gia tăng vượt bậc của các thiết bị thông minh, các cảm biến hiện đại và khả năng kết nối Internet ngày càng mạnh mẽ, IoT đang trở thành một lực lượng thay đổi mạnh mẽ, định hình lại cách con người tương tác và hòa nhập với môi trường xung quanh.

Chương này nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện về IoT và làm sáng tỏ vai trò to lớn của nó trong đời sống hàng ngày. Qua đó, chúng ta sẽ khám phá cách IoT không chỉ đơn thuần là công nghệ mà còn là chìa khóa đưa con người đến một tương lai thông minh và kết nối hơn bao giờ hết.

1.1. Khái niệm về IoT

Internet of Things (IoT), hay còn gọi là Internet vạn vật, là một khái niệm mô tả các thiết bị vật lý được kết nối với Internet, có khả năng thu thập và chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn cầu. Bất kỳ thiết bị nào có thể kết nối Internet, lưu trữ và trao đổi thông tin đều được coi là một phần của hệ sinh thái IoT. Nhờ tích hợp bộ xử lý thông minh và mạng không dây, IoT cho phép biến những vật dụng hàng ngày trở nên thông minh và chủ động hơn, mang lại khả năng tự động hóa và tối ưu hóa chưa từng có [1].

Một ví dụ về hệ thống IoT là hệ thống chiếu sáng. Chúng ta đã quá quen thuộc với những chiếc bóng đèn hàng ngày, ban đầu nó chỉ là những chiếc bóng đèn để phát sáng thông thường, nhưng khi được kết nối với các cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng và điều khiển qua các ứng dụng điện thoại, hệ thống này trở nên ngày càng tiện ích. Các cảm biến chuyển động giúp đèn tự động bật tắt khi có chuyển động của con người hay sẽ tự động bật tắt theo thời gian đã được lập trình sẵn. Ngày nay, hệ thống chiếu sáng đã không còn gói gọn trong ngôi nhà nữa mà còn được phát triển thêm ở bên ngoài trên những cung đường hàng ngày mà ta đi qua. Bằng việc lập trình thời gian bật tắt đèn sẽ tự động bật tắt theo ý muốn. Ngoài ra hệ thống chiếu sáng được phát triển để phát sáng theo cường độ sáng phù hợp để bảo vệ mắt cũng như tạo ra môi trường thoải mái nhất.



Hình 1. 1: Ví dụ về hệ thống chiếu sáng ứng dụng trong IoT

1.2. Cấu trúc một hệ thống IoT

Hệ thống Internet of Things (IoT) là một tập hợp bao gồm các thiết bị có nhiệm vụ thu thập dữ liệu hiện trường, các bộ kết nối (phần cứng) và dịch vụ truyền thông, lưu trữ dữ liệu, trích xuất và báo cáo (phần mềm) được kết hợp hài hoà giúp xử lý thông tin, tối ưu và nâng cao chất lượng hệ thống, tạo ra sự tiện lợi cho người sử dụng. Các thiết bị được chia vào các tầng riêng biệt (hay còn được gọi là lớp IoT – IoT layers).

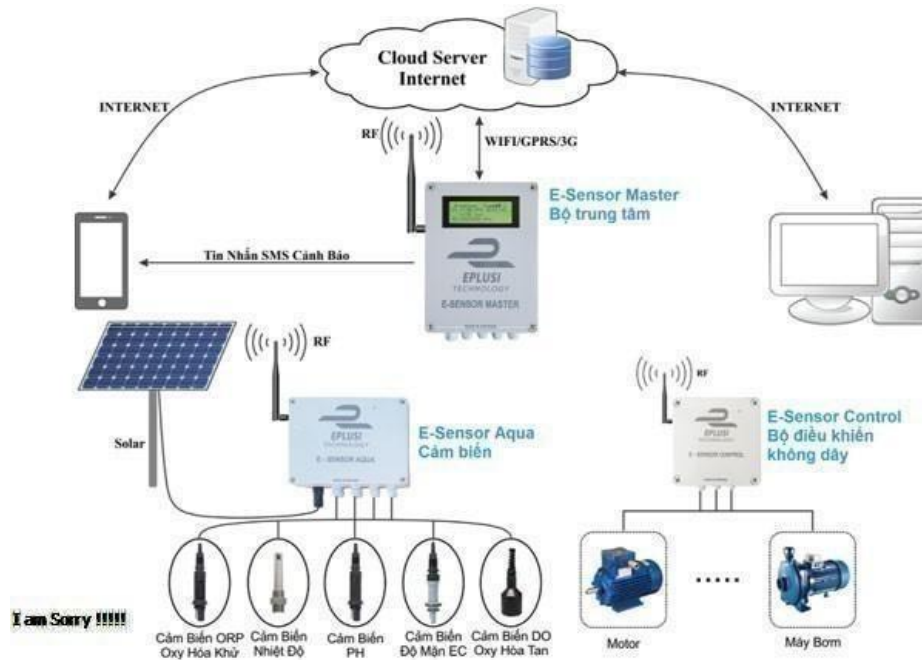


Hình 1. 2: Các tầng của cấu trúc hệ thống IoT

Tùy thuộc vào yêu cầu và độ phức tạp của hệ thống, có thể có sự xuất hiện thêm của các tầng thiết bị khác nhằm quản lý dữ liệu và nâng cao bảo mật, bảo trì bảo dưỡng đơn giản. Tuy nhiên về cơ bản, một hệ thống IoT được cấu thành từ bốn tầng bao gồm: Tầng thu thập thiết bị hiện trường (Perception Layer – Edge Devices), tầng truyền tải thông tin (Transport Layer – Gateways), tầng xử lý dữ liệu (Processing Layer) và cuối cùng là tầng ứng dụng (Application Layer).

1.2.1. Tầng thiết bị thu thập hiện trường (Perception Layer – Edge Devices)

Đúng như tên gọi, tầng thiết bị thu thập hiện trường chính là những thiết bị vật lý có nhiệm vụ cụ thể như thu thập dữ liệu, đo đạc thông số của môi trường, nhà máy, cơ thể con người, thông số kỹ thuật và tình trạng hoạt động của máy móc...

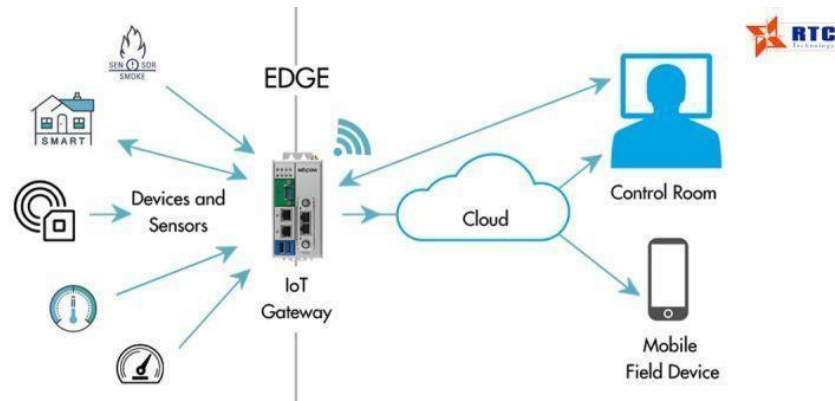


Hình 1. 3: Các thiết bị ở tầng thu thập thiết bị hiện trường

Tầng này có thể bao gồm các thiết bị như cảm biến nhiệt độ – độ ẩm, cảm biến bụi mịn, van cảm biến, camera thông minh, các bộ truyền động... hoạt động theo nhóm được kết nối với nhau và kết nối với trung tâm thu thập dữ liệu. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đa phần các thiết bị thu thập hiện trường đã có thể giao tiếp với nhau và giao tiếp với bộ thu thập thông tin qua giao thức truyền tải không dây giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, tránh những yếu tố nhiễu từ bên ngoài môi trường và đảm bảo đồng bộ hoá thông tin theo thời gian thực.

1.2.2. Tầng truyền tải thông tin (Transport Layer – Gateways)

Tầng truyền tải thông tin, hay còn gọi là Transport Layer hoặc Gateways, đóng vai trò trung gian quan trọng trong hệ thống IoT, đảm nhiệm việc vận chuyển dữ liệu từ các thiết bị cảm biến đến các trung tâm xử lý hoặc lưu trữ. Tầng này không chỉ đảm bảo dữ liệu được truyền tải chính xác và nhanh chóng mà còn tăng cường tính bảo mật và hiệu quả của toàn hệ thống.



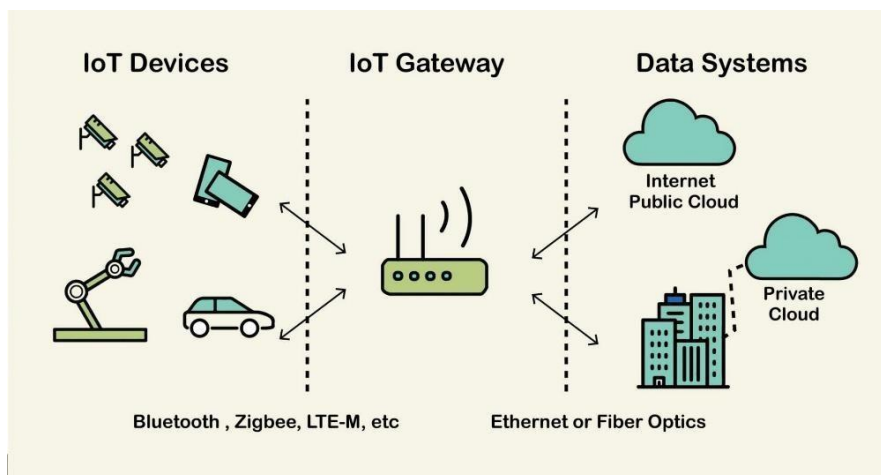
Hình 1. 4: Tầng truyền tải thông tin

Tầng này hỗ trợ đa dạng các phương thức truyền thông, bao gồm kết nối không dây như Wi-Fi, LoRa, Bluetooth LE, 5G và kết nối có dây như Ethernet, PROFINET, CANbus. Các giao thức phổ biến như MQTT, HTTP, CoAP và Modbus được tích hợp để đảm bảo khả năng tương thích giữa các thiết bị.

Gateway trong tầng này đóng vai trò như bộ chuyển đổi giao thức, quản lý dữ liệu và tăng cường bảo mật. Dữ liệu được xử lý qua các biện pháp mã hóa như TLS hoặc SSL để đảm bảo an toàn trong quá trình truyền tải. Với khả năng giảm thiểu nhiễu và mở rộng linh hoạt, tầng truyền tải thông tin đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động hiệu quả và ổn định của các hệ thống IoT hiện đại.

1.2.3. Tầng xử lý dữ liệu (Processing Layer)

Nhiệm vụ chính của tầng xử lý dữ liệu là thu thập dữ liệu từ thiết bị hiện trường thông qua các giao thức truyền tải, lưu trữ và ứng dụng những thuật toán để dự đoán, đưa ra quyết định cho người sử dụng.



Hình 1. 5: Tầng xử lý dữ liệu

Dữ liệu sau khi thu thập được sẽ được lưu trữ trong các máy chủ (server) và được đưa lên cloud. Vì lượng dữ liệu là khổng lồ và quá trình yêu cầu truy vấn dữ liệu nhanh thì các server cần có cấu hình mạnh, khả năng lưu trữ lớn và tốc độ xử lý cực kỳ nhanh.

Tại đây, những dữ liệu sẽ được xử lý thông qua những thuật toán như ML (Machine Learning) và biến chúng thành những dữ liệu mà tầng ứng dụng có thể “đọc được”.

1.2.4. Tầng ứng dụng (Application Layer)



Hình 1. 6: Tầng ứng dụng

Tầng ứng dụng có nhiệm vụ cung cấp cho người dùng những thông tin thu thập được từ hệ thống, tự động hoá quy trình và cải thiện chất lượng, đưa ra quyết định qua những thiết bị khác nhau như điện thoại thông minh, màn hình HMI trong hệ thống công nghiệp, ... giúp thao tác dễ dàng và đơn giản hoá quá trình vận hành.

1.3. Ưu điểm và nhược điểm của IoT

Internet of Things mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho cuộc sống hàng ngày của. Một số ưu điểm chính của IoT bao gồm:

Truy cập thông tin mọi nơi: IoT cung cấp khả năng truy cập thông tin từ mọi nơi, bất kỳ lúc nào, trên mọi thiết bị kết nối Internet. Điều này giúp tối ưu hóa quản lý thời gian và tăng cường tiện ích cho người dùng.

Giao tiếp hiệu quả: Việc kết nối các thiết bị điện tử thông qua IoT cải thiện giao tiếp giữa chúng, tạo ra một mạng lưới thông tin liên kết mạnh mẽ, giúp con người dễ dàng chia sẻ dữ liệu và tương tác.

Tiết kiệm thời gian và chi phí: Chuyển dữ liệu qua mạng Internet thông qua IoT giúp tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường kinh doanh.

Tự động hóa nhiệm vụ: IoT hỗ trợ tự động hóa nhiều nhiệm vụ, từ những công việc nhỏ hàng ngày đến những tác vụ phức tạp trong doanh nghiệp. Điều này có thể cải thiện hiệu suất làm việc và chất lượng dịch vụ.

Mặc dù IoT mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng còn một số nhược điểm cần được xem xét:

Bảo mật thông tin: Khi các thiết bị kết nối với nhau, có nguy cơ thông tin được chia sẻ giữa chúng bị hacker đánh cắp. Điều này đặt ra một thách thức lớn về bảo mật thông tin cá nhân.

Quản lý dữ liệu: Sự gia tăng đột ngột của số lượng thiết bị IoT đặt ra thách thức lớn trong việc thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu. Doanh nghiệp phải đối mặt với vấn đề này để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả.

Thiếu tiêu chuẩn tương thích: Hiện nay, chưa có tiêu chuẩn quốc tế nào định rõ về khả năng tương thích cho IoT. Điều này có nghĩa là việc kết nối các thiết bị từ nhiều nhà sản xuất có thể gặp khó khăn.

Nhìn chung, mặc dù IoT mang lại nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra những thách thức mà cộng đồng công nghiệp và doanh nghiệp cần cân nhắc và giải quyết một cách chín chắn.

1.4. Những ứng dụng của hệ thống IoT hiện nay

IoT đã mở ra một thế giới mới, biến những khái niệm như nhà thông minh, xe thông minh, nông nghiệp thông minh,...từ trừu tượng thành hiện thực. Được kết nối thông qua mạng Internet, các thiết bị trong môi trường này có khả năng truyền thông, thu thập dữ liệu và tương tác một cách tự động, tạo nên những ứng dụng sáng tạo và tiện ích cho cuộc sống hàng ngày. Không gian sống và làm việc đã trở nên linh hoạt và thông minh hơn nhờ sự tiện lợi và hiệu quả của IoT.

1.4.1. Nhà thông minh

Các thiết bị gia đình thông minh tập trung chủ yếu vào hoạt động cải thiện hiệu quả và độ an toàn của ngôi nhà, cũng như mạng lưới kết nối trong nhà. Các thiết bị như ổ điện thông minh có thể giám sát mức sử dụng điện và bộ điều nhiệt thông minh có thể cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ tốt hơn. Các hệ thống thủy canh có thể sử dụng cảm biến IoT để quản lý khu vườn, trong khi đó, máy báo khói IoT có thể phát hiện khói thuốc lá. Các hệ thống an ninh gia đình như khóa cửa, camera an ninh và máy phát hiện rò nước có thể phát hiện và ngăn chặn các mối nguy hiểm, đồng thời gửi cảnh báo tới chủ nhà.

Gia đình có thể sử dụng những thiết bị thông minh cho các mục đích:

- Tự động tắt các thiết bị khi không sử dụng.
- Quản lý và bảo trì các bất động sản cho thuê.
- Tìm đồ thất lạc như chìa khóa hoặc ví.
- Tự động hóa các công việc hàng ngày như hút bụi, pha cà phê, v.v.

1.4.2. Xe hơi thông minh

Những phương tiện, chẳng hạn như ô tô, có thể kết nối với Internet bằng rất nhiều cách. Có thể là thông qua camera hành trình thông minh, hệ thống tin học giải trí hoặc thậm chí qua cổng kết nối của phương tiện. Chúng thu thập dữ liệu từ chân ga, phanh,

đồng hồ đo tốc độ, đồng hồ đo quãng đường, bánh xe và bình xăng để giám sát cả hiệu suất của người lái và tình trạng phương tiện. Ô tô thông minh được sử dụng cho hàng loạt mục đích:

- Giám sát đội xe ô tô cho thuê để tăng cường hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm chi phí.
- Giúp cha mẹ theo dõi hành vi lái xe của con cái.
- Tự động thông báo cho bạn bè và người thân trong trường hợp xảy ra tai nạn xe.

1.4.3. Nông nghiệp thông minh

Nếu như trước đây toàn bộ quá trình nông nghiệp đều phụ thuộc vào sức lao động con người thì giờ đây được đơn giản hóa nhờ sự xuất hiện của máy móc và công nghệ. Ứng dụng IoT trong ngành trồng trọt giúp nông dân có thể kiểm soát và nắm bắt những thông tin cần thiết như thời điểm tốt nhất thu hoạch, độ dinh dưỡng của đất, lượng phân bón phù hợp, độ ẩm của đất...

Những mô hình trang trại chăn nuôi thông minh cũng dần ra đời với những tiến bộ của IoT giúp cho người chủ kiểm soát và thu thập các dữ liệu cần thiết về nhiệt độ chuồng, độ ẩm không khí hoặc dữ liệu sức khỏe của vật nuôi... từ đó tiết kiệm sức lao động và nâng cao năng suất.

1.4.4. Công nghiệp sản xuất thông minh

Công nghiệp sản xuất là một trong những ngành sớm áp dụng IoT, nó đã thay đổi hoàn toàn một số giai đoạn của chu kỳ phát triển sản phẩm. IoT công nghiệp sẽ giúp tối ưu hóa các công đoạn sản xuất khác nhau của sản phẩm như:

- Giám sát chuỗi cung ứng và quản lý hàng tồn kho.
- Tối ưu hóa trong phát triển sản phẩm.
- Tự động hóa quy trình sản xuất hàng loạt.
- Kiểm tra chất lượng và cải tiến sản phẩm.
- Cải thiện việc đóng gói và quản lý.
- Tối ưu hóa quy trình bằng cách sử dụng dữ liệu được thu thập từ số lượng lớn các mạng cảm biến.
- Giải pháp hiệu quả về chi phí để quản lý tổng thể nhà máy.

CHƯƠNG II: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG, GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM ĐẤT VÀ ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TRONG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH

Chương hai "Thiết kế hệ thống tưới nước tự động và giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong nhà kính" nhấn mạnh vào việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống tự động hóa thông minh nhằm nâng cao hiệu quả canh tác nông nghiệp trong nhà kính. Chương này trình bày chi tiết các khía cạnh quan trọng của hệ thống, bao gồm chức năng tưới nước tự động theo nhu cầu của cây trồng và giám sát các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, nhằm đảm bảo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của cây trồng.

Nội dung chương hai sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về cấu trúc và mô tả chi tiết của hệ thống. Trong đó, chương hai cũng mô tả cụ thể các thành phần chính của hệ thống, bao gồm các cảm biến và thiết bị điều khiển. Đặc biệt, chương này làm rõ vai trò của vi điều khiển, một bộ phận quan trọng giúp thu thập và xử lý dữ liệu từ các cảm biến để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và chính xác. Đồng thời chương này cũng trình bày về các cảm biến được tích hợp trong hệ thống như cảm biến độ ẩm đất giúp xác định nhu cầu tưới nước của cây trồng, cảm biến DHT11 để giám sát nhiệt độ và độ ẩm không khí và cảm biến MQ-135 để đo chất lượng không khí bên trong nhà kính.

Thông tin từ chương này là nền tảng quan trọng để xây dựng và thiết kế ứng dụng cho dự án hệ thống tưới nước tự động và giám sát môi trường trong nhà kính, hướng đến mô hình canh tác thông minh và bền vững.

2.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại, việc áp dụng công nghệ để kiểm soát môi trường canh tác là chìa khóa giúp tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Đặc biệt, cây cải xoong – một loại rau ăn lá giàu dinh dưỡng và được ưa chuộng – yêu cầu điều kiện môi trường khắt khe để phát triển tốt, bao gồm các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, ánh sáng và dinh dưỡng... Việc đảm bảo các thông số này trong quá trình canh tác thủ công thường gặp nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu, sâu bệnh đến sự phụ thuộc vào kinh nghiệm và thời gian chăm sóc của người trồng.

Vậy nên, bài toán đặt ra là xây dựng một mô hình nhà kính có diện tích 100m² (dài 20m, rộng 5m, cao 4m), dành riêng cho cây cải xoong. Trong mô hình này, cây cải xoong sẽ được trồng trực tiếp trên đất với diện tích 70m², phần còn lại dành cho lối đi và hệ thống thiết bị. Để cây phát triển tốt, các thông số cần được duy trì ổn định: nhiệt độ trong khoảng 15-20°C, độ ẩm không khí từ 65-75% và độ ẩm đất từ 50-60%. Đồng thời, đất phải giàu dinh dưỡng với pH từ 6.0-7.0, ánh sáng duy trì trong 12-14 giờ mỗi ngày với cường độ 10.000-15.000 lux [2].

Hệ thống nhà kính cần tích hợp các thiết bị hiện đại như cảm biến môi trường, hệ thống tưới nước tự động, quạt thông gió, đèn chiếu sáng nhân tạo được điều khiển thông qua bộ xử lý trung tâm để giám sát và tự động điều chỉnh các thông số. Ngoài ra, hệ thống

cần có chức năng cảnh báo khi có cháy, đảm bảo cây trồng luôn trong điều kiện tối ưu và an toàn.

Mô hình này không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất hiệu quả mà còn mở ra hướng đi bền vững, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Đây là giải pháp thiết thực, góp phần cải thiện năng suất và chất lượng cây cải xoong, đồng thời giảm thiểu công sức và chi phí chăm sóc, giúp người nông dân chủ động hơn trong sản xuất.

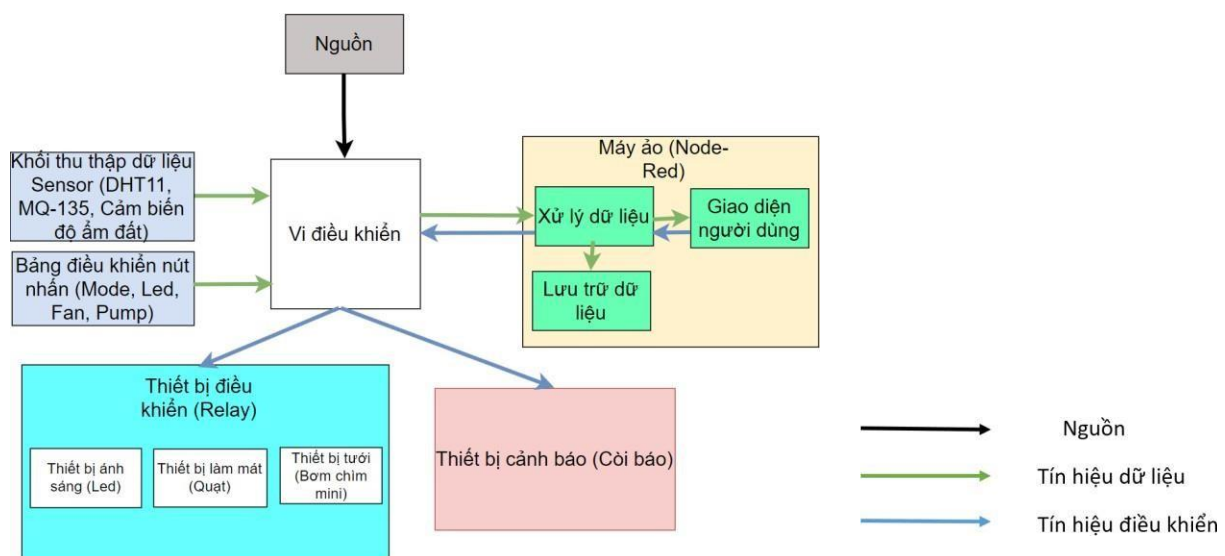
2.2. Mục tiêu

Hệ thống tưới nước tự động và giám sát môi trường trong nhà kính được thiết kế nhằm tăng cường hiệu quả trồng trọt và đảm bảo điều kiện sinh trưởng tối ưu cho cây cải xoong. Các mục tiêu cụ thể của hệ thống bao gồm:

- Tự động hóa quá trình tưới nước dựa trên độ ẩm đất.
- Giám sát liên tục các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất.
- Cảnh báo khi phát hiện các yếu tố môi trường vượt quá ngưỡng an toàn.
- Hiển thị thông tin môi trường qua ứng dụng hoặc giao diện người dùng.

Mục tiêu chính của hệ thống là đảm bảo các yếu tố môi trường trong mô hình nhà kính luôn nằm trong phạm vi tối ưu, giúp cây cải xoong phát triển tốt và tăng năng suất. Bằng cách tự động hóa quá trình chăm sóc cây, hệ thống giúp người trồng tiết kiệm công sức và tăng hiệu quả canh tác. Các tính năng như tưới nước tự động, giám sát liên tục và cảnh báo khi có sự cố giúp việc trồng cây trở nên dễ dàng và thuận lợi nhằm nâng cao năng suất cây trồng

2.3. Sơ đồ hệ thống



Hình 2. 1: Sơ đồ hệ thống tưới nước tự động, giám sát môi trường trong nhà kính

Sơ đồ trên minh họa một hệ thống tưới nước tự động và giám sát môi trường trong nhà kính, với nhiệm vụ cụ thể của từng khối như sau:

- Nguồn: Cung cấp nguồn điện 5V ổn định cho toàn bộ hệ thống, bao gồm vi điều khiển, cảm biến, relay và các thiết bị ngoại vi như quạt, đèn, còi báo cháy và bơm nước. Đây là thành phần cốt lõi đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và chính xác.

Khối thu thập dữ liệu (Sensor): Bao gồm các cảm biến chính:

- DHT11: Ghi nhận nhiệt độ và độ ẩm không khí trong nhà kính, cung cấp thông tin quan trọng để đảm bảo cây trồng phát triển trong điều kiện môi trường lý tưởng.
- MQ-135: Đo chất lượng không khí bằng cách phát hiện các khí độc hại như NH₃, NO_x, CO₂ và khói, đảm bảo môi trường trong lành và an toàn cho cây.
- Cảm biến độ ẩm đất: Theo dõi độ ẩm trong đất, từ đó xác định khi nào cần kích hoạt hệ thống bơm nước để tưới cây, giúp duy trì độ ẩm đất ổn định và tránh lãng phí nước.

Vi điều khiển (ESP32 CP2102, ESP8266): Đóng vai trò trung tâm trong hệ thống, nhận dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin và gửi tín hiệu điều khiển đến các thiết bị đầu ra. ESP32 và ESP8266 còn tích hợp kết nối Wi-Fi và giao thức MQTT, cho phép truyền dữ liệu lên máy ảo và hỗ trợ điều khiển từ xa.

Bộ điều khiển nút nhấn: Bao gồm các nút nhấn vật lý hoặc giao diện đầu vào, cho phép người dùng điều chỉnh chế độ hoạt động của hệ thống hoặc bật/tắt các thiết bị như đèn LED, quạt và bơm nước theo nhu cầu thủ công.

Thiết bị điều khiển (Relay): Relay 4 kênh đóng/ngắt nguồn cho các thiết bị đầu ra dựa trên tín hiệu từ ESP32 và ESP8266:

- Bơm nước: Kích hoạt khi ngưỡng độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng cho phép đảm bảo cây trồng được tưới nước kịp thời.
- Quạt làm mát: Hoạt động khi nhiệt độ trong nhà kính vượt ngưỡng cho phép, giúp giảm nhiệt độ và cải thiện sự lưu thông không khí.
- Đèn LED: Chiếu sáng bổ sung khi ánh sáng tự nhiên không đủ, tạo điều kiện cho cây trồng quang hợp hiệu quả.

Thiết bị cảnh báo (còi): Nhận giá trị từ cảm biến MQ135 cụ thể là khí gas hay CO cao trong không khí để phát ra âm thanh cảnh báo cháy.

Máy ảo (Node-RED): Là giao diện điều khiển và giám sát, kết nối với vi điều khiển qua giao thức MQTT. Node-RED hiển thị dữ liệu từ các cảm biến, cho phép người dùng theo dõi thông số môi trường trong thời gian thực và điều khiển thiết bị từ xa thông

qua các thiết bị di động. Node-RED cũng hỗ trợ cấu hình các ngưỡng hoạt động, chẳng hạn như nhiệt độ kích hoạt quạt hoặc độ ẩm đất kích hoạt bơm nước.

Hệ thống này được thiết kế để tự động hóa toàn bộ quá trình giám sát và chăm sóc cây trồng trong nhà kính. Từ việc kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm không khí, đến chất lượng đất và không khí, hệ thống đảm bảo môi trường tối ưu cho sự phát triển của cây trồng. Đồng thời, nhờ tính năng kết nối Wi-Fi, người dùng có thể giám sát và điều khiển từ xa, phù hợp với nhu cầu của cả các mô hình trồng trọt cá nhân lẫn quy mô nhỏ và trung bình.

2.4. Tính năng của hệ thống

Hệ thống được thiết kế để tự động giám sát các thông số quan trọng trong nhà kính, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm đất, chất lượng không khí và nồng độ khí gas, nhằm duy trì môi trường tối ưu cho sự phát triển của cây trồng. Khi các thông số như nhiệt độ, độ ẩm hoặc chất lượng không khí vượt quá ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ tự động kích hoạt các thiết bị hỗ trợ như máy bơm nước, quạt làm mát hoặc đèn để điều chỉnh môi trường. Đặc biệt, khi phát hiện nồng độ khí gas vượt ngưỡng, hệ thống sẽ kích hoạt còi báo cháy để cảnh báo.

Hệ thống cung cấp hai hình thức cảnh báo chính. Thứ nhất, thông báo được hiển thị trên web server, cho phép người dùng theo dõi trạng thái môi trường trong nhà kính và nhận cảnh báo kịp thời. Thứ hai, còi báo trực tiếp tại nhà kính sẽ phát âm thanh khi có sự cố, đảm bảo người quản lý được thông báo ngay cả khi không theo dõi qua web.

Bên cạnh đó, hệ thống hoạt động liên tục để giám sát và gửi cảnh báo khi phát hiện các bất thường, giúp người dùng chủ động xử lý kịp thời, bảo vệ an toàn và tối ưu hóa điều kiện sinh trưởng cho cây trồng.

2.5. Giới thiệu các linh kiện trong hệ thống

Với mục tiêu thiết kế và xây dựng thiết bị nhỏ gọn, dễ sử dụng và đảm bảo có thể kết nối wifi nhằm đưa dữ liệu lên Server, các linh kiện để sử dụng đòi hỏi phải nhỏ gọn và đồng thời đáp ứng được yêu cầu của hệ thống.

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều dòng vi điều khiển hỗ trợ kết nối wifi như ESP32, Intel IoT Development Board, các sản phẩm của Adafruit, Arduino Board, Raspberry Pi,...

ESP32 là lựa chọn cho đề tài này, ESP32 là một trong những chipset được ưa thích nhất cho các thiết bị IoT dựa trên WiFi. Các module thường có chi phí thấp, công suất thấp và dễ sử dụng. Các chip ESP có tính linh hoạt và được sử dụng làm module WiFi, kết nối với các bộ vi điều khiển khác hoặc được sử dụng độc lập mà không cần bộ vi điều khiển bổ sung. Chúng có kích thước nhỏ gọn và giúp dễ dàng triển khai cập nhật firmware từ xa (OTA). Sự đa dạng của các board mạch như NodeMCU và một số board khác của bên thứ ba dựa trên ESP khác cho phép các nhà phát triển có cái nhìn tổng quan về board trước khi sử dụng chúng trong thiết kế. ESP cung cấp một trong những chuẩn WiFi

chuyên dụng, có một số giao thức hỗ trợ IoT như giao thức ESP Touch cho phép thiết bị truy cập internet một cách an toàn và liền mạch thông qua mạng WiFi.

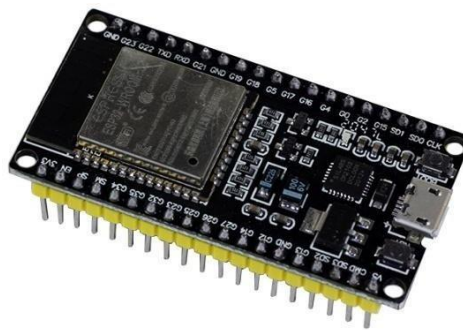
2.5.1. Vi điều khiển ESP32 CP2102

2.5.1.1. Giới thiệu về vi điều khiển ESP32 CP2102

ESP32 CP2102 là vi điều khiển tiên tiến do Espressif Systems phát triển, nổi bật với khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth mạnh mẽ, phù hợp cho nhiều ứng dụng IoT từ cá nhân đến thương mại. Hỗ trợ các giao thức giao tiếp như UART, I2C, SPI và cung cấp nhiều chân GPIO, ESP32 CP2102 dễ dàng kết nối và điều khiển linh kiện ngoại vi.

Được trang bị CPU lõi kép, ESP32 CP2102 có khả năng xử lý dữ liệu nhanh và thực hiện các tác vụ phức tạp. Chip CP2102 tích hợp sẵn cho phép chuyển đổi USB-to-Serial, giúp lập trình và kết nối qua cổng USB dễ dàng. Ngoài ra, vi điều khiển này hỗ trợ các nền tảng phát triển phổ biến như Arduino IDE và PlatformIO, đơn giản hóa việc lập trình.

Với hiệu năng cao, khả năng kết nối linh hoạt và giá thành hợp lý, ESP32 CP2102 là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng IoT như giám sát môi trường, điều khiển thiết bị từ xa, chiếu sáng thông minh và tự động hóa.



Hình 2. 2: Vi điều khiển ESP8266 NodeMCU Lua CP2102

2.5.1.2. Thông số kỹ thuật của vi điều khiển ESP8266

Bảng 2. 1: Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật của NodeMCU ESP32 CP2102

Thông số	Chi tiết
Vi điều khiển	ESP32 (Xtensa dual-core 32-bit LX6)
Tốc độ xung nhịp	Lên đến 240 MHz
RAM	520 KB
Bộ nhớ Flash	Thường từ 4 MB trở lên
Kết nối không dây	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2 (BLE và Classic)
Chuyển đổi USB	CP2102 (USB-to-Serial)
GPIO	30 chân GPIO (số lượng có thể sử dụng tùy thuộc vào module)
Giao thức giao tiếp	UART, SPI, I2C, I2S, PWM
ADC	18 kênh ADC với độ phân giải 12-bit

ESP32 kết nối với các thiết bị I2C như cảm biến, màn hình LCD và EEPROM, đáp ứng nhu cầu giao tiếp với nhiều loại thiết bị ngoại vi.

SPI Pins. ESP32 CP2102 hỗ trợ giao tiếp SPI (Serial Peripheral Interface) qua các chân như SCK (Clock), MISO (Master In Slave Out), MOSI (Master Out Slave In) và SS (Slave Select). Giao tiếp SPI cho phép vi điều khiển truyền và nhận dữ liệu nhanh chóng với các thiết bị như màn hình TFT, bộ nhớ flash và cảm biến.

PWM (Pulse Width Modulation) Pins. ESP32 CP2102 có một số chân GPIO hỗ trợ chức năng PWM. PWM cho phép tạo tín hiệu xung có thể điều chỉnh độ rộng xung, dùng để điều khiển độ sáng của đèn LED, tốc độ động cơ và các thiết bị khác cần điều khiển chính xác.

ADC (Analog-to-Digital Converter) Pins. ESP32 CP2102 tích hợp hai bộ chuyển đổi ADC với tổng cộng 18 chân analog có khả năng đọc giá trị từ các cảm biến hoặc tín hiệu analog khác trong khoảng điện áp từ 0 đến 3.3V. ADC hỗ trợ đọc tín hiệu liên tục và chính xác từ các nguồn analog khác nhau.

Interrupt Pins. ESP32 CP2102 hỗ trợ tính năng ngắt (Interrupt) trên nhiều chân GPIO. Tính năng này cho phép phát hiện và xử lý nhanh chóng các sự kiện từ các tín hiệu bên ngoài, giúp phản hồi nhanh trong các ứng dụng yêu cầu thời gian thực.

Touch Pins. ESP32 CP2102 được trang bị các chân cảm ứng (Touch), từ T0 đến T9, giúp nhận diện khi có tiếp xúc vật lý như ngón tay hoặc các vật liệu dẫn điện khác. Tính năng cảm ứng này cho phép phát triển các ứng dụng như điều khiển chạm hoặc phát hiện trạng thái tiếp xúc.

LED Pins. ESP32 CP2102 có các chân GPIO kết nối với đèn LED tích hợp trên bo mạch, chẳng hạn như LED báo trạng thái nguồn hoặc LED Wi-Fi. Các LED này có thể được lập trình để hiển thị trạng thái hoạt động của vi điều khiển, giúp người dùng dễ dàng quan sát tình trạng của hệ thống.

2.5.1.3. Một số ứng dụng của vi điều khiển ESP32

ESP32 CP2102 là vi điều khiển lý tưởng cho nhiều ứng dụng IoT nhờ khả năng kết nối Wi-Fi, Bluetooth, xử lý đa nhiệm và tích hợp cảm biến. Trong lĩnh vực nhà thông minh, ESP32 được dùng để điều khiển và giám sát thiết bị như đèn, quạt, cửa tự động và hệ thống an ninh thông qua ứng dụng di động hoặc giao diện web.

Đối với giám sát môi trường, ESP32 kết nối với các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, khí gas để theo dõi điều kiện khí hậu, chất lượng không khí, hoặc ứng dụng trong nông nghiệp thông minh. Ngoài ra, ESP32 còn hỗ trợ điều khiển thiết bị từ xa qua Internet, giúp người dùng dễ dàng bật/tắt và theo dõi trạng thái thiết bị mọi lúc, mọi nơi.

Trong các mạng cảm biến không dây, ESP32 đóng vai trò nút mạng để thu thập và truyền dữ liệu từ các cảm biến, phù hợp với nông nghiệp hoặc quản lý thiết bị diện rộng. Vi điều khiển này cũng hỗ trợ xây dựng hệ thống đo lường và giám sát năng lượng, như quản lý năng lượng trong nhà hoặc hệ thống năng lượng mặt trời, giúp tối ưu hóa tiêu thụ điện.

Bên cạnh đó, ESP32 CP2102 còn ứng dụng trong các dự án robot di động, cho phép điều khiển và giám sát từ xa, thu thập dữ liệu cảm biến và tương tác linh hoạt với môi trường. Những ưu điểm vượt trội này giúp ESP32 trở thành lựa chọn phổ biến cho các dự án IoT hiện đại.

2.5.1.4. Một số tính năng của vi điều khiển ESP32

ESP32 CP2102 là một vi điều khiển mạnh mẽ và linh hoạt, tích hợp nhiều tính năng nổi bật cho các ứng dụng IoT và điện tử. Thiết bị hỗ trợ kết nối Wi-Fi và Bluetooth, giao tiếp qua UART, I2C, SPI và có đến 30 chân GPIO với khả năng cấu hình đa dạng. ESP32 cung cấp ngõ vào analog (ADC) và ngõ ra analog (DAC), hỗ trợ PWM để điều khiển thiết bị như LED, động cơ và tích hợp các chân cảm ứng chạm. Tính năng ngắt (Interrupt) cho phép phản hồi nhanh với các sự kiện bên ngoài, trong khi hiệu suất cao và khả năng tiết kiệm năng lượng làm cho ESP32 CP2102 trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dự án IoT hiện đại.

Bảng 2. 2: Bảng mô tả các chuẩn giao tiếp ngoại vi

Chuẩn giao tiếp	Mô tả
UART	UART là giao tiếp nối tiếp không đồng bộ, thường dùng để truyền nhận dữ liệu với các thiết bị như máy tính, module GPS, hoặc các vi điều khiển khác. ESP32 CP2102 hỗ trợ giao tiếp này qua các chân TX và RX.
I2C	I2C là giao tiếp nối tiếp đồng bộ cho phép ESP32 giao tiếp với nhiều thiết bị trên cùng một đường truyền như cảm biến, màn

Chuẩn giao tiếp	Mô tả
	hình LCD, EEPROM. ESP32 CP2102 có thể cấu hình hai chân SDA và SCL cho giao tiếp này.
SPI (Serial Peripheral Interface)	SPI là giao tiếp tốc độ cao dùng cho các thiết bị yêu cầu truyền dữ liệu nhanh, như màn hình TFT, bộ nhớ flash, cảm biến tốc độ cao. ESP32 CP2102 có thể cấu hình các chân SCK, MOSI, MISO và CS cho giao tiếp này.
I2S (Inter-IC Sound)	I2S là giao tiếp dành riêng cho tín hiệu âm thanh, thường dùng trong các ứng dụng xử lý âm thanh, như microphone, loa, hoặc bộ giải mã âm thanh.
CAN (Controller Area Network)	CAN là giao tiếp nối tiếp được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng công nghiệp và ô tô, cho phép truyền dữ liệu giữa các thiết bị trong hệ thống. ESP32 hỗ trợ giao tiếp CAN nhưng cần có bộ chuyển đổi điện áp bên ngoài.
PWM (Pulse Width Modulation)	PWM cho phép điều chỉnh độ rộng xung để tạo ra tín hiệu có mức điện áp trung bình mong muốn. Điều này rất hữu ích trong điều khiển độ sáng LED, tốc độ động cơ, v.v. ESP32 CP2102 hỗ trợ PWM trên hầu hết các chân GPIO.
ADC (Analog-to-Digital Converter)	ADC cho phép ESP32 chuyển đổi tín hiệu analog thành tín hiệu digital, dùng trong việc đọc các cảm biến analog. ESP32 CP2102 có các chân ADC với độ phân giải lên đến 12-bit.
DAC (Digital-to-Analog Converter)	DAC cho phép tạo ra tín hiệu analog từ dữ liệu digital, hữu ích trong các ứng dụng cần điều chỉnh âm thanh hoặc điện áp analog.
Touch Sensor	ESP32 CP2102 có các chân cảm ứng tích hợp, cho phép phát hiện tiếp xúc hoặc sự thay đổi điện dung trên bề mặt chân GPIO, hữu ích trong các ứng dụng cảm ứng.
SDIO (Secure Digital Input Output)	Giao tiếp SDIO hỗ trợ kết nối với các thẻ nhớ SD, thường dùng cho các ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu nhiều.

2.5.1.5. Bộ nhớ

Bộ nhớ flash: ESP32 CP2102 thường được trang bị bộ nhớ flash từ 4MB đến 16MB, giúp lưu trữ chương trình và dữ liệu của ứng dụng. Đây là nơi mã lập trình được tải lên và lưu trữ để vi điều khiển có thể khởi động và thực thi.

Bộ nhớ RAM: ESP32 CP2102 có dung lượng RAM lớn hơn so với ESP8266, bao gồm 520KB SRAM và 8KB RTC RAM.

520KB SRAM được sử dụng cho việc lưu trữ biến, stack và dữ liệu tạm thời trong khi chương trình đang chạy. Dung lượng RAM lớn này cho phép ESP32 chạy các ứng dụng phức tạp và xử lý nhiều tác vụ cùng lúc.

8KB RTC RAM (Real-Time Clock RAM) là bộ nhớ duy trì trong chế độ ngủ sâu (Deep Sleep), cho phép lưu trữ dữ liệu khi vi điều khiển ở trạng thái tiết kiệm năng lượng.

ESP32 CP2102 có bộ nhớ lớn và hiệu suất xử lý cao, giúp nó phù hợp với các ứng dụng IoT đòi hỏi hiệu năng cao và yêu cầu lưu trữ nhiều dữ liệu hơn.

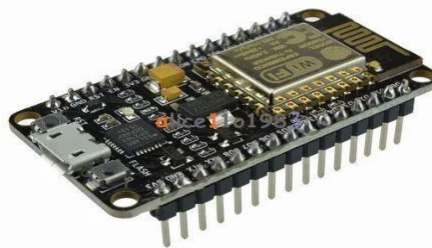
2.5.2. Vi điều Khiển ESP8266

2.5.2.1. Giới thiệu về Esp8266

ESP8266 là vi điều khiển tích hợp Wi-Fi do Espressif Systems phát triển, nổi bật với kích thước nhỏ gọn, giá thành hợp lý và khả năng kết nối mạng mạnh mẽ, phù hợp cho các dự án IoT. Sử dụng vi xử lý 32-bit Tensilica L106 với tần số 80-160 MHz, ESP8266 có RAM 64 KB và bộ nhớ flash từ 512 KB đến 4 MB tùy phiên bản.

Thiết bị hỗ trợ cả chế độ Station và Access Point, cho phép kết nối hoặc tạo mạng Wi-Fi linh hoạt. Với 11-17 chân GPIO và các giao thức giao tiếp như UART, SPI, I2C, PWM, ESP8266 dễ dàng tích hợp với cảm biến và thiết bị ngoại vi. Ngoài ra, nó tương thích với nhiều nền tảng lập trình như Arduino IDE, MicroPython và hỗ trợ các giao thức mạng như HTTP và MQTT.

Nhờ kích thước nhỏ (24 x 16 mm), khả năng tiêu thụ năng lượng thấp và chế độ Deep Sleep, ESP8266 phù hợp cho các ứng dụng nhà thông minh, giám sát môi trường và các dự án DIY. Các module phổ biến như ESP-01, NodeMCU và ESP-12E/F đáp ứng đa dạng nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao, làm cho ESP8266 trở thành giải pháp lý tưởng trong lĩnh vực IoT.

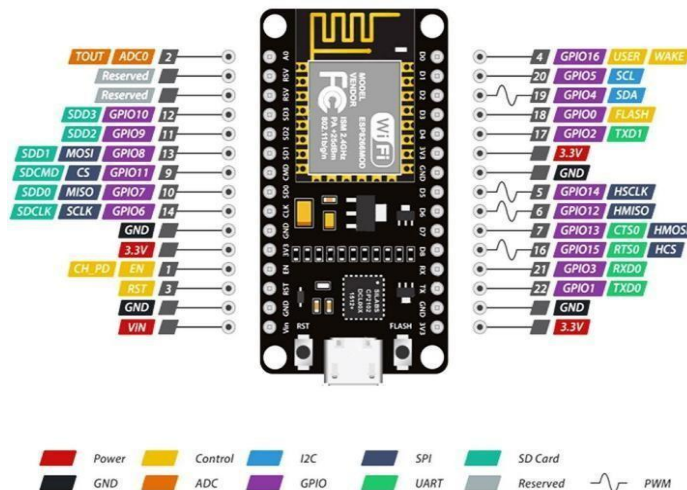


Hình 2. 4: Vi điều khiển Esp8266

2.5.1.2. Thông số kỹ thuật Esp8266

Bảng 2. 3: Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật của NodeMCU ESP8266

Thông số	Chi tiết
Phiên bản firmware	NodeMCU Lua
Chip nạp và giao tiếp UART	CP2102
Wi-Fi	2.4 GHz, hỗ trợ chuẩn 802.11 b/g/n
Điện áp hoạt động	5V DC (chỉ được cấp qua cổng USB)
Tốc độ xung	80 MHz
Số chân GPIO	17
Số chân Analog	1 kênh ADC 10-bit
Bộ nhớ Flash	4 MB
Bộ nhớ RAM	80 KB
Giao tiếp serial	UART, I2C, SPI
Hỗ trợ bảo mật	WPA/WPA2
Tích hợp	LED báo trạng thái, nút Reset, Flash
Kích thước	25 x 50 mm
Lập trình trên các ngôn ngữ	C/C++, MicroPython, Lua



Hình 2. 5: Sơ đồ chân của Esp8266

GPIO (General Purpose Input/Output) Pins. NodeMCU ESP8266 có tổng cộng 17 chân GPIO, được đánh số từ D0 đến D8 và từ D9 đến D16. Chúng có thể được cấu hình để làm việc với các tín hiệu kỹ thuật số (Digital) và tín hiệu analog (Analog). Điều này cho phép kết nối và điều khiển đèn LED, cảm biến, mạch điều khiển và nhiều linh kiện khác.

Analog Input Pins. NodeMCU ESP8266 có một chân đầu vào Analog duy nhất, được ghi là A0. Chân này cho phép đọc giá trị analog từ các cảm biến như cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng, cảm biến độ ẩm, vv.

Serial Pins. NodeMCU ESP8266 có hai chân UART (Universal Asynchronous Receiver- Transmitter) để giao tiếp nối tiếp. Chân TX (Transmit) và RX (Receive) cho phép kết nối và truyền nhận dữ liệu với các thiết bị như máy tính, máy in, mạch điều khiển, vv.

I2C Pins. NodeMCU ESP8266 cung cấp hai chân I2C (Inter-Integrated Circuit), được ghi là SDA (Serial Data Line) và SCL (Serial Clock Line). Chúng cho phép kết nối và giao tiếp với các thiết bị I2C như cảm biến, màn hình LCD, EEPROM, vv.

SPI Pins. NodeMCU ESP8266 hỗ trợ giao tiếp SPI (Serial Peripheral Interface) thông qua các chân SPI như SCK (Clock), MISO (Master In Slave Out), MOSI (Master Out Slave In) và SS (Slave Select). Giao tiếp SPI cho phép truyền và nhận dữ liệu với các thiết bị như màn hình TFT, bộ nhớ flash, cảm biến, vv.

PWM (Pulse Width Modulation) Pins. NodeMCU ESP8266 có một số chân GPIO hỗ trợ chức năng PWM. PWM cho phép tạo ra tín hiệu xung có thể điều chỉnh độ rộng xung để điều khiển độ sáng đèn LED, tốc độ động cơ, vv.

ADC (Analog-to-Digital Converter) Pins. NodeMCU ESP8266 có một bộ chuyển đổi Analog-to-Digital (ADC) tích hợp, cho phép đọc giá trị analog từ các cảm biến hoặc tín hiệu analog khác. ADC pins được ghi là A0 đến A9, cung cấp khả năng đọc giá trị từ 0 đến 1.0V.

Interrupt Pins. NodeMCU ESP8266 cung cấp các chân GPIO có khả năng hỗ trợ tính năng Interrupt, cho phép phát hiện và xử lý ngắt (interrupt) từ các tín hiệu bên ngoài. Bằng cách sử dụng chức năng Interrupt có thể phản hồi nhanh chóng đến sự kiện xảy ra trên chân đó.

Touch Pins. NodeMCU ESP8266 có khả năng đọc cảm ứng thông qua các chân cảm ứng (Touch). Chân GPIO được ghi là T0 đến T8 có khả năng nhận biết khi có tiếp xúc với đầu ngón tay hoặc vật liệu dẫn điện khác.

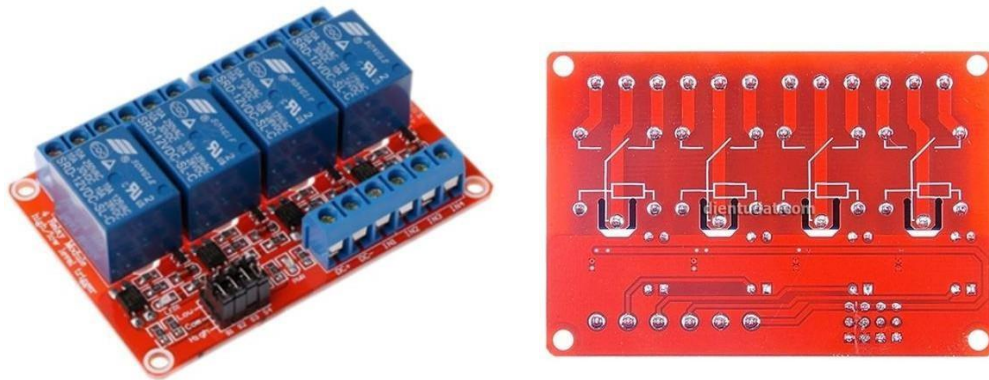
LED Pins. NodeMCU ESP8266 cung cấp một số chân GPIO được gán sẵn cho các đèn LED trên bo mạch, chẳng hạn như LED thông báo hoạt động, LED WiFi, vv. Chúng có thể được sử dụng để hiển thị trạng thái hoạt động của vi điều khiển.

2.5.1.3. Các chuẩn giao tiếp ngoại vi

Bảng 2. 4: Bảng mô tả các chuẩn giao tiếp ngoại vi

Chuẩn giao tiếp	Mô tả
General Purpose Input/Output (GPIO)	NodeMCU ESP8266 có các chân GPIO để kết nối và điều khiển các linh kiện ngoại vi như cảm biến, đèn LED, mạch điều khiển. Chúng có thể được cấu hình để làm việc với các tín hiệu kỹ thuật số và analog.
Inter-Integrated Circuit (I2C)	Giao tiếp I2C cho phép kết nối với các thiết bị ngoại vi như cảm biến, bộ nhớ EEPROM, màn hình LCD thông qua hai dây: SDA (Serial Data Line) và SCL (Serial Clock Line).
Serial Peripheral Interface (SPI)	SPI là giao diện đồng bộ hai chiều, cho phép truyền và nhận dữ liệu nhanh chóng giữa vi điều khiển và các thiết bị ngoại vi như màn hình TFT, bộ nhớ flash, cảm biến. Gồm các chân: SCK, MISO, MOSI, và SS.
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART)	Giao tiếp UART cho phép truyền và nhận dữ liệu qua các chân TX và RX, được sử dụng để kết nối với thiết bị như máy tính, máy in, và mạch điều khiển.

2.5.3. Thiết bị điều khiển relay 4 kênh



Hình 2. 6: Relay 4 Kênh

Relay 4 kênh là một module điều khiển gồm 4 rơ-le, cho phép điều khiển 4 thiết bị điện độc lập bằng cách sử dụng các tín hiệu điện áp thấp từ vi điều khiển như ESP32, Arduino, hay ESP8266. Mỗi rơ-le trong module có khả năng đóng/ngắt mạch điện AC hoặc DC, làm cho module này trở nên lý tưởng cho các ứng dụng điều khiển thiết bị từ xa, tự động hóa ngôi nhà, hoặc các dự án IoT. Với khả năng cách ly điện áp giữa vi điều

khởi và tải, relay 4 kênh đảm bảo an toàn khi điều khiển các thiết bị điện có công suất lớn.

Bảng 2. 5: Thông kỹ thuật Relay 4 kênh

Thông số	Chi tiết
Số kênh relay	4 kênh (4 relay độc lập)
Điện áp điều khiển	5V hoặc 3.3V (tùy loại module)
Điện áp tải tối đa	250V AC hoặc 30V DC
Dòng điều khiển	15-20mA mỗi kênh
Điện áp kích hoạt	Thấp (LOW) hoặc cao (HIGH), tùy thuộc vào module

2.5.4. Cảm biến chất lượng không khí MQ-135

Cảm biến chất lượng không khí MQ-135 là một loại cảm biến đa dụng, chuyên dùng để phát hiện và đo lường nồng độ các loại khí độc trong không khí, bao gồm CO₂, NH₃, NO_x, VOC, cùng các khí chứa Nitơ và Ozon. Với khả năng giám sát mức độ ô nhiễm không khí, MQ-135 giúp phát hiện kịp thời khi các tạp chất trong không khí vượt ngưỡng an toàn, từ đó đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe.

Cảm biến MQ-135 chứa một lớp chất phản ứng nhạy với các khí độc hại. Ví dụ, nếu nó được thiết lập để phản ứng với khí CO₂, lớp nhạy sẽ có phản ứng với CO₂ trong không khí. Khi cảm biến tiếp xúc với khí độc hại, lớp nhạy bên trong thay đổi tính chất và dẫn đến sự thay đổi trong điện trở của cảm biến. Sự thay đổi này có thể làm tăng hoặc giảm điện trở của cảm biến, phụ thuộc vào loại khí mà nó tiếp xúc. Điện trở của cảm biến MQ-135 được đo bằng cách áp dụng một điện áp cố định thông qua nó và đo điện áp ra từ cảm biến. Thay đổi điện trở sẽ làm thay đổi điện áp ra. Tín hiệu điện áp ra từ cảm biến sau đó được chuyển đổi thành tín hiệu số sử dụng bộ chuyển đổi tương tự-điện tử (ADC). Tín hiệu số này sau đó được so sánh với một ngưỡng được thiết đặt trước để xác định mức độ của khí độc hại. Nếu tín hiệu vượt qua ngưỡng này, cảm biến sẽ kích hoạt và báo hiệu sự có mặt của khí độc hại [3].



Hình 2. 7: Cảm biến chất lượng không khí MQ-135

Bảng 2. 6: Bảng thông số kỹ thuật của cảm biến MQ-135

Thông số	Chi tiết
Điện áp nguồn	5 VDC
Nhiệt độ làm việc	-10~50°C
Điện trở tải	Thay đổi được (2kΩ-47kΩ)
Điện trở của heater	33Ω ± 5%
Nồng độ phát hiện của một số chất	10 - 300 ppm NH3, 10 - 1000 ppm Benzen, 10 - 300 ppm Alcol
Kích thước	32 x 20 x 22 mm

2.5.5. Cảm Biến DHT11

DHT11 là một cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi điện trở của vật liệu cảm ứng khi có sự thay đổi về độ ẩm trong không khí. Cảm biến này sử dụng một điện trở nhiệt và một cảm biến độ ẩm tích hợp trong cùng một module.

Khi không khí xung quanh cảm biến có độ ẩm thay đổi, điện trở của vật liệu cảm ứng thay đổi, từ đó tạo ra một tín hiệu điện tử tương ứng. Vi điều khiển sẽ nhận tín hiệu này thông qua chân GPIO và xử lý để tính toán giá trị nhiệt độ và độ ẩm. DHT11 gửi tín hiệu số qua giao thức 1-wire, nơi vi điều khiển sẽ nhận và giải mã tín hiệu này để hiển thị thông tin nhiệt độ và độ ẩm.

Cảm biến DHT11 có độ chính xác vừa phải và phạm vi đo nhiệt độ từ 0 đến 50°C và độ ẩm từ 20% đến 80%. Nó là một lựa chọn phổ biến trong các ứng dụng đơn giản, nhờ vào sự dễ sử dụng và chi phí thấp.



Hình 2. 8: Cảm biến DHT11

Bảng 2. 7: Bảng thông số kỹ thuật của DHT11

Thông số	Chi tiết
Loại cảm biến	Nhiệt độ và độ ẩm (Digital)
Dải đo nhiệt độ	0 đến 50°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$)
Dải đo độ ẩm	20% đến 80% RH ($\pm 5\%$)
Độ phân giải nhiệt độ	1°C
Độ phân giải độ ẩm	1% RH
Điện áp hoạt động	3.5V đến 5.5V
Dòng tiêu thụ (khi đo)	< 2.5mA
Dòng tiêu thụ (ngủ)	< 0.5mA
Giao tiếp	Digital (1-wire)

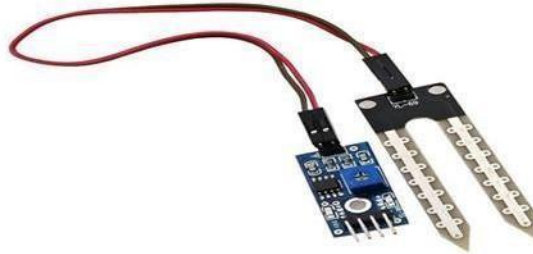
2.5.6. Cảm biến độ ẩm đất

Module cảm biến độ ẩm đất có thể được sử dụng cho các ứng dụng nông nghiệp, tưới nước tự động cho các vườn cây khi đất khô, hoặc dùng trong các ứng dụng của hệ thống nhà thông minh.

Module cảm biến độ ẩm đất gồm hai phần:

Đầu dò: Hai đầu đo của đầu dò được cắm vào đất để phát hiện độ ẩm. Dùng dây nối giữa cảm biến và module chuyển đổi, khi độ ẩm của đất đạt ngưỡng thiết lập, đầu ra DO sẽ chuyển trạng thái từ mức thấp lên mức cao. Thông tin về độ ẩm đất sẽ được đọc về và gửi tới module chuyển đổi.

Module chuyển đổi: Module chuyển đổi có cấu tạo chính gồm một IC so sánh LM393, một biến trở, 4 điện trở dán 100ohm và 2 tụ dán. Biến trở có chức năng định ngưỡng so sánh với tín hiệu độ ẩm đất đọc về từ cảm biến. Ngưỡng so sánh và tín hiệu cảm biến sẽ là 2 đầu vào của IC so sánh LM393. Khi độ ẩm thấp hơn ngưỡng định trước, ngõ ra của IC là mức cao (1), ngược lại là mức thấp (0).

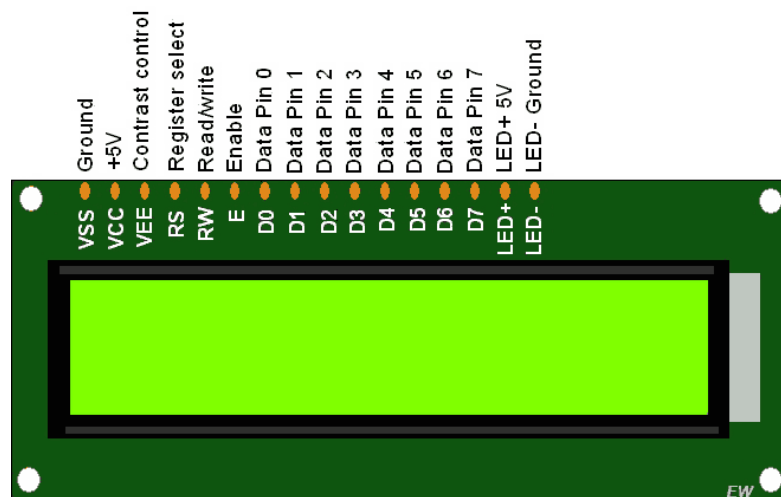


Hình 2. 9: Module cảm biến độ ẩm đất

Bảng 2. 8: Thông số kỹ thuật module cảm biến độ ẩm đất

Thông số	Chi tiết
Điện áp hoạt động	3.3V - 5V
Kích thước PCB	3 cm x 1.6 cm
IC so sánh	LM393
VCC	3.3V - 5V
GND	0V
D0	Đầu ra tín hiệu số (0 và 1)
A0	Đầu ra Analog (Tín hiệu tương tự)

2.5.7. LCD 2004



Hình 2. 10: LCD 20x4

Màn hình LCD Text LCD2004 xanh dương sử dụng driver HD44780, có khả năng hiển thị 4 dòng với mỗi dòng 20 ký tự, màn hình có độ bền cao, rất phổ biến, nhiều code mẫu và dễ sử dụng thích hợp cho những người mới học và làm dự án.

Bảng 2. 9: Thông số kỹ thuật Màn hình LCD 20x4

Thông số	Chi tiết
Điện áp hoạt động	5V
Kích thước	98 x 60 x 13.5 mm
Khoảng cách giữa các chân kết nối	0.1 inch

Bảng 2. 10: Bảng sơ đồ chân chi tiết của màn hình LCD 20x4

Chân	Ký hiệu	Mô tả	Giá trị
1	VSS	GND	0V
2	VCC		5V
4	RS	Lựa chọn thanh ghi	RS=0 (mức thấp) chọn thanh ghi lệnh RS=1 (mức cao) chọn thanh ghi dữ liệu
5	R/W	Chọn thanh ghi đọc/viết dữ liệu	R/W=0 thanh ghi viết R/W=1 thanh ghi đọc
6	E	Enable	
7	D0	Chân truyền dữ liệu	8 bit: DB0DB7
8	D1		
9	D2		
10	D3		
11	D4		
12	D5		
13	D6		
14	D7		
15	LED+	Cực dương led nền	0V đến 5V
16	LED-	Cực âm led nền	0V

2.5.8. Mạch chuyển đổi I2C cho LCD

Module LCD I2C hỗ trợ chuẩn giao tiếp I2C, đồng thời tiết kiệm dây kết nối với LCD 16x2, bên cạnh đó module LCD I2C giúp chống nhiễu cho LCD 16x2. Với Module

LCD I2C, chúng ta chỉ cần 2 chân (Serial Data và Serial Clock) (SDA và SCL) của MCU kết nối với 2 chân (Serial Data và Serial Clock) (SDA và SCL) của module là đã có thể hiển thị thông tin lên LCD thay vì cần ít nhất 6 chân của MCU để có thể giao tiếp với LCD. Ngoài ra có thể điều chỉnh được độ tương phản bởi biến trở gắn trên module, mà không cần thiết kế thêm phần cứng. Ngoài ra Module LCD I2C còn được dùng trong các ứng dụng dùng làm bus giao tiếp với các thiết bị ngoại vi cho vi điều khiển như giao tiếp vi điều khiển với LCD, module readtime DS1307, STM32F4.



Hình 2. 11: Module I2C

Bảng 2. 11: Bảng thông số kỹ thuật của Module I2C

Thông số	Chi tiết
Điện áp hoạt động	2.5-6V DC
Hỗ trợ màn hình	LCD1602, 1604, 2004 (driver HD44780)
Giao tiếp	I2C
Địa chỉ mặc định	0x27
Kích thước	41.5 x 19 x 15.3 mm
Trọng lượng	5g
Tích hợp	- Jump chốt để cung cấp đèn cho LCD hoặc ngắt - Biến trở xoay điều chỉnh độ tương phản cho LCD

2.5.9. Đèn chiếu sáng 5V

Để đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn sáng cho hệ thống nhà kính trong những điều kiện thiếu sáng, tôi sử dụng LED thanh 6 bóng. Đây là loại đèn nhỏ gọn có công suất phát sáng tốt, ít tiêu thụ điện năng.



Hình 2. 12: Led thanh 6 bóng

Bảng 2. 12: Thông số kỹ thuật của Led thanh 6 bóng

Thông số	Chi tiết
Điện áp hoạt động	3.7-5V
Dòng tiêu thụ	100mA-180mA
Số bóng LED	6
Màu sắc	Trắng ấm (5000K-5500K)
Góc sáng	120°
Tuổi thọ	2500 giờ

2.5.10. Quạt tản nhiệt 5V

Quạt tản nhiệt tạo gió làm mát, cân bằng nhiệt độ trong vườn, làm cho vườn luôn ở điều kiện sinh trưởng và phát triển lí tưởng.



Hình 2. 13: Quạt tản nhiệt 5V

Bảng 2. 13: Thông số kỹ thuật của quạt tản nhiệt

Thông số	Chi tiết
Nguồn DC	5V
Dòng định mức	0.1A
Công suất	0.5W
Số vòng quay	7000 ± 10% (vòng/phút)
Tiếng ồn	20DBA
Tốc độ gió	1.5M/S
Tuổi thọ	30.000 giờ
Kích thước	3 x 3 x 1 cm

2.5.11. Động cơ bơm chìm mini

Động cơ bơm chìm mini lưu lượng 1,6 lít/phút có kích thước rất nhỏ gọn, sử dụng điện áp 3~5VDC. Vì máy bơm chìm mini USB 5V này thuộc dạng bơm chìm nên động cơ có khả năng chống nước và hoạt động khi ngâm chìm trong nước. Máy bơm này ứng dụng để bơm nước, dung dịch trong các thiết kế nhỏ, mô hình tưới cây, hồ cá v.v.



Hình 2. 14: Động cơ bơm chìm mini

Bảng 2. 14: Thông số kỹ thuật động cơ bơm chìm mini

Thông số	Chi tiết
Điện áp	3-5V
Dòng điện	100mA-200mA
Đường kính ống	7.5mm
Lưu lượng	1.2-1.6L/phút
Trọng lượng	28g

2.5.12. Buzzer



Hình 2. 15: Buzzer HW508

Buzzer HW508 là một loại buzzer điện tử phổ biến được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu tín hiệu âm thanh cảnh báo hoặc thông báo. Nó thường được sử dụng trong các hệ thống an ninh, thiết bị gia dụng và các ứng dụng tự động hóa.

Cấu tạo của Buzzer HW508 khá đơn giản, bao gồm một bộ phận phát âm thanh (thường là tấm kim loại hoặc đĩa áp điện) kết hợp với một nam châm điện hoặc mạch điện tử bên trong. Khi điện áp được cấp vào buzzer, nó tác động lên các bộ phận cơ học bên trong, khiến chúng dao động và tạo ra âm thanh.

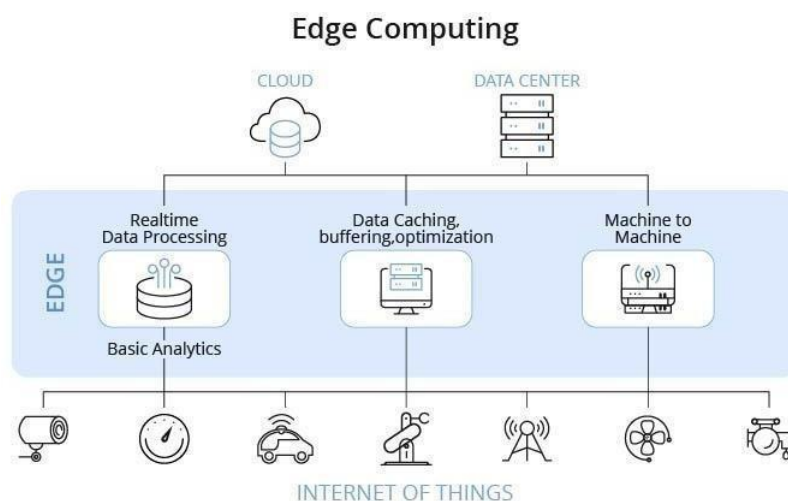
Buzzer HW508 hoạt động ở điện áp từ 3V đến 5V và có hai chân kết nối - một chân kết nối với nguồn điện (VCC) và chân còn lại kết nối với đất (GND). Khi cấp nguồn, buzzer sẽ tự động phát ra âm thanh mà không cần tín hiệu điều khiển phức tạp. Tần số âm thanh của buzzer này thường nằm trong khoảng 2 kHz đến 5 kHz, với cường độ âm thanh khoảng 85 dB đến 100 dB, đủ lớn để dễ dàng nghe được trong môi trường bình thường.

Loại buzzer này là active buzzer, nghĩa là nó phát ra âm thanh ngay khi có điện áp cấp vào. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống cảnh báo và thông báo đơn giản.

Ứng dụng của Buzzer HW508 rất đa dạng, bao gồm việc cảnh báo trong các hệ thống giám sát sức khỏe, báo động an ninh, hoặc thông báo trạng thái trong các thiết bị gia dụng như máy giặt, máy xay sinh tố. Ngoài ra, buzzer này còn được sử dụng trong các mạch điều khiển tự động hóa và các dự án DIY.

CHƯƠNG III: TÌM HIỂU TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN GIỮA HỆ THỐNG VÀ TRUNG TÂM LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Trong hệ sinh thái điện toán biên (Edge Computing), thu thập và xử lý dữ liệu tại điểm biên là bước quan trọng trước khi truyền tải lên máy chủ đám mây. Các cảm biến và thiết bị thu thập dữ liệu về các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, hoặc vị trí từ môi trường. Sau khi thu thập, dữ liệu sẽ được xử lý và lọc tại điểm biên (cảm biến hoặc cổng IoT) để giảm bớt lượng dữ liệu cần truyền, bao gồm loại bỏ các thông tin không cần thiết, thực hiện các tính toán cơ bản như tính giá trị trung bình, phát hiện sự kiện bất thường và nén dữ liệu. Sau khi xử lý, dữ liệu sẽ được gửi lên máy chủ đám mây qua các giao thức truyền thông như MQTT, HTTP, hoặc WebSocket. Máy chủ đám mây nhận dữ liệu và lưu trữ nó vào cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống lưu trữ phân tán, nơi nó có thể được phân tích, trực quan hóa hoặc phục vụ cho các ứng dụng khác.



Hình 3. 1: Mô tả môi trường truyền dẫn giữa cảm biến và dịch vụ lưu trữ

Việc xử lý và lọc dữ liệu tại điểm biên giúp giảm tải cho mạng và giảm độ trễ, điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng IoT, nơi băng thông có thể bị hạn chế hoặc yêu cầu phản ứng nhanh chóng. Để hiểu rõ hơn về môi trường truyền dẫn giữa hệ thống và trung tâm lưu trữ dữ liệu, cần nghiên cứu các dịch vụ lưu trữ và công nghệ truyền dẫn (các giao thức truyền tải dữ liệu). Những công nghệ này đảm bảo kết nối hiệu quả và an toàn giữa các thiết bị IoT và trung tâm quản lý, đồng thời hỗ trợ việc truyền tải, đóng gói và giải mã dữ liệu trong quá trình tương tác giữa các thiết bị và máy chủ. Sự hiểu biết về các giao thức IoT là cần thiết để đảm bảo tính liên thông và bảo mật dữ liệu trong môi trường IoT.

3.1. Các dịch vụ lưu trữ phổ biến hiện nay

Hiện nay, có nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu IoT, giúp các hệ thống IoT hoạt động hiệu quả, bảo mật và dễ dàng truy cập từ mọi nơi. Các dịch vụ này cung cấp không gian lưu trữ và tính toán mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng IoT có quy mô lớn và đòi hỏi sự mở rộng linh hoạt.

Google Cloud Platform (GCP): GCP cung cấp các dịch vụ lưu trữ đám mây như Cloud Storage và BigQuery, hỗ trợ các ứng dụng IoT trong việc lưu trữ và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ. Với khả năng mở rộng linh hoạt và tích hợp công cụ phân tích mạnh mẽ, GCP là sự lựa chọn phổ biến cho các hệ thống IoT phức tạp.

Amazon Web Services (AWS): AWS cung cấp dịch vụ IoT mạnh mẽ như AWS IoT Core và Amazon S3, giúp lưu trữ và xử lý dữ liệu từ hàng triệu thiết bị IoT. AWS cũng hỗ trợ khả năng phân tích dữ liệu thời gian thực, giúp doanh nghiệp có thể ra quyết định nhanh chóng.

Microsoft Azure: Azure cung cấp các dịch vụ như Azure IoT Hub và Azure Blob Storage, giúp kết nối và quản lý các thiết bị IoT, lưu trữ và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả. Azure cũng hỗ trợ tính toán đám mây và phân tích dữ liệu, phù hợp với các ứng dụng IoT doanh nghiệp.

Google Sheets: Mặc dù không phải là dịch vụ lưu trữ chuyên dụng cho IoT, Google Sheets cung cấp một giải pháp đơn giản và hiệu quả cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu IoT trong những dự án nhỏ và vừa. Khi kết hợp với Node-RED, Google Sheets có thể nhận và lưu trữ dữ liệu từ các cảm biến IoT. Google Sheets hỗ trợ khả năng chia sẻ và cộng tác trực tuyến, đồng thời dễ dàng tích hợp với các dịch vụ khác, giúp theo dõi và phân tích dữ liệu IoT một cách nhanh chóng.

IBM Cloud: IBM Cloud cung cấp các dịch vụ IoT như IBM Watson IoT và Cloud Object Storage, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu và phân tích thông tin từ các thiết bị IoT. IBM Cloud cũng cung cấp khả năng xử lý và bảo mật mạnh mẽ cho các ứng dụng IoT.

ThingSpeak: Là một nền tảng mã nguồn mở cho IoT, ThingSpeak hỗ trợ lưu trữ và phân tích dữ liệu cảm biến. ThingSpeak thường được sử dụng trong các dự án IoT nghiên cứu và học thuật, với các tính năng tích hợp dễ dàng và hỗ trợ mở rộng.

Dropbox: Mặc dù không chuyên dụng cho IoT, Dropbox cung cấp dịch vụ lưu trữ tệp trực tuyến, cho phép lưu trữ dữ liệu IoT như các tệp log, báo cáo và hình ảnh từ các thiết bị.

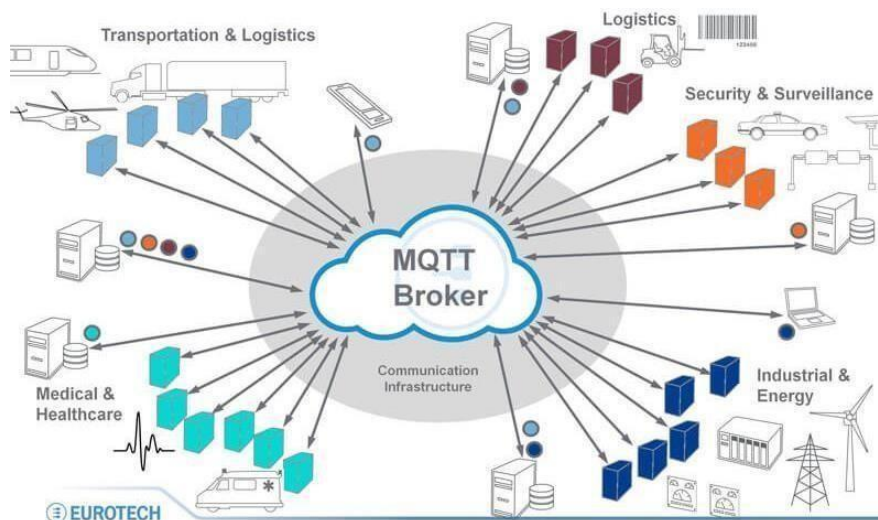
Tóm lại, mặc dù có nhiều dịch vụ đám mây mạnh mẽ và phổ biến như GCP, AWS và Azure cho các ứng dụng IoT, Google Sheets là sự lựa chọn lý tưởng cho đề tài của tôi. Nhờ tính đơn giản, dễ sử dụng và khả năng tích hợp tốt với Node-RED- một công cụ lập trình mở tích hợp nhiều ứng dụng, Google Sheets không chỉ giúp lưu trữ và quản lý dữ liệu IoT hiệu quả mà còn tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu của các dự án IoT nhỏ và vừa.

3.2. Giao thức IoT

3.2.1. Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

MQTT giao thức truyền thông điệp (message) theo mô hình publish/subscribe (cung cấp / thuê bao), được sử dụng cho các thiết bị IoT với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định [4]. Nó dựa trên một Broker (tạm dịch là “Máy

chủ môi giới”) “nhẹ” (khá ít xử lý) và được thiết kế có tính mở (tức là không đặc trưng cho ứng dụng cụ thể nào), đơn giản và dễ cài đặt.



Hình 3. 2: Giao thức MQTT

Với hình ảnh trên thì ta có thể thấy MQTT Broker là một trạm trung chuyển, nói đơn giản dễ hiểu thì coi như nó là một trung tâm thông tin, có nhiệm vụ nhận thông tin từ rất nhiều các thiết bị khác nhau và chuyển các thông tin này tới từng thiết bị riêng biệt.

Giao thức MQTT, bao gồm các định nghĩa “subscribe”, “publish”, “qos”, “retain”, “last will and testament (lwt)”

Trong một hệ thống sử dụng giao thức MQTT, nhiều node trạm (gọi là mqtt client – gọi tắt là client) kết nối tới một MQTT Server (gọi là Broker). Mỗi client sẽ đăng ký một vài kênh (topic), ví dụ như “/client1/channel1”, “/client1/channel2”. Quá trình đăng ký này gọi là “subscribe”, giống như người sử dụng đăng ký nhận tin trên một kênh Youtube. Mỗi Client sẽ nhận được dữ liệu khi bất kỳ trạm nào khác gửi dữ liệu vào kênh đã đăng ký. Khi một Client gửi dữ liệu tới kênh đó, gọi là “publish” [5].

QoS - Ở đây có ba tùy chọn QoS (Qualities of service) khi “publish” và “subscribe”:

QoS0 Broker/Client sẽ gửi dữ liệu đúng một lần, quá trình gửi được xác nhận bởi chỉ giao thức TCP/IP, giống kiểu đem con bỏ chợ.

QoS1 Broker/Client sẽ gửi dữ liệu với ít nhất một lần xác nhận từ đầu kia, nghĩa là có thể có nhiều hơn một lần xác nhận đã nhận được dữ liệu.

QoS2 Broker/Client đảm bảo khi gửi dữ liệu thì phía nhận chỉ nhận được đúng một lần, quá trình này phải trải qua bốn bước bắt tay.

Một gói tin có thể được gửi ở bất kỳ QoS nào và các Client cũng có thể subscribe với bất kỳ yêu cầu QoS nào. Có nghĩa là Client sẽ lựa chọn QoS tối đa mà nó có để nhận tin. Ví dụ, nếu một gói dữ liệu được publish với QoS2 và Client subscribe với QoS0, thì gói dữ liệu được nhận về

Client này sẽ được broker gửi với QoS0 và một Client khác đăng ký cùng kênh này với QoS2, thì nó sẽ được Broker gửi dữ liệu với QoS2. Một ví dụ khác, nếu một Client subscribe với QoS2 và gói dữ liệu gửi vào kênh đó publish với QoS0 thì Client đó sẽ được Broker gửi dữ liệu với QoS0. QoS càng cao thì càng đáng tin cậy, đồng thời độ trễ và băng thông đòi hỏi cũng cao hơn.

Retain

Nếu RETAIN được set bằng 1, khi gói tin được publish từ Client, Broker phải lưu trữ lại gói tin với QoS và nó sẽ được gửi đến bất kỳ Client nào subscribe cùng kênh trong tương lai. Khi một Client kết nối tới Broker và subscribe, nó sẽ nhận được gói tin cuối cùng có RETAIN = 1 với bất kỳ topic nào mà nó đăng ký trùng. Tuy nhiên, nếu Broker nhận được gói tin mà có QoS = 0 và RETAIN = 1, nó sẽ hủy tất cả các gói tin có RETAIN = 1 trước đó. Và phải lưu gói tin này lại, nhưng hoàn toàn có thể hủy bất kỳ lúc nào.

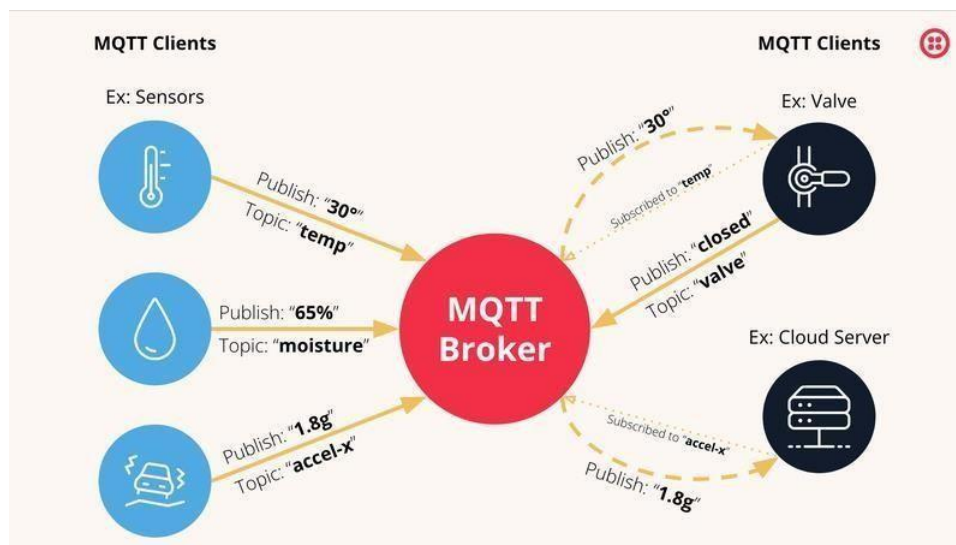
Khi publish một gói dữ liệu đến Client, Broker phải set RETAIN = 1 nếu gói được gửi như là kết quả của việc subscribe mới của Client (giống như tin nhắn ACK báo subscribe thành công). RETAIN phải bằng 0 nếu không quan tâm tới kết quả của việc subscribe.

Gói tin LWT (last will and testament) không thực sự biết được Client có trực tuyến hay không, cái này do gói tin KeepAlive đảm nhận. Tuy nhiên gói tin LWT như là thông tin điều gì sẽ xảy đến sau khi thiết bị ngoại tuyến.

Ví dụ: Một cảm biến gửi những dữ liệu quan trọng và rất không thường xuyên. Nó có đăng ký trước với Broker một tin nhắn lwt ở topic /node/gone-offline với tin nhắn id của nó. Và người dùng cũng đăng ký theo dõi topic /node/gone-offline, sẽ gửi SMS tới điện thoại mỗi khi nhận được tin nhắn nào ở kênh mà tôi theo dõi. Trong quá trình hoạt động, cảm biến luôn giữ kết nối với Broker bởi việc luôn gửi gói tin keepAlive. Nhưng nếu vì lý do gì đó, cảm biến này chuyển sang ngoại tuyến, kết nối tới Broker timeout do Broker không còn nhận được gói keepAlive. Lúc này, do cảm biến của người dùng đã đăng ký LWT, do vậy Broker sẽ đóng kết nối của cảm biến, đồng thời sẽ publish một gói tin là Id của cảm biến vào kênh /node/gone-offline, dĩ nhiên là người dùng cũng sẽ nhận được tin nhắn báo cái cảm biến của mình đã ngoại tuyến.

Ngoài việc đóng kết nối của Client đã ngoại tuyến, gói tin LWT có thể được định nghĩa trước và được gửi bởi Broker tới kênh nào đó khi thiết bị đăng ký LWT ngoại tuyến.

3.2.2. Cách hoạt động của giao thức MQTT



Hình 3. 3: Mô tả hoạt động của giao thức MQTT

MQTT rất nhẹ và nhanh, chỉ cần vài byte để kết nối tới server và kết nối này được giữ mọi lúc. Kết nối của nó sẽ dùng ít dữ liệu và thời gian hơn giao thức HTTP.

Toàn bộ hệ thống sẽ bao gồm rất nhiều clients và một Broker duy nhất, tất cả các device của được gọi chung là Clients, Client cũng có thể là điện thoại, là laptop, là pc hoặc là vi điều khiển. Mỗi device này chỉ kết nối với một Broker duy nhất và chúng không kết nối với nhau.

Toàn bộ hệ thống sẽ dựa trên phương thức kết nối là Publish – Subscribe, mỗi Client có thể là một Publisher – gửi Messages, hoặc là Subscriber – lắng nghe Message tới, hoặc đồng thời là cả hai trong cùng một thời điểm.

Broker ở đây là loại server với nhiệm vụ là cho phép Publish message từ Publisher và chuyển tiếp nó tới Subscriber.

Vậy làm thế nào để Broker hiểu được để chuyển đúng message tới Subscriber? Thử nghĩ nếu mỗi Subscriber đều nhận được mọi Message, trong khi đó có rất nhiều Publisher gửi Message trong hệ thống, nghĩa là Subscriber sẽ nhận được 1 đồng tin nhắn rác, để giải quyết vấn đề này thì cần có các topic. Mỗi Publisher sẽ gửi tới một hoặc nhiều Topic và mỗi Subscriber sẽ subscribe từ một hoặc nhiều topic có liên quan. Các Topic này sẽ có dạng cấu trúc cây và được phân chia bởi dấu “/”.

Ví dụ về hoạt động của giao thức MQTT trong ứng dụng nhỏ là đo nhiệt độ trong ngôi nhà thông minh:

Đầu tiên thiết kế một thiết bị đo nhiệt độ được cấu hình là một publisher và gửi thông điệp về nhiệt độ của mình lên kênh "home/temperature".

Tiếp theo xây dựng một ứng dụng điện thoại thông minh đăng ký nhận thông điệp về nhiệt độ từ chủ đề "home/temperature" (Subscriber).

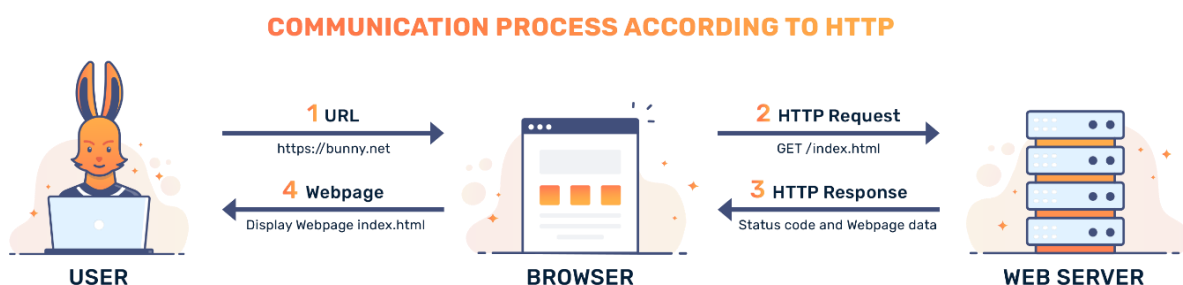
Khi thiết bị đo nhiệt độ gửi thông điệp, broker nhận và chuyển nó đến tất cả các subscriber đã đăng ký với chủ đề "home/temperature".

Ứng dụng điện thoại thông minh nhận thông điệp và hiển thị nhiệt độ trên giao diện người dùng của nó.

Cơ chế publish-subscribe của MQTT giúp linh hoạt trong việc quản lý và truyền thông tin giữa các thiết bị và ứng dụng mà không cần thiết lập trực tiếp kết nối giữa chúng.

3.2.3. HyperText Transfer Protocol (HTTP)

HTTP là viết tắt của HyperText Transfer Protocol, một giao thức ứng dụng cho các hệ thống thông tin siêu phương tiện phân tán, cộng tác, cho phép người dùng giao tiếp dữ liệu trên World Wide Web. Cụ thể hơn, HTTP là một giao thức yêu cầu/phản hồi không trạng thái, nơi các Client yêu cầu thông tin từ Server và Server sẽ phản hồi các yêu cầu này theo đó (mỗi yêu cầu độc lập với yêu cầu khác). Nó cho phép tìm nạp các tài nguyên, chẳng hạn như tài liệu HTML [6].



Hình 3. 4: *Giao thức HTTP*

HTTP được phát minh cùng với HTML để tạo ra trình duyệt web dựa trên văn bản, tương tác đầu tiên: World Wide Web ban đầu. Ngày nay, giao thức này vẫn là một trong những phương tiện chính để sử dụng Internet.

Dữ liệu HTTP truyền trên giao thức TCP, đảm bảo độ tin cậy của việc phân phối và chia nhỏ các yêu cầu và phản hồi dữ liệu lớn thành các phần mạng có thể quản lý được.

Lúc đầu, client gửi một gói SYN đến Server và sau đó Server sẽ phản hồi với gói SYN-ACK để xác nhận việc nhận thành công. Tiếp theo, Client lại gửi một gói ACK, bao gồm một thiết lập kết nối – điều này cũng thường được gọi là bắt tay 3 bước. Ngoài ra, Client gửi một yêu cầu HTTP đến Server để tìm tài nguyên và đợi nó phản hồi một yêu cầu. Sau đó webserver sẽ xử lý yêu cầu, tìm tài nguyên và gửi phản hồi đến Client. Nếu Client không yêu cầu thêm tài nguyên, nó sẽ gửi gói FIN để đóng kết nối TCP.

Giao thức HTTP được sử dụng để khởi động World Wide Web để truyền dữ liệu dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh và video từ Server đến trình duyệt web của người dùng và ngược lại. HTTP hiện là nền tảng truyền dữ liệu của ứng dụng duyệt web ngày nay và được sử dụng

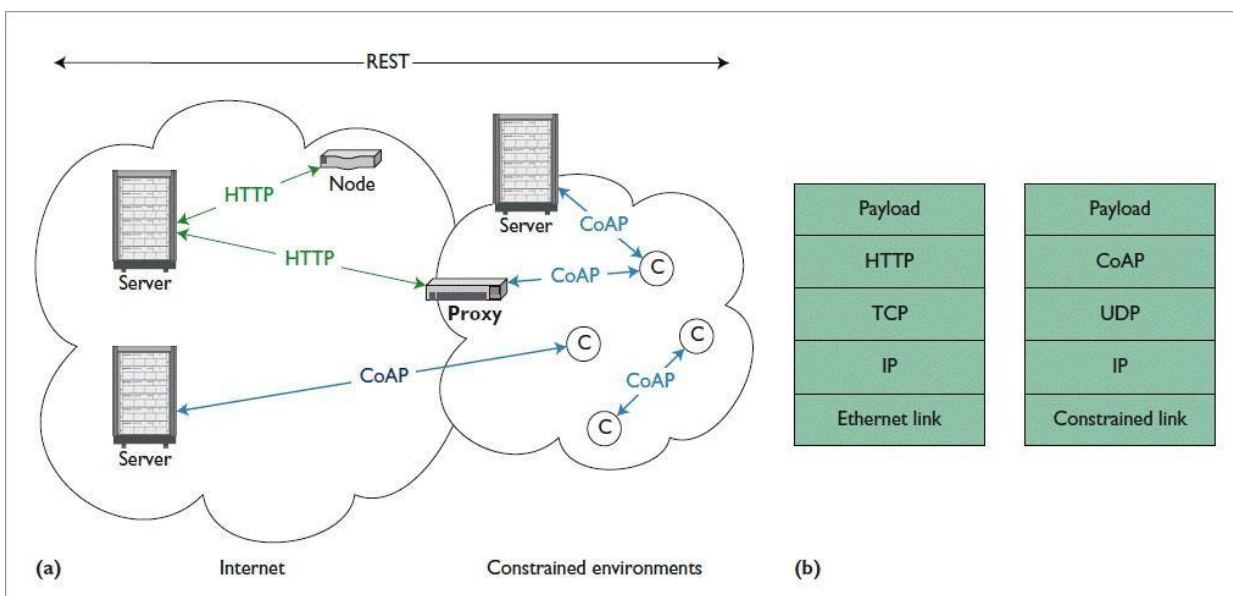
rộng rãi trong hệ thống Internet of Things. Mặc dù giao thức Http có nhiều nhược điểm trong việc truyền dữ liệu và không phù hợp bằng các giao thức tối ưu khác như MQTT, CoAP, AMQP sử dụng cho

IoT, nhưng giao thức này vẫn phổ biến trong lĩnh vực nhà thông minh cũng như việc sử dụng nhiều trong bộ vi điều khiển và vi xử lý tiên tiến.

Ví dụ, các hệ thống dựa trên thế hệ Raspberry Pi mới sử dụng giao thức HTTP để truyền dữ liệu. Arduino cũng sử dụng giao thức này để giao tiếp với các thiết bị khác. Bên cạnh đó, có thêm 3 phiên bản mới của http ra đời nhằm bù đắp những nhược điểm của phiên bản cũ và được áp dụng cho những trường hợp người điều khiển mong muốn.

3.2.4. Constrained Application Protocol (CoAP)

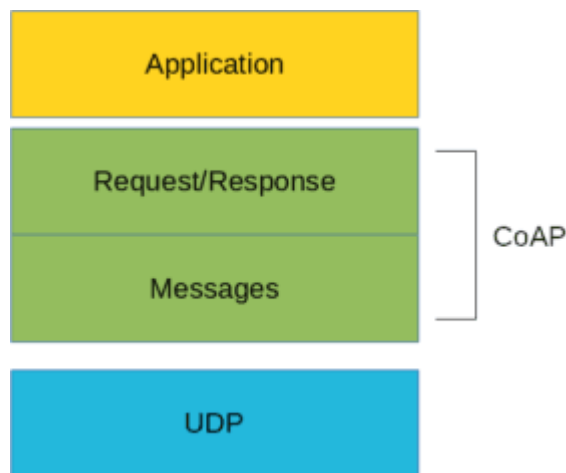
CoAP là một giao thức đơn giản chi phí thấp được thiết kế riêng cho các thiết bị hiệu năng thấp (chẳng hạn như vi điều khiển) và nơi mạng có băng thông thấp. Giao thức này được sử dụng để trao đổi dữ liệu M2M và rất giống với HTTP [7].



Hình 3. 5: Giao thức CoAP

CoAP có các tính năng chính: Giao thức web nhỏ gọn được sử dụng trong M2M; Bảo mật bằng DTLS; Trao đổi thông điệp không đồng bộ; Header gói tin nhỏ, dễ tách thông tin; Hỗ trợ URI và loại nội dung; Khả năng proxy và bộ nhớ đệm; Tùy chọn khai thác tài nguyên; Liên kết UDP (User Datagram Protocol) với độ tin cậy tùy chọn hỗ trợ các yêu cầu Unicast và Multicast.

Mô hình tương tác CoAP tương tự như mô hình Client/Server của HTTP. CoAP sử dụng cấu trúc hai lớp. Lớp dưới là lớp bản tin được thiết kế liên quan đến UDP và chuyển tiếp không đồng bộ, Lớp yêu cầu/phản hồi liên quan đến phương thức giao tiếp và xử lý bản tin yêu cầu/phản hồi.



Hình 3. 6: Các lớp của giao thức CoAP

Thiết bị thông tin, thiết bị điều khiển và thiết bị truyền thông trong mạng nhà thông minh có đặc điểm là chi phí thấp và nhẹ. Do đó, CoAP có thể được coi là sự lựa chọn giao thức tốt nhất cho mạng truyền thông gia đình.

CoAP có thể ứng dụng cho nhà thông minh. Mạng nhà thông minh cung cấp khả năng điều khiển và giám sát năng lượng tiêu thụ của các thiết bị trong nhà. Hệ thống kiểm soát năng lượng sử dụng ổ cắm thông minh để giám sát thiết bị tiêu thụ điện năng để cung cấp thông tin điện áp, dòng điện và năng lượng khác. Nó có thể nhận ra cảnh báo mất an toàn, điều khiển từ xa và tiết kiệm năng lượng chủ động. Mọi nút thu thập dữ liệu với Client, CoAP có thể trao đổi thông tin với các nút khác. CoAP có thể được cài đặt trong mạng LAN hoặc Internet. Không giống như nhiều giao thức không dây cho các thiết bị tự động trong gia đình, CoAP được thiết kế không bị giới hạn trong mạng cục bộ mà cung cấp nền tảng cơ bản của web.

Trong hệ thống trên, các nút thu thập dữ liệu bao gồm một proxy, ổ cắm thông minh và mô-đun thu thập dữ liệu không dây. Thông tin năng lượng và thông tin môi trường của thiết bị được ổ cắm thông minh thu thập và chuyển đến mô-đun thu thập dữ liệu thông qua kênh không dây, sau đó gửi dữ liệu nối tiếp đến proxy để xử lý và đóng gói dữ liệu. Server điều khiển phân tích tất cả dữ liệu và lưu trữ chúng trong cơ sở dữ liệu. Hệ thống tích hợp mạng gia đình và Internet, người dùng có thể truy cập trang web của hệ thống để điều khiển từ xa công tắc, quản lý cấu hình, truy vấn mức tiêu thụ năng lượng, v.v.

MQTT	CoAP
MQTT là một giao thức truyền thông N-N để truyền các thông điệp giữa nhiều khách hàng thông qua broker trung tâm, nó tách riêng producer và consumer	CoAP chủ yếu là giao thức 1-1 để truyền trạng thái thông tin giữa client và máy chủ.
MQTT tạo một kết nối TCP lâu dài đến broker. Điều này thường không dành cho các thiết bị phía sau NAT	Client và máy chủ CoAP đều gửi và nhận các gói tin UDP. Trong các môi trường NAT, luồng hoặc cổng chuyển tiếp có thể được sử dụng để thông qua CoAP
MQTT không hỗ trợ các nhãn bản tin với các loại hoặc dữ liệu khác để giúp client hiểu nó.	CoAP hỗ trợ việc đàm phán nội dung và khám phá cho phép các thiết bị thăm dò nhau để tìm cách trao đổi dữ liệu.

Hình 3. 7: So sánh MQTT và CoAP

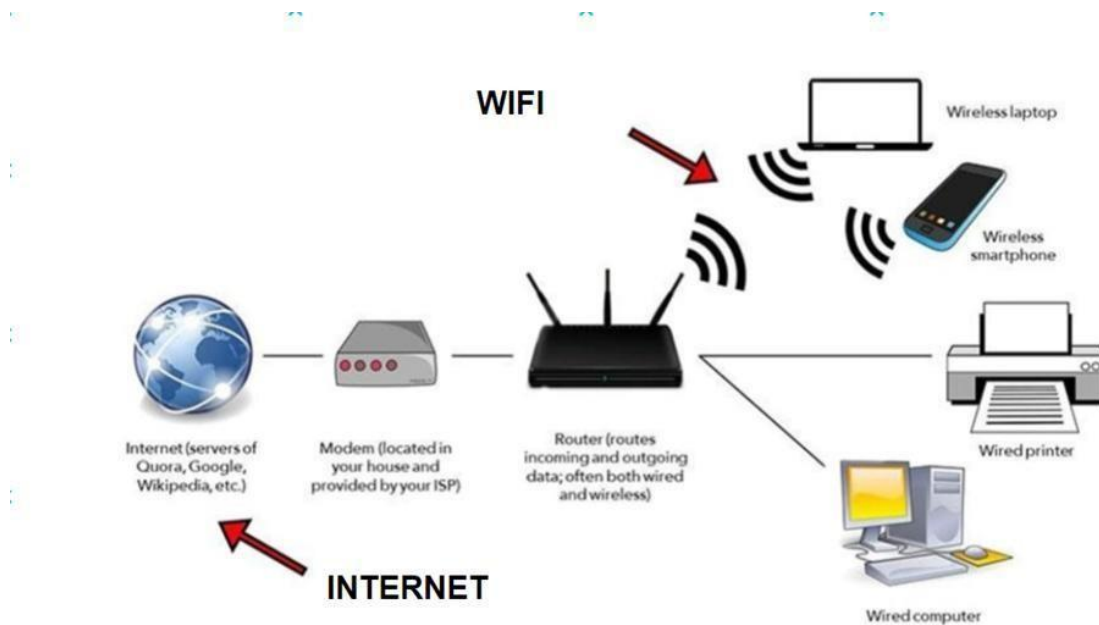
3.3. Công nghệ truyền dẫn

Trong IoT, có nhiều công nghệ truyền dẫn được sử dụng để kết nối và truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Có nhiều sự lựa chọn về các phương án kết nối cho các kỹ sư điện tử và nhà phát triển ứng dụng làm việc trên các sản phẩm và hệ thống Internet of Things (IoT). Có nhiều công nghệ truyền thông nổi tiếng như WiFi, Bluetooth, ZigBee và mạng di động 3G/4G/5G. Tùy thuộc vào ứng dụng, các yếu tố như phạm vi, yêu cầu dữ liệu, bảo mật và nhu cầu điện năng cũng như thời lượng pin sẽ quyết định việc lựa chọn một hoặc một số hình thức kết hợp công nghệ.

3.3.1. Wifi

Wifi là một trong những công nghệ truyền thông không dây phổ biến nhất trong IoT, đặc biệt trong các ứng dụng trong nhà hoặc văn phòng. Wifi cung cấp tốc độ cao và khả năng kết nối với mạng Internet, giúp các thiết bị IoT truyền dữ liệu một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Kết nối WiFi thường là một lựa chọn hiển nhiên đối với nhiều nhà phát triển, đặc biệt là với sự phổ biến của WiFi trong môi trường gia đình trong các mạng LAN. Nó yêu cầu giải thích thêm một chút ngoại trừ việc nêu rõ ràng rằng rõ ràng có một cơ sở hạ tầng hiện có rộng rãi cũng như cung cấp khả năng truyền dữ liệu nhanh chóng và khả năng xử lý số lượng lớn dữ liệu.



Hình 3. 8: Công nghệ Wifi

Wifi đã trải qua nhiều thế hệ với cải tiến về băng tần và tốc độ truyền dữ liệu. Dưới đây là một tóm tắt về các thế hệ Wifi phổ biến:

Bảng 3. 1: Bảng tóm tắt các thế hệ của Wifi

Thế hệ Wifi	Băng tần	Tốc độ
Wifi 1 (802.11b)	2.4 GHz	11 Mbps
Wifi 2 (802.11a)	5 GHz	54 Mbps
Wifi 3 (802.11g)	2.4 GHz	54 Mbps
Wifi 4 (802.11n)	2.4 GHz và 5 GHz	Lên đến 600 Mbps
Wifi 5 (802.11ac)	5 GHz	Lên đến 3.46 Gbps
Wifi 6 (802.11ax)	2.4 GHz và 5 GHz	Lên đến 9.6 Gbps
Wifi 6E	Giống Wifi 6 nhưng bổ sung thêm băng tần 6 GHz	Lên đến 9.6 Gbps

Mỗi thế hệ Wifi mới mang lại cải tiến về tốc độ, hiệu suất và khả năng xử lý đồng thời nhiều thiết bị. Băng tần 5 GHz trở nên phổ biến hơn để giảm nhiễu và tăng khả năng xử lý đa nhiệm. Wifi 6E mở rộng thêm băng tần 6 GHz để giảm tình trạng nhiễu từ các thiết bị sử dụng băng tần 2.4 GHz và 5 GHz.

Hiện tại, tiêu chuẩn WiFi phổ biến nhất được sử dụng trong gia đình và nhiều doanh nghiệp là 802.11n, cung cấp thông lượng nghiêm trọng trong khoảng hàng trăm Megabit mỗi giây, rất tốt cho việc truyền tệp, nhưng có thể quá tốn điện đối với nhiều ứng dụng IoT.

3.3.2. LoRaWAN

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) là một công nghệ truyền thông không dây dành cho các ứng dụng IoT từ xa. Nó cho phép truyền dữ liệu qua khoảng cách xa và cung cấp tuổi thọ pin cao cho các thiết bị IoT.

Công nghệ dựa trên IP quan trọng là 6LowPAN (Mạng cá nhân không dây công suất thấp IPv6). Thay vì là một công nghệ giao thức ứng dụng IoT như Bluetooth hoặc ZigBee, 6LowPAN là một giao thức mạng xác định cơ chế đóng gói và nén tiêu đề. Tiêu chuẩn này có quyền tự do về dải tần và lớp vật lý và cũng có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng truyền thông, bao gồm Ethernet, Wifi, 802.15.4 và ISM dưới 1GHz. Một thuộc tính quan trọng là ngăn xếp IPv6 (Giao thức Internet phiên bản 6), đây là phần giới thiệu rất quan trọng trong những năm gần đây để kích hoạt IoT. IPv6 là sự kế thừa của IPv4 và cung cấp khoảng 5×10^{28} địa chỉ cho mọi người trên thế giới, cho phép bất kỳ đối tượng hoặc thiết bị nhúng nào trên thế giới có địa chỉ IP duy nhất của riêng mình và kết nối với Internet. Đặc biệt được thiết kế để tự động hóa gia đình hoặc tòa nhà, chẳng hạn như IPv6 cung cấp cơ chế vận chuyển cơ bản để tạo ra các hệ thống điều khiển phức tạp và giao tiếp với các thiết bị theo cách tiết kiệm chi phí thông qua mạng không dây công suất thấp.

Được thiết kế để gửi các gói IPv6 qua các mạng dựa trên IEEE 802.15.4 và triển khai các tiêu chuẩn IP mở bao gồm TCP, UDP, HTTP, COAP, MQTT và websockets, tiêu chuẩn này cung cấp các nút địa chỉ đầu cuối, cho phép bộ định tuyến kết nối mạng với IP. 6LowPAN là một mạng lưới mạnh mẽ, có thể mở rộng và tự phục hồi. Các thiết bị bộ định tuyến dạng lưới có thể định tuyến dữ liệu dành cho các thiết bị khác, trong khi các máy chủ có thể ngủ trong thời gian dài. Giải thích về 6LowPAN có sẵn tại đây với sự hỗ trợ của TI.

3.3.3. Zigbee

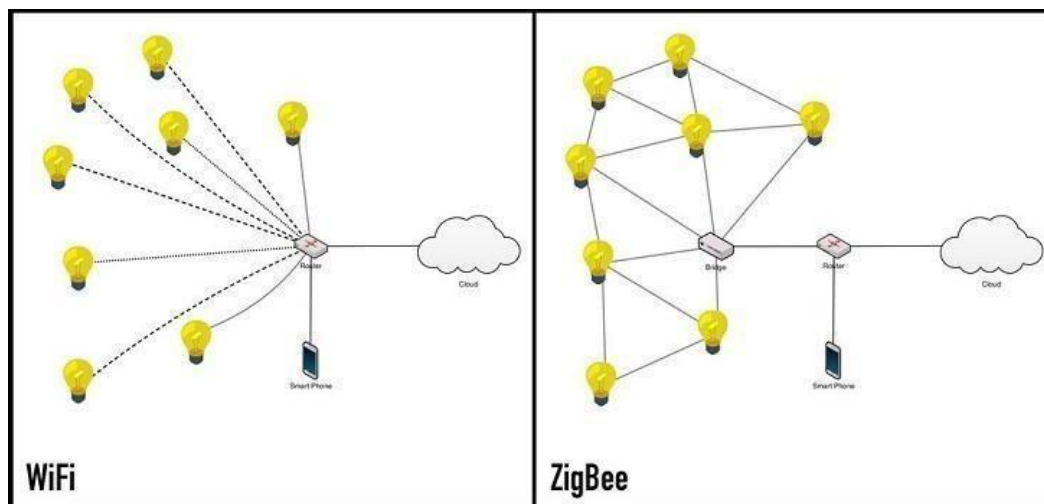
Zigbee là một giao thức mạng không dây tiêu chuẩn cho IoT. Nó thường được sử dụng trong các hệ thống điều khiển như quản lý ánh sáng, nhiệt độ và an ninh trong ngôi nhà thông minh.

ZigBee, giống như Bluetooth, có một cơ sở hoạt động được cài đặt lớn, mặc dù có lẽ truyền thống nhiều hơn trong các môi trường công nghiệp. Zigbee không tập trung quá nhiều vào các điểm kết nối. Chẳng hạn như gửi dữ liệu qua cổng Bluetooth giữa một thiết bị có công suất cao đến một thiết bị có công suất cao khác trong một phạm vi ngắn, thì mạng lưới Zigbee vẫn hoạt động tuyệt vời. Zigbee là tiêu chuẩn khu vực mạng lưới cá nhân 802.15.4 của IEEE, đã tồn tại hơn một thập kỷ. Nó được xem là một giải pháp thay thế cho Wifi và Bluetooth của một số ứng dụng bao gồm các thiết bị sử dụng năng lượng thấp mà không cần nhiều băng thông - như các hệ thống cảm biến trong nhà thông minh.

ZigBee / RF4CE có một số lợi thế đáng kể trong các hệ thống phức tạp cung cấp hoạt động tiêu thụ điện năng thấp, bảo mật cao, mạnh mẽ và khả năng mở rộng cao với số lượng nút cao và có vị trí tốt để tận dụng điều khiển không dây và mạng cảm biến trong các ứng dụng M2M và

IoT. trên thực tế, khi sử dụng nhiều thiết bị có hỗ trợ Zigbee trong hệ thống nhà thông minh, vẫn diễn ra sự cố về trường hợp thiết bị không thể kết nối, do có quá nhiều thiết bị khác muốn kết nối với bộ điều khiển trung tâm.

Khả năng hỗ trợ kết nối mạng của Zigbee có thể làm tăng phạm vi truyền dữ liệu và mang lại sự ổn định cao hơn, ngay cả khi có một điểm phát sóng không hoạt động.



Hình 3. 9: Hình ảnh so sánh Wifi và ZigBee

Zigbee hỗ trợ tới 65.000 nút trên một mạng. Mỗi nút hoạt động như một bộ lặp của thiết bị và tất cả các nút phối hợp với nhau để truyền tải dữ liệu, nên gọi là mạng lưới.

Khi sử dụng Zigbee, sẽ có một nút điều phối chính để điều khiển các nút được kết nối khác như thiết bị Amazon Echo Plus. Nếu một nút không hoạt động (vì một số lý do nào đó) và không thể kết nối với nút thứ hai trên mạng lưới, thì lúc này nút điều phối chính sẽ tự động kết nối với nút thứ hai cũng như các nút khác trong phạm vi.

3.3.4. Sóng Di động (2G/3G/4G/5G)

Các mạng di động như 2G, 3G, 4G và 5G cung cấp kết nối Internet di động cho các thiết bị IoT. Công nghệ 5G đang trở nên quan trọng với tốc độ truyền dữ liệu cực nhanh và độ trễ thấp, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu độ phản hồi nhanh như xe tự hành.

Các thế hệ sóng di động, thường được gọi là các thế hệ di động (2G, 3G, 4G và 5G), có các đặc điểm khác nhau về băng tần và tốc độ. Dưới đây là một tổng quan về các phiên bản, băng tần và tốc độ của các thế hệ sóng di động:

2G (Second Generation): Sử dụng băng tần tần số cố định, chia thành kênh để nhiều cuộc gọi cùng một lúc. Có thêm dữ liệu và tin nhắn văn bản.

3G (Third Generation): Sử dụng băng tần tần số rộng hơn, hỗ trợ truyền dữ liệu nhanh hơn. Cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu nhanh hơn và hỗ trợ video call.

4G (Fourth Generation): Sử dụng băng tần tần số rộng hơn và kỹ thuật truyền dẫn thông tin phức tạp. Cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao, hỗ trợ video HD và truy cập internet nhanh chóng.

5G (Fifth Generation): Sử dụng băng tần tần số rất cao, bao gồm cả băng tần cực cao (mmWave). Dự kiến cung cấp tốc độ truyền dữ liệu vô cùng nhanh, thời gian đáp ứng thấp và hỗ trợ một lượng lớn thiết bị kết nối đồng thời.

Các thế hệ di động tiến triển để cung cấp tốc độ cao hơn, độ trễ thấp hơn và hỗ trợ nhiều ứng dụng và dịch vụ khác nhau.

Bất kỳ ứng dụng IoT nào yêu cầu hoạt động trên khoảng cách xa hơn đều có thể tận dụng khả năng giao tiếp di động 3G/4G/5G. Mặc dù mạng di động rõ ràng có khả năng gửi số lượng lớn dữ liệu, đặc biệt là đối với 4G, chi phí và mức tiêu thụ điện năng cũng sẽ quá cao đối với nhiều ứng dụng, nhưng nó có thể lý tưởng cho các dự án dữ liệu băng thông thấp dựa trên cảm biến sẽ gửi rất thấp lượng dữ liệu qua Internet.

3.3.5. Bluetooth

Bluetooth là một công nghệ truyền thông không dây tiêu chuẩn được phát triển để kết nối các thiết bị điện tử với nhau trong khoảng cách ngắn, thường từ vài mét đến khoảng 100m. Công nghệ này thường được sử dụng trong các ứng dụng IoT, với phiên bản Bluetooth Low Energy (LE) phù hợp cho các thiết bị yêu cầu tiêu thụ năng lượng thấp.

Tuy nhiên, Smart / BLE không thực sự được thiết kế để truyền tệp và phù hợp hơn với các khối dữ liệu nhỏ. Nó chắc chắn có một lợi thế lớn trong bối cảnh thiết bị cá nhân hơn so với nhiều công nghệ cạnh tranh do nó được tích hợp rộng rãi trong điện thoại thông minh và nhiều thiết bị di động khác. Theo Bluetooth SIG, hơn 90% điện thoại thông minh hỗ trợ Bluetooth, bao gồm cả các mẫu chạy iOS, Android và Windows.

Bluetooth là một công nghệ không dây phổ biến được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các thiết bị trong khoảng cách ngắn. Dưới đây là một số thông số chính liên quan đến Bluetooth:

- Các phiên Bản Bluetooth:
 - + Bluetooth 1.x: Đây là phiên bản đầu tiên, xuất hiện vào những năm 2000.
 - + Bluetooth 2.x: Bao gồm Bluetooth 2.0, 2.1, cung cấp tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và khả năng tiết kiệm năng lượng hơn so với phiên bản trước.
 - + Bluetooth 3.0: Giới thiệu công nghệ truyền dữ liệu với tốc độ cao sử dụng giao thức Wifi (Bluetooth High Speed).
 - + Bluetooth 4.x: Bao gồm Bluetooth 4.0, 4.1, và 4.2. Được biết đến với tên gọi Bluetooth Low Energy (BLE) hoặc Bluetooth Smart, có hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng.
 - + Bluetooth 5.x: Phiên bản mới nhất, bao gồm Bluetooth 5.0, 5.1, và 5.2. Nó mang lại cải tiến về tốc độ, khoảng cách hoạt động và khả năng đa nhiệm.
- Băng tần: Bluetooth sử dụng băng tần 2.4 GHz, được chia thành nhiều kênh để tránh xung đột và nhiễu tần số.

- Tốc Độ Truyền Dữ Liệu:

- + Bluetooth 1.x và 2.x: Tốc độ truyền dữ liệu chủ yếu từ 1 Mbps đến 3 Mbps.
- + Bluetooth 3.0: Có thể đạt tốc độ truyền dữ liệu lên đến 24 Mbps thông qua kết nối sử dụng giao thức Wifi.
- + Bluetooth 4.x: BLE cấp tốc độ thấp hơn, thường trong khoảng vài kbps đến vài Mbps.
- + Bluetooth 5.x: Cải thiện tốc độ truyền dữ liệu, có thể đạt đến 2 Mbps.

3.4. Quá trình truyền nhận dữ liệu giữa thiết bị và trung tâm lưu trữ dữ liệu

Trong hệ thống IoT, việc truyền tải dữ liệu từ thiết bị cảm biến đến bộ điều khiển, sau đó tới máy ảo hoặc cloud, đóng vai trò quan trọng trong việc đồng bộ hóa thông tin và đảm bảo hiệu suất toàn hệ thống.

Thu thập và truyền dữ liệu: Các thiết bị cảm biến chịu trách nhiệm ghi nhận dữ liệu từ môi trường, sau đó đóng gói và truyền tải đến bộ điều khiển thông qua các giao thức như MQTT, HTTP, hoặc CoAP. Bộ điều khiển không chỉ là cầu nối mà còn có thể đóng vai trò lưu trữ tạm thời, giúp giảm độ trễ và tăng tính ổn định trong quá trình truyền dẫn, đặc biệt khi kết nối internet không ổn định.

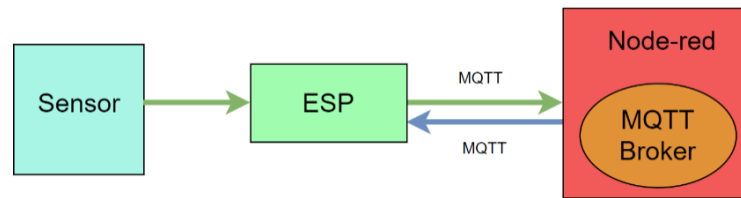
Kết nối đến máy ảo hoặc cloud: Từ bộ điều khiển, dữ liệu tiếp tục được chuyển đến máy ảo hoặc cloud, nơi sử dụng các giao thức tương tự. Trước khi gửi đi, dữ liệu thường được mã hóa để đảm bảo tính bảo mật. Hệ thống kết nối internet sẽ định tuyến dữ liệu này đến các nền tảng lưu trữ và xử lý phổ biến như Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure hoặc các giải pháp IoT tích hợp như Node-Red. Tại đây, dữ liệu được xử lý, lưu trữ và hiển thị dưới dạng trực quan thông qua các ứng dụng hoặc giao diện web, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý.

Lưu trữ và quản lý dữ liệu: Dữ liệu được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu như Firebase, MongoDB, MySQL, hoặc Google Sheets, tùy thuộc vào yêu cầu và quy mô hệ thống. Máy ảo hoặc cloud cung cấp khả năng xử lý mạnh mẽ và các giải pháp lưu trữ tối ưu, cho phép quản lý khối lượng lớn thông tin đến từ nhiều thiết bị khác nhau. Người dùng hoặc quản trị viên có thể truy cập vào dữ liệu này thông qua ứng dụng di động hoặc trình duyệt web để phân tích và theo dõi.

Quy trình này tạo nên một dòng chảy dữ liệu liên tục và liền mạch từ các thiết bị IoT đến cloud, cung cấp thông tin theo thời gian thực, qua đó nâng cao hiệu quả trong việc giám sát và quản lý môi trường.

3.5. Môi trường truyền dẫn giữa hệ thống và trung tâm lưu trữ dữ liệu trong đề tài

Trong đề tài “Xây dựng hệ thống tưới tự động và giám sát chất lượng môi trường trong hệ thống nhà kính”, dịch vụ dùng để lưu trữ và xử lý dữ liệu là Node-Red, công nghệ truyền dẫn được sử dụng là wifi hoặc mạng di động.



Hình 3. 10: Mô tả quá trình truyền nhận dữ liệu giữa cảm biến và Node-Red

Quá trình truyền nhận dữ liệu giữa các cảm biến và Node-Red trong hệ thống nhà kính diễn ra qua các bước sau:

Các cảm biến như DHT11 (nhiệt độ, độ ẩm không khí), MQ-135 (chất lượng không khí) và cảm biến độ ẩm đất gửi dữ liệu đến vi điều khiển ESP32 thông qua các chân GPIO hoặc giao thức như I2C. ESP32 thu thập, đóng gói dữ liệu và sử dụng giao thức MQTT để truyền dữ liệu lên MQTT Broker thông qua kết nối Wi-Fi. Các dữ liệu được gửi lên các topic như nhakinhh/nhietdo, nhakinhh/doamkhongkhi, v.v.

Node-Red, được cấu hình để lắng nghe các topic này, nhận và xử lý dữ liệu từ MQTT Broker. Dữ liệu được phân tích, kiểm tra ngưỡng an toàn và hiển thị trên dashboard trực quan dưới dạng biểu đồ, bảng thông tin. Dữ liệu cũng có thể được lưu trữ trên Google Sheet để theo dõi lâu dài.

Khi phát hiện bất thường (ví dụ: nhiệt độ vượt ngưỡng, độ ẩm đất thấp), Node-Red gửi lệnh điều khiển ngược lại ESP32 qua MQTT, kích hoạt thiết bị như bơm tưới, quạt thông gió, hoặc cảnh báo.

Node-Red với giao diện kéo-thả giúp quản lý dữ liệu đơn giản, tiết kiệm thời gian triển khai và dễ dàng mở rộng hệ thống. Toàn bộ quy trình đảm bảo giám sát chính xác, điều khiển tự động, tối ưu hóa môi trường nhà kính, nâng cao hiệu quả trồng trọt.

Trong chương ba "Tìm hiểu môi trường truyền dẫn giữa hệ thống và trung tâm lưu trữ dữ liệu" đã làm rõ cách các dữ liệu từ cảm biến truyền đến trung tâm lưu trữ, một phần quan trọng để đảm bảo tính liên tục và chính xác của thông tin thu thập được. Tìm hiểu về các giao thức truyền dẫn quan trọng như MQTT, HTTP và CoAP, cũng như về mô hình truyền dẫn thông tin qua đám mây. Điều này giúp làm rõ cách dữ liệu từ cảm biến được đóng gói và truyền đến nơi lưu trữ, tạo ra một hệ thống kết nối mạnh mẽ giữa thiết bị và trung tâm quản lý thông tin. Từ những nội dung đã tìm hiểu thấy sự quan trọng của việc duy trì một môi trường truyền dẫn hiệu quả để đảm bảo rằng dữ liệu được chuyển đúng cách và đúng lúc. Điều này đặt ra thách thức về việc chọn lựa giao thức và công nghệ phù hợp để đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy của hệ thống giám sát té ngã và chất lượng không khí cho người cao tuổi.

CHƯƠNG IV: TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÀ KÍNH

Ở chương này đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ cách thức hệ thống tưới nước tự động và giám sát chất lượng môi trường trong nhà kính vận hành. Mục tiêu của chương này là cung cấp cái nhìn toàn diện về kiến trúc điều khiển và cách các thành phần của hệ thống kết hợp với nhau để tạo ra một quy trình tự động, hiệu quả và chính xác.

Trong phần đầu của chương, chúng ta sẽ tập trung vào việc mô tả các thiết bị phần cứng, bao gồm các cảm biến và bộ điều khiển đã được lựa chọn như vi điều khiển ESP32 CP2102, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11, cảm biến khí chất lượng không khí MQ-135, cảm biến độ ẩm đất và các thiết bị điều khiển như động cơ bơm 5V, quạt tản nhiệt 5V, thanh LED và relay 4 kênh. Mỗi thiết bị sẽ được phân tích về vai trò, chức năng và cách thức chúng tương tác với các thành phần khác trong hệ thống.

Tiếp theo, chương này sẽ giới thiệu về cách tích hợp các thiết bị vào hệ thống điều khiển tổng thể. Chúng ta sẽ khám phá cách thức mà các cảm biến thu thập dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí để gửi tín hiệu về bộ điều khiển. Dữ liệu này sau đó sẽ được xử lý thông qua các thuật toán điều khiển nhằm đưa ra các quyết định tự động như kích hoạt bơm tưới nước, điều khiển quạt tản nhiệt hay thay đổi trạng thái của đèn LED.

Cuối cùng, chương IV sẽ trình bày các kết quả kiểm tra thực nghiệm ban đầu nhằm đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong điều kiện thực tế, đồng thời đề xuất các điều chỉnh cần thiết để hệ thống hoạt động hiệu quả hơn. Sự phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng trong chương này không chỉ nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống mà còn giúp cải thiện chất lượng môi trường trồng trọt trong nhà kính, góp phần nâng cao hiệu suất canh tác và chất lượng cây trồng.

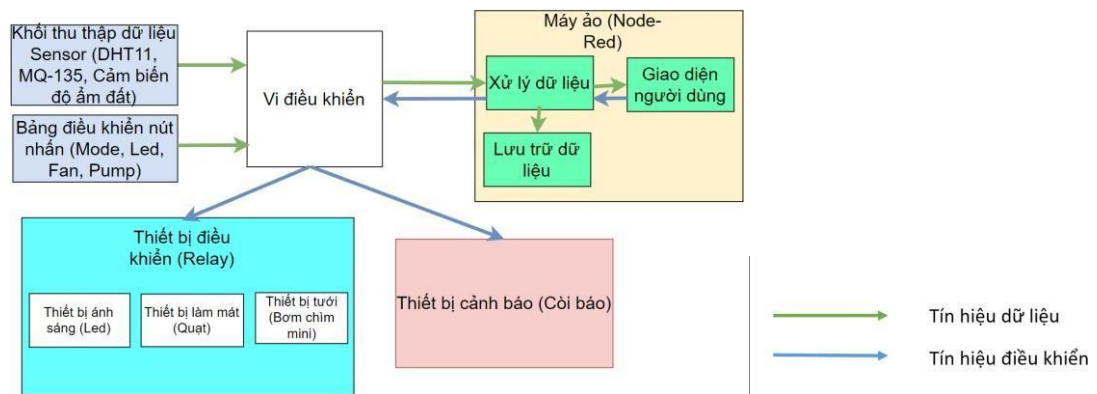
4.1. Tổng quan hệ thống điều khiển nhà kính

Hệ thống điều khiển trong dự án này được thiết kế nhằm mục tiêu tự động hóa quá trình tưới tiêu và giám sát chất lượng môi trường trong nhà kính, đảm bảo tạo ra môi trường lý tưởng cho cây trồng phát triển. Hệ thống bao gồm các thiết bị cảm biến và bộ điều khiển, hoạt động theo nguyên tắc tự động, linh hoạt và chính xác.

Cốt lõi của hệ thống là vi điều khiển ESP32, đóng vai trò trung tâm điều khiển và xử lý dữ liệu. Các cảm biến được sử dụng như DHT11, MQ-135 hay cảm biến độ ẩm đất để thu thập thông tin về điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí và độ ẩm của đất. Dữ liệu từ các cảm biến này được vi điều khiển phân tích, từ đó đưa ra quyết định điều khiển các thiết bị đầu ra như bơm nước, quạt tản nhiệt và hệ thống đèn LED. Hệ thống điều khiển sử dụng relay để bật/tắt các thiết bị điện theo tín hiệu từ vi điều khiển, đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy. Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng máy ảo Node-red để tạo giao diện người dùng, giúp chúng ta có thể quan sát, kiểm soát các thông

số của nhà kính cũng như là lưu trữ dữ liệu, thông số trên máy ảo. Từ đó mà ta có thể quản lý chặt chẽ hơn và đưa ra các phương án xử lý kịp thời để tăng năng suất cây trồng trong nhà kính.

Toàn bộ hệ thống hoạt động theo mô hình khép kín: từ việc thu thập dữ liệu, phân tích thông tin, đến việc thực hiện các hành động tự động để điều chỉnh môi trường. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình chăm sóc cây trồng, giảm thiểu sự can thiệp của con người, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất trong nhà kính. Mô hình này cũng dễ dàng mở rộng và điều chỉnh, cho phép tích hợp thêm các chức năng hoặc thiết bị mới để đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong tương lai.



Hình 4. 1: Sơ đồ điều khiển hệ thống

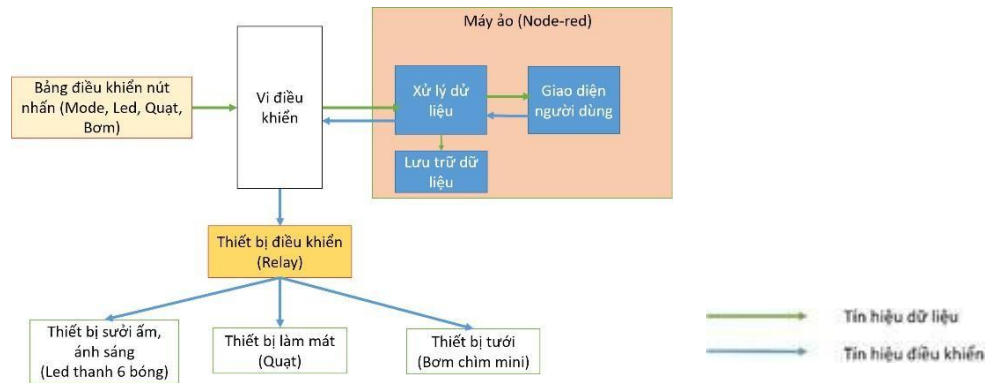
4.2. Hệ thống điều khiển tại chỗ.

Điều khiển tại chỗ là hình thức điều khiển thiết bị trực tiếp tại vị trí lắp đặt thông qua các giao diện vật lý như nút nhấn, công tắc hoặc màn hình cảm ứng, không cần kết nối mạng hay hệ thống điều khiển từ xa.

Trong hệ thống nhà kính, vi điều khiển đóng vai trò trung tâm, nhận tín hiệu từ bảng điều khiển nút nhấn và gửi lệnh đến module relay. Relay hoạt động như công tắc điện tử, bật/tắt các thiết bị tải như đèn LED (chiếu sáng hoặc sưởi ấm cây trồng), quạt thông gió (điều chỉnh nhiệt độ) và bơm tưới nước (cung cấp nước cho cây trồng).

Dữ liệu từ các cảm biến (như nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí) cũng được gửi đến Node-RED, nơi hệ thống hiển thị các thông số môi trường trong thời gian thực. Người dùng có thể theo dõi tình trạng của nhà kính thông qua giao diện trực quan trên Node-RED, giúp dễ dàng điều chỉnh và giám sát các thông số môi trường.

Hệ thống này cho phép người dùng thao tác dễ dàng, điều khiển thiết bị nhanh chóng và hiệu quả mà không cần đến các kết nối hoặc giao thức phức tạp, đồng thời hệ thống sẽ cập nhật lên server và hiển thị trạng thái bật tắt của các thiết bị trên giao diện người dùng.



Hình 4. 2: Sơ đồ điều khiển hệ thống tại chỗ

4.3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển tại chỗ

Bảng 4. 1: Tổng quan tín hiệu giữa các thành phần trong điều khiển hệ thống tại chỗ

Thành phần gửi	Thành phần nhận	Loại tín hiệu	Mô tả
Bảng điều khiển (Nút nhấn)	Vi điều khiển	Tín hiệu điều khiển (HIGH/LOW)	Khi nhấn nút, nếu tín hiệu nhận là HIGH thì chuyển sang chế độ Auto, bật các thiết bị tương ứng như đèn, quạt, bơm. Nếu tín hiệu nhận là LOW thì chuyển sang chế độ Manual, các thiết bị như đèn, quạt, bơm tắt.
Vi điều khiển	Relay	Tín hiệu điều khiển (HIGH/LOW)	Vi điều khiển gửi tín hiệu HIGH đến Relay để bật các thiết bị, ngược lại nếu là LOW sẽ tắt các thiết bị.
Relay	Thiết bị tải (LED, quạt, bơm)	Tín hiệu điện (ON/OFF)	Khi thiết bị tải nhận tín hiệu ON từ Relay thì các thiết bị tải sẽ bật, ngược lại nếu là OFF thì sẽ tắt.

Hệ thống tưới tự động và giám sát chất lượng môi trường trong nhà kính hoạt động theo phương thức điều khiển thủ công tại chỗ thông qua bảng điều khiển nút nhấn. Người dùng có thể bật/tắt các thiết bị như đèn LED, quạt làm mát hoặc bơm tưới nước bằng cách thao tác trực tiếp trên bảng điều khiển.

Khi người dùng nhấn một nút bất kỳ trên bảng điều khiển, nút nhấn sẽ gửi tín hiệu điện áp (HIGH hoặc LOW) đến vi điều khiển qua chân GPIO tương ứng. Vi điều khiển nhận tín hiệu này và phân tích để xác định lệnh cần thực hiện. Dựa trên tín hiệu nhận được, vi điều khiển sẽ gửi tín hiệu điều khiển (HIGH/LOW) đến relay thông qua các chân GPIO khác.

Relay đóng vai trò như một công tắc trung gian, nhận tín hiệu từ vi điều khiển để đóng hoặc ngắt mạch điện cấp cho thiết bị tải. Khi relay nhận tín hiệu HIGH, nó sẽ đóng mạch, cấp nguồn điện cho thiết bị tải như LED, quạt hoặc bơm. Ngược lại, khi nhận tín hiệu LOW, relay sẽ ngắt mạch và dừng hoạt động của thiết bị.

Ví dụ, khi nhấn nút "LED," tín hiệu từ bảng điều khiển được truyền đến vi điều khiển, sau đó vi điều khiển gửi lệnh đến relay để đóng mạch, cấp điện cho đèn LED, khiến đèn sáng lên. Tương tự, các nút "Quạt" và "Bơm" sẽ điều khiển quạt làm mát và bơm tưới nước theo cách thức tương tự.

Hệ thống hoạt động nhịp nhàng giữa các thành phần, giúp người dùng dễ dàng thao tác và đảm bảo các thiết bị được vận hành chính xác, an toàn. Đây là giải pháp lý tưởng cho việc tự động hóa các nhà kính quy mô nhỏ.

4.4. Hệ thống điều khiển hệ thống tự động và giám sát từ xa.

Hệ thống điều khiển tự động và giám sát từ xa trong nhà kính được thiết kế để tự động hóa các hoạt động như điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và tưới nước, đồng thời cho phép người dùng điều khiển và giám sát từ xa thông qua giao diện trên điện thoại.

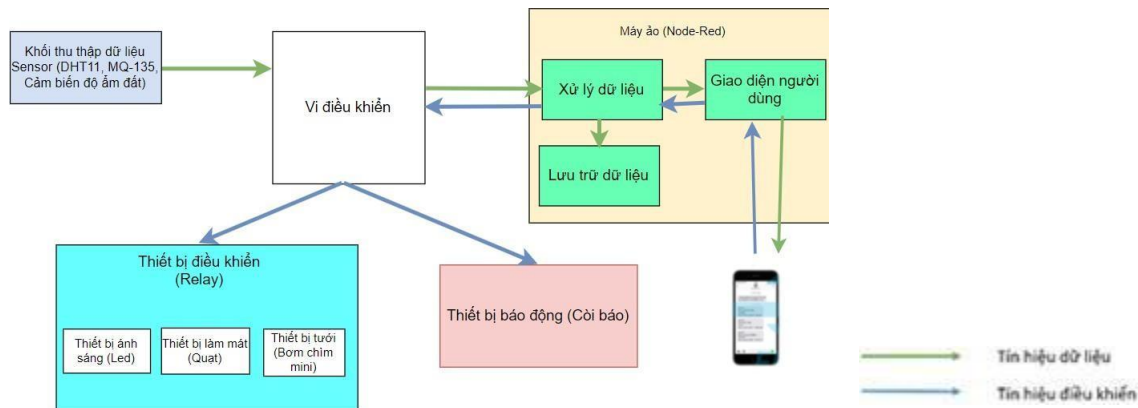
Hệ thống bao gồm các thành phần chính: nguồn cung cấp, khối thu thập dữ liệu, vi điều khiển, relay, máy ảo (Node-RED), thiết bị tải (Led, quạt, máy bơm) và hệ thống còi báo cháy. Dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, chất lượng không khí và độ ẩm đất được thu thập từ các cảm biến (DHT11, MQ-135, cảm biến độ ẩm đất) và gửi về vi điều khiển để xử lý.

Vi điều khiển đóng vai trò trung tâm, nhận dữ liệu từ cảm biến và gửi tín hiệu điều khiển đến relay để bật/tắt các thiết bị tải như đèn LED, quạt làm mát và bơm tưới nước. Ngoài ra, vi điều khiển dựa vào giá trị của cảm biến (MQ-135) để phát hiện cháy nhằm cho người quản lý phát hiện và khắc phục kịp thời. Đồng thời, vi điều khiển sử dụng giao

thức MQTT để truyền dữ liệu thu thập được lên máy ảo Node-RED, nơi dữ liệu được lưu trữ và xử lý.

Máy ảo Node-RED cung cấp giao diện người dùng trực quan trên thiết bị di động, cho phép người dùng theo dõi các thông số môi trường trong thời gian thực và gửi lệnh điều khiển từ xa thông qua thiết bị di động đến vi điều khiển. Từ đó, người dùng có thể giám sát các thông số môi trường trong nhà kính và linh hoạt điều chỉnh chế độ hoạt động của hệ thống dù ở bất kỳ đâu.

Hệ thống này không chỉ đảm bảo tính tự động hóa mà còn cung cấp khả năng quản lý từ xa hiệu quả, phù hợp cho các nhà kính hiện đại yêu cầu tối ưu hóa năng suất và tiết kiệm tài nguyên.



Hình 4. 3: Hệ thống điều khiển hệ thống tự động và điều khiển hệ thống từ xa

4.5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển hệ thống tự động và điều khiển hệ thống từ xa

Bảng 4. 2: Tổng quan tín hiệu giữa các thành phần trong hệ thống điều khiển từ xa

Thành phần gửi	Thành phần nhận	Loại tín hiệu	Mô tả
Cảm biến (DHT11, MQ-135, độ ẩm đất)	Vi điều khiển	Tín hiệu Analog (0-1023). Tương ứng 5V	Cảm biến chuyển đổi các đại lượng vật lý (nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí, độ ẩm đất) thành tín hiệu điện áp tương ứng, sau đó gửi tín hiệu này qua chân ADC đến vi điều khiển để xử lý dữ liệu.
Vi điều khiển	Relay	Tín hiệu điều khiển (HIGH/LOW)	Vi điều khiển gửi tín hiệu HIGH hoặc LOW đến relay để bật hoặc tắt thiết bị, điều khiển trạng thái của mạch điện và thiết bị tải.
Relay	Thiết bị tải (LED, quạt, bơm)	Tín hiệu điện (ON/OFF)	Relay truyền điện áp đến thiết bị tải để bật hoặc tắt thiết bị, điều khiển mạch điện của thiết bị theo lệnh nhận được.
Vi điều khiển	Máy ảo (Node-RED)	Tín hiệu số qua MQTT	Vi điều khiển gửi dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí) lên máy ảo để lưu trữ và xử lý qua giao thức MQTT.
Máy ảo (Node-RED)	Vi điều khiển	Tín hiệu số qua MQTT	Máy ảo gửi lệnh từ xa của người dùng (bật/tắt thiết bị) đến vi điều khiển qua giao thức MQTT để xử lý và thực thi.
Thiết bị di động	Máy ảo (Node-RED)	Tín hiệu điều khiển qua giao diện người dùng thông qua HTTP	Người dùng gửi lệnh từ xa qua giao diện trên thiết bị di động đến máy ảo Node-RED qua giao thức HTTP để điều khiển hệ thống.
Vi điều khiển	Còi báo	Tín hiệu điều khiển (HIGH/LOW)	Vi điều khiển gửi tín hiệu HIGH (mức điện áp cao) để bật còi báo hoặc tín hiệu LOW (mức điện áp thấp) để tắt còi báo.

Hệ thống nhà kính hoạt động dựa trên sự phối hợp giữa các cảm biến, vi điều khiển, relay và máy ảo (Node-RED) để tự động hóa và điều khiển từ xa.

Đầu tiên, các cảm biến (DHT11, MQ-135, cảm biến độ ẩm đất) đo các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, chất lượng không khí và độ ẩm đất, sau đó gửi tín hiệu đến vi điều khiển.

Vi điều khiển nhận dữ liệu, xử lý và so sánh với các giá trị ngưỡng đã cài đặt, sau đó gửi tín hiệu điều khiển (HIGH/LOW) đến relay để bật hoặc tắt các thiết bị như quạt, đèn LED và bơm tưới. Ngoài ra hệ thống còi báo cháy sẽ hoạt động khi phát hiện lượng khí gas vượt quá mức cho phép.

Dữ liệu thu thập từ cảm biến cũng được vi điều khiển truyền lên Node-RED qua giao thức MQTT, nơi thông tin được lưu trữ và hiển thị cho người dùng theo dõi trong thời gian thực.

Khi người dùng gửi lệnh từ giao diện di động, lệnh này sẽ được truyền qua Node-RED và vi điều khiển, để điều khiển các thiết bị tải.

CHƯƠNG IV: TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG NHÀ KÍNH

Relay đóng hoặc mở mạch điện để cấp nguồn cho các thiết bị, dựa trên tín hiệu từ vi điều khiển.

Hệ thống có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ tự động và điều khiển từ xa, giúp tối ưu hóa môi trường trong nhà kính để phục vụ quá trình trồng trọt.

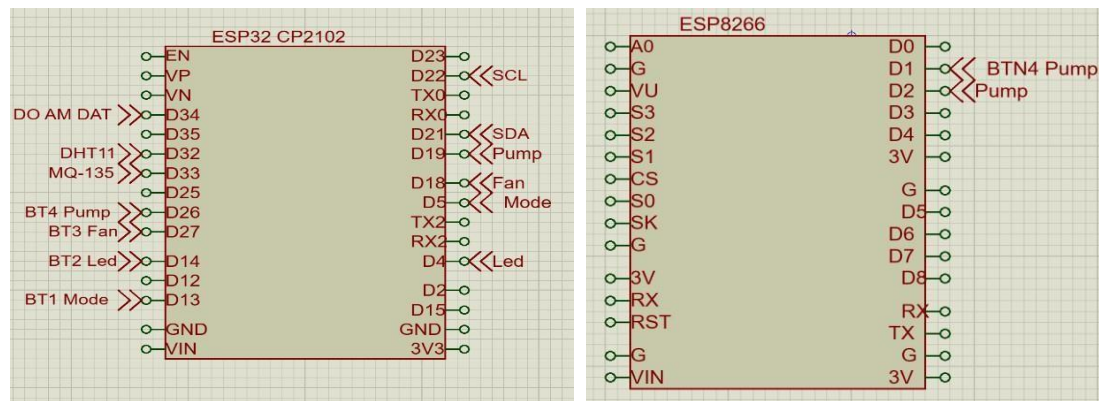
CHƯƠNG V: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH THỰC TẾ

Chương này trình bày quá trình thiết kế và triển khai mô hình thực tế của hệ thống tưới nước tự động và giám sát chất lượng môi trường trong nhà kính. Hệ thống được xây dựng dựa trên các thành phần chính như vi điều khiển ESP32, cảm biến môi trường (DHT11, MQ-135, cảm biến độ ẩm đất), thiết bị điều khiển (relay, đèn LED, quạt làm mát, bơm tưới) và máy ảo Node-RED để quản lý dữ liệu.

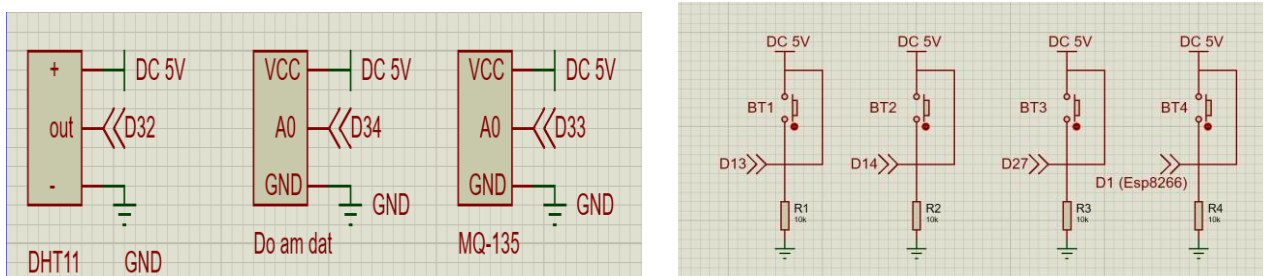
Quá trình thiết kế bao gồm lắp ráp phần cứng, lập trình vi điều khiển và cấu hình giao tiếp giữa các thiết bị. Mô hình không chỉ đáp ứng nhu cầu giám sát các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí, mà còn tự động điều chỉnh hệ thống tưới nước và các thiết bị hỗ trợ khác để duy trì điều kiện tối ưu cho cây trồng.

Kết quả triển khai được kiểm tra thông qua các kịch bản vận hành, từ chế độ tự động đến điều khiển thủ công, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của hệ thống trong môi trường thực tế.

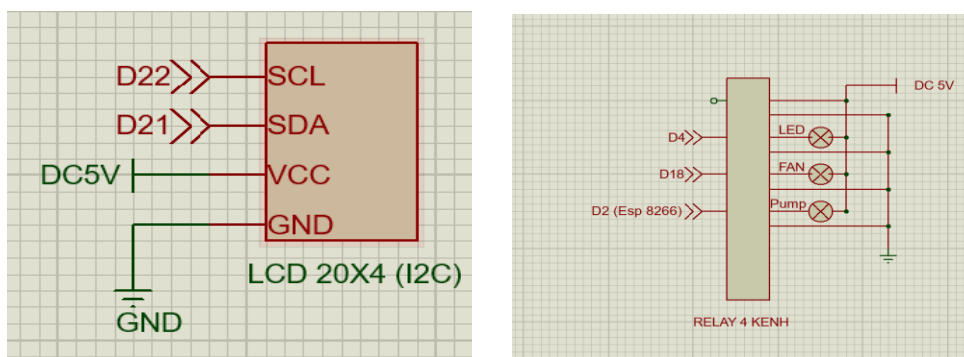
5.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống



Hình 5. 1: Sơ đồ nguyên lý ESP32 và ESP8266



Hình 5. 2: Sơ đồ nguyên lý sensor và nút nhấn



Hình 5.3: Sơ đồ nguyên lý LCD và Relay 4 kênh

Bảng 5.1: Bảng sơ đồ chân kết nối vi điều khiển và các thiết bị kết nối

Linh kiện	Chân	Chức năng	Kết nối đến
ESP8266	VIN	Cấp nguồn	Module nguồn 5V
	GND	Mass chung	GND chung hệ thống
	D1	Điều khiển bơm	IN1 Module relay
	D2	Nút nhấn bơm	Chân 1 nút nhấn (Chân 2 xuống GND)
	A0	Đọc độ ẩm đất	AO cảm biến độ ẩm đất
ESP32	VIN	Cấp nguồn	Module nguồn 5V
	GND	Mass chung	GND chung hệ thống
	GPIO4	Đo nhiệt độ, độ ẩm	DATA của DHT22
	GPIO34	Đo nồng độ CO2	AO của MQ-135
	GPIO35	Đo ánh sáng	SDA của BH1750
	GPIO16	Điều khiển quạt	IN2 Module relay
	GPIO19	Nút chế độ Auto/Manual	Chân 1 nút nhấn (Chân 2 xuống GND)
DHT22	VCC	Cấp nguồn	3.3V từ ESP32
	GND	Mass	GND chung
	DATA	Truyền dữ liệu	GPIO4 ESP32
MQ-135	VCC	Cấp nguồn	5V
	GND	Mass	GND chung
	AO	Ngõ ra analog	GPIO34 ESP32
Cảm biến độ ẩm đất	VCC	Cấp nguồn	3.3V
	GND	Mass	GND chung
	AO	Ngõ ra analog	A0 ESP8266
Module Relay 4 kênh	VCC	Cấp nguồn	5V

Linh kiện	Chân	Chức năng	Kết nối đến
	GND	Mass	GND chung
	IN1	Điều khiển kênh 1	D1 ESP8266
	IN2	Điều khiển kênh 2	GPIO16 ESP32
	COM1, NO1	Đóng/cắt bơm	Mạch điện bơm
	COM2, NO2	Đóng/cắt quạt	Mạch điện quạt

5.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống tưới tự động và giám sát môi trường trong hệ thống nhà kính nhằm tự động hóa và tối ưu hóa quá trình quản lý môi trường canh tác. Các cảm biến như DHT11 (nhiệt độ, độ ẩm), MQ-135 (chất lượng không khí), và cảm biến độ ẩm đất được kết nối với vi điều khiển ESP32 để thu thập dữ liệu môi trường. DHT11 giao tiếp qua tín hiệu digital, MQ-135 và cảm biến độ ẩm đất gửi tín hiệu analog tới chân ADC của ESP32 để xử lý. Dữ liệu sau khi thu thập được so sánh với các ngưỡng đã lập trình sẵn để xác định hành động, như bật quạt, đèn chiếu sáng hoặc gửi lệnh tới ESP8266 để điều khiển máy bơm nước thông qua relay 4 kênh.

Relay đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển các thiết bị ngoại vi như bơm nước, quạt tản nhiệt, đèn LED và còi báo động. Các thiết bị này được kích hoạt khi nhận tín hiệu từ ESP32 hoặc ESP8266 dựa trên trạng thái môi trường thực tế. Đặc biệt, máy bơm nước được điều khiển bởi ESP8266 thông qua lệnh truyền từ ESP32 để đảm bảo độ chính xác và linh hoạt trong việc tưới cây.

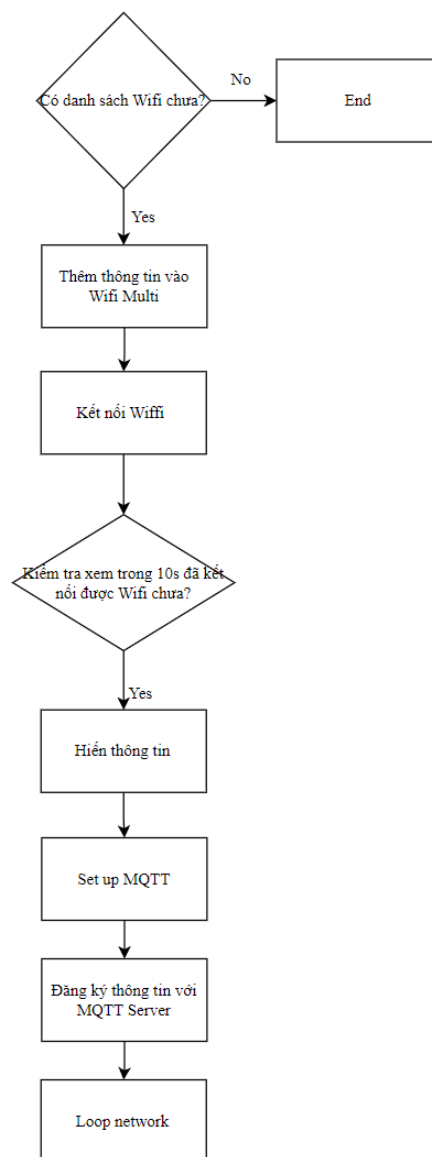
Hệ thống sử dụng giao thức MQTT để truyền dữ liệu cảm biến từ vi điều khiển tới máy ảo Node-RED qua Wi-Fi. Node-RED đóng vai trò giám sát và lưu trữ dữ liệu, hiển thị các thông số môi trường theo thời gian thực trên giao diện trực quan và hỗ trợ người dùng điều khiển từ xa thông qua lệnh MQTT. Dữ liệu cũng được lưu trữ vào Google Sheets để phân tích lâu dài, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý nhà kính hiệu quả.

Hệ thống hoạt động theo chu trình khép kín, với sự tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm, hệ thống này không chỉ đảm bảo tính thông minh, tiết kiệm tài nguyên mà còn mang lại sự tiện lợi vượt trội, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.

5.3. Lưu đồ lập trình cho hệ thống.

5.3.1. Lưu đồ lập trình cho vi điều khiển

5.3.1.1. Setup Network



Hình 5. 4: Lưu đồ setup network cho vi điều khiển

Đầu tiên, hệ thống sẽ kiểm tra xem có danh sách WiFi đã được lưu trữ hay chưa. Nếu không có danh sách, quá trình sẽ kết thúc. Ngược lại, nếu danh sách WiFi đã có sẵn, hệ thống sẽ thêm thông tin vào WiFi Multi. Tiếp theo, thiết bị bắt đầu thực hiện kết nối tới mạng WiFi trong danh sách đã lưu.

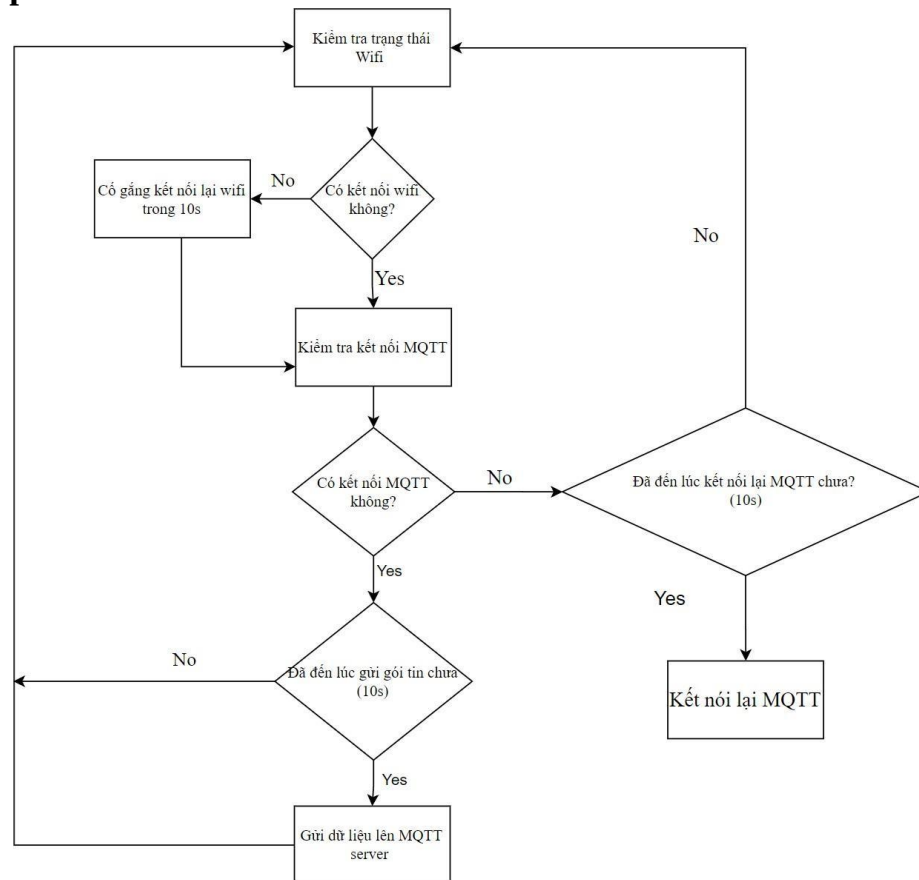
Sau đó, thiết bị kiểm tra trạng thái kết nối WiFi trong vòng 10 giây. Nếu không kết nối được trong khoảng thời gian này, hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện các tác vụ khác. Khi

kết nối WiFi thành công, thông tin mạng như địa chỉ IP sẽ được hiển thị để người dùng theo dõi.

Tiếp theo, thiết bị tiến hành thiết lập MQTT, bao gồm cấu hình các thông tin cần thiết để giao tiếp với máy chủ MQTT. Sau khi hoàn tất, thiết bị đăng ký thông tin và các chủ đề (topics) cần giao tiếp với máy chủ MQTT.

Cuối cùng, thiết bị bước vào vòng lặp chính (loop network), duy trì kết nối mạng và xử lý các tác vụ giao tiếp với MQTT Server trong thời gian thực. Quy trình này đảm bảo hệ thống có thể kết nối mạng ổn định và hoạt động hiệu quả.

5.3.1.2. Loop Network



Hình 5. 5: Vòng lặp kết nối mạng của vi điều khiển

Khi hệ thống khởi động, thiết bị kiểm tra trạng thái kết nối WiFi. Nếu không có kết nối WiFi, thiết bị sẽ ngay lập tức thực hiện kiểm tra lại và cố gắng khôi phục kết nối trong 10s mà không làm gián đoạn các tác vụ khác. Khi WiFi được kết nối thành công, thiết bị tiếp tục kiểm tra trạng thái kết nối MQTT.

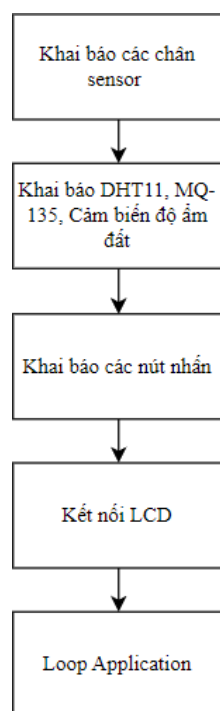
Nếu kết nối MQTT chưa được thiết lập, hệ thống sẽ kiểm tra xem đã đến thời gian để thử kết nối lại MQTT hay chưa. Nếu chưa đủ thời gian, hệ thống không dừng lại mà

tiếp tục kiểm tra lại kết nối WiFi và các nhiệm vụ khác. Khi đủ thời gian, thiết bị sẽ thử kết nối lại với MQTT Server mà không ảnh hưởng đến các tác vụ song song khác.

Khi kết nối MQTT thành công, hệ thống sẽ kiểm tra xem đã đến lúc gửi gói tin chưa. Nếu có gói tin được gửi, hệ thống sẽ gửi ngay lập tức lên MQTT Server. Nếu không có gói tin nào được gửi, thiết bị sẽ quay lại kiểm tra trạng thái WiFi để đảm bảo kết nối luôn duy trì mà không dừng các tác vụ đang thực hiện.

Quy trình này cho phép hệ thống luôn duy trì kết nối WiFi và MQTT ổn định, xử lý dữ liệu và gửi thông tin kịp thời mà không làm gián đoạn các hoạt động khác.

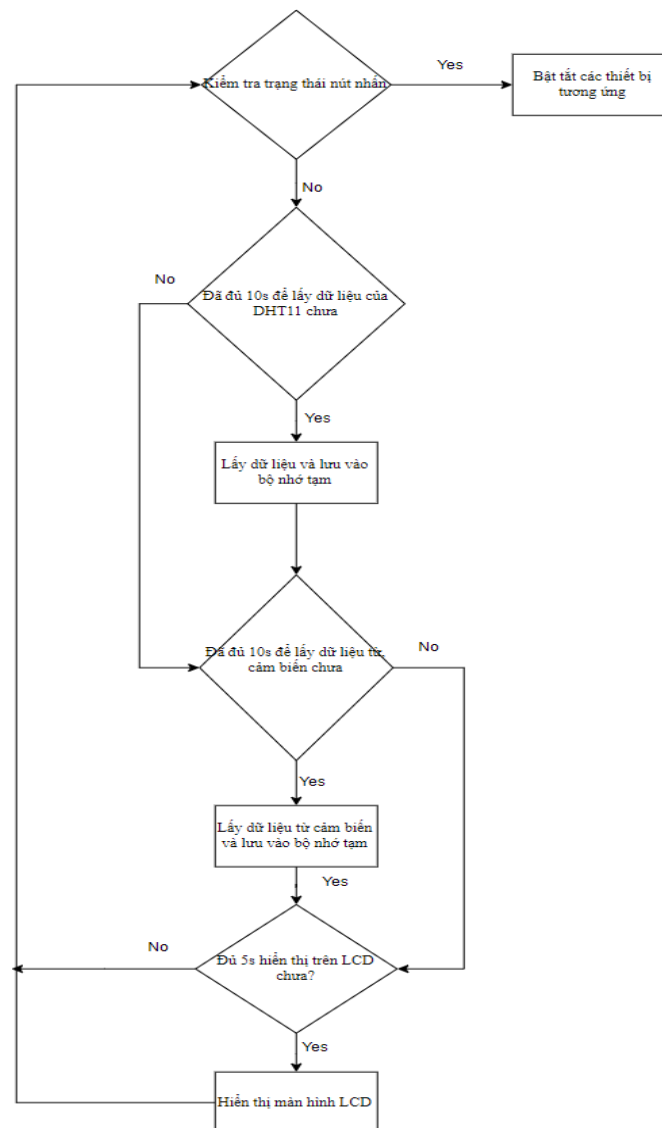
5.3.1.3. Setup Application



Hình 5. 6: Setup Application cho vi điều khiển

Quy trình Setup Application bắt đầu với việc khai báo các chân sensor trên vi điều khiển để kết nối với các cảm biến. Tiếp theo, hệ thống khai báo các cảm biến cụ thể bao gồm DHT11 để đo nhiệt độ và độ ẩm, MQ-135 để đo chất lượng không khí và cảm biến độ ẩm đất để theo dõi độ ẩm trong đất. Sau đó, các chân kết nối với nút nhấn được thiết lập, cho phép người dùng điều khiển hoặc cấu hình hệ thống. Tiếp theo, hệ thống kết nối và cấu hình màn hình LCD để hiển thị thông tin đo lường và trạng thái hoạt động. Cuối cùng, hệ thống chuyển sang vòng lặp ứng dụng (Loop Application) để thực hiện các chức năng chính và duy trì hoạt động liên tục.

5.3.1.4. Loop Application



Hình 5. 7: Vòng lặp hành động của vi điều khiển

Đầu tiên, hệ thống kiểm tra trạng thái nút nhấn. Nếu nút nhấn được kích hoạt, hệ thống bật/tắt các thiết bị tương ứng. Nếu không có nút được nhấn, hệ thống tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác.

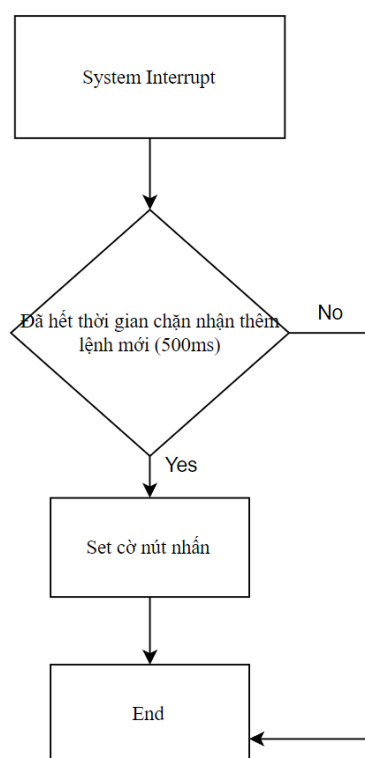
Tiếp theo, hệ thống kiểm tra thời gian lấy dữ liệu từ cảm biến DHT11. Nếu đã đủ 10 giây, hệ thống lấy dữ liệu và lưu vào bộ nhớ tạm. Nếu chưa đủ thời gian, hệ thống bỏ qua việc lấy dữ liệu và thực hiện nhiệm vụ khác.

Sau đó, hệ thống kiểm tra thời gian lấy dữ liệu từ các cảm biến. Nếu đủ 10 giây, hệ thống tiến hành lấy dữ liệu và lưu vào bộ nhớ tạm. Nếu chưa đủ thời gian, hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện công việc khác.

Cuối cùng, hệ thống kiểm tra thời gian hiển thị dữ liệu lên màn hình LCD. Nếu đã đủ 5 giây, hệ thống hiển thị dữ liệu mới lên màn hình LCD. Nếu chưa đủ thời gian, hệ thống quay lại kiểm tra trạng thái nút nhấn.

Quy trình này lặp lại liên tục, đảm bảo hệ thống luôn kiểm tra trạng thái nút nhấn và xử lý các nhiệm vụ khác một cách linh hoạt, tối ưu và ổn định.

5.3.1.5. Systems Interrupt (xử lý ngắt nút nhấn)



Hình 5. 8: Xử lý ngắt nút nhấn cho Esp

Lưu đồ System Interrupt mô tả cách hệ thống xử lý ngắt khi một sự kiện xảy ra, như nhấn nút hoặc kích hoạt tín hiệu bên ngoài.

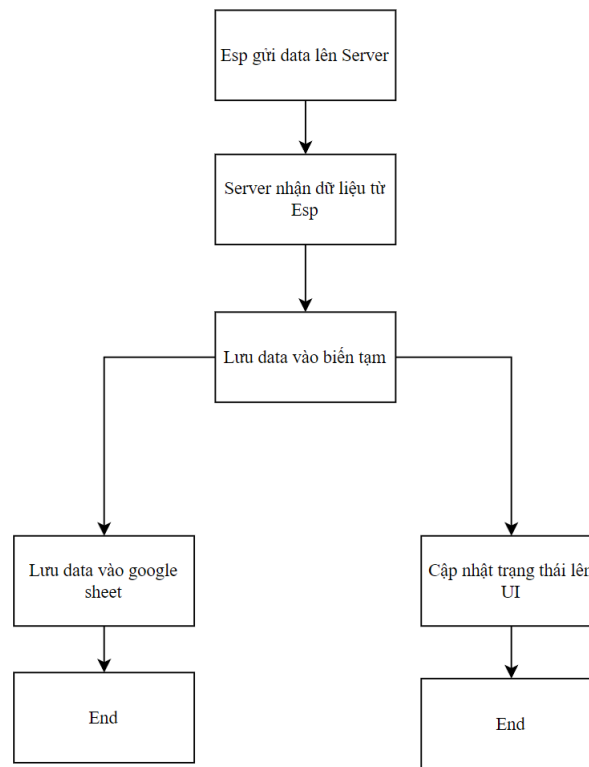
Khi một sự kiện ngắt xảy ra, hệ thống ngay lập tức kiểm tra xem thời gian chặn nhận thêm lệnh mới (500ms) đã hết hay chưa. Nếu thời gian chặn chưa hết, lệnh ngắt hiện tại sẽ bị bỏ qua và hệ thống tiếp tục các tác vụ khác mà không bị gián đoạn.

Nếu thời gian chặn đã hết, hệ thống sẽ thực hiện set cờ nút nhấn, đánh dấu rằng sự kiện ngắt đã được xử lý. Sau đó, quy trình ngắt kết thúc và hệ thống trở lại hoạt động bình thường, tiếp tục xử lý các tác vụ tiếp theo.

Quy trình này đảm bảo hệ thống phản hồi linh hoạt và nhanh chóng với các sự kiện, đồng thời duy trì hiệu suất cao mà không gây gián đoạn hoặc chờ đợi không cần thiết.

5.3.2. Lưu đồ thuật toán trên Server

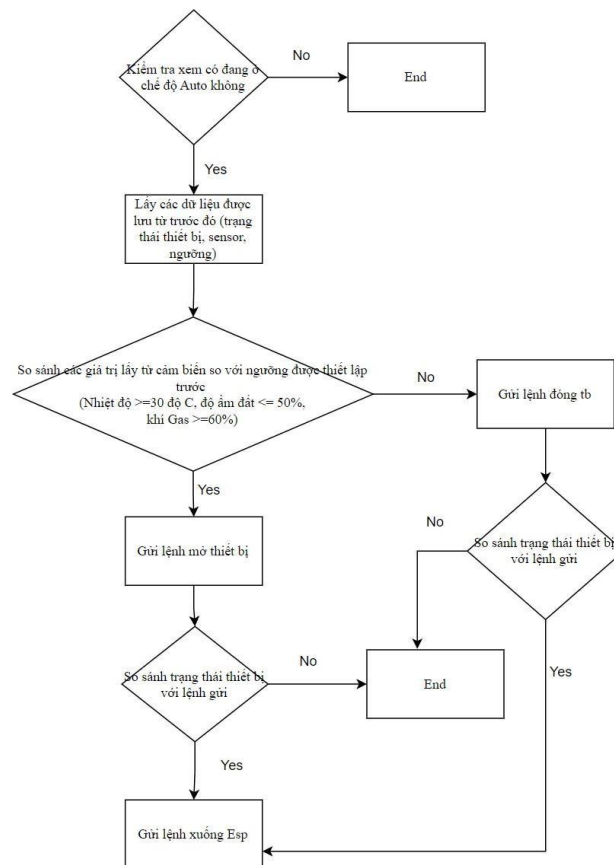
5.3.2.1. Server nhận dữ liệu từ Esp



Hình 5. 9: Lưu đồ Server nhận dữ liệu từ Esp

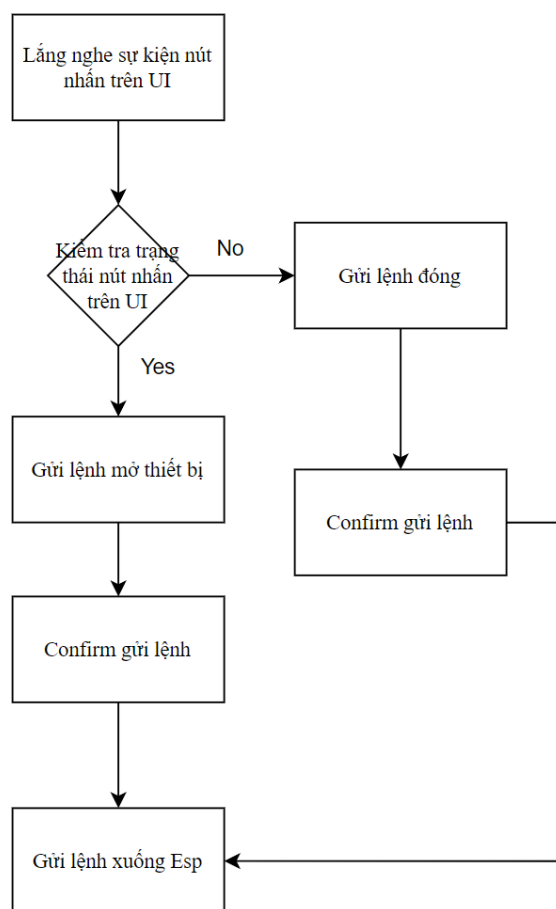
Lưu đồ trên mô tả quy trình Server tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ Esp. Quá trình bắt đầu khi ESP gửi dữ liệu lên Server. Sau khi Server nhận được dữ liệu, nó sẽ lưu thông tin vào bộ nhớ tạm. Từ đây, dữ liệu được xử lý song song theo hai luồng: một luồng lưu trữ dữ liệu vào Google Sheet để theo dõi lịch sử và luồng còn lại cập nhật trạng thái lên giao diện người dùng (UI) để hiển thị thông tin theo thời gian thực.

5.3.2.2. Chế độ Auto trên Server



Hình 5. 10: Lưu đồ chế độ Auto trên Server

Lưu đồ trên thể hiện quy trình điều khiển tự động (Auto mode). Hệ thống liên tục kiểm tra xem có đang ở chế độ Auto không. Nếu có, nó sẽ so sánh trạng thái hiện tại với các ngưỡng cài đặt trước để quyết định việc mở hay đóng thiết bị. Sau khi gửi lệnh, hệ thống sẽ kiểm tra lệnh vừa gửi có trùng với trạng thái của thiết bị hay không. Giả sử lệnh gửi đi là bật đèn, nhưng đèn đang bật sẵn thì lệnh sẽ không được thực hiện. Sau khi so sánh lệnh với trạng thái của thiết bị hoàn tất hệ thống sẽ gửi lệnh đến vi điều khiển để thực hiện đúng theo lệnh của hệ thống đã đưa xuống.

5.3.2.3. Xử lý nhút nhần trên giao diện người dùng**Hình 5. 11:** Lưu đồ xử lý nút nhấn trên giao diện người dùng

Lưu đồ trên mô tả quy trình xử lý tương tác người dùng trên giao diện (Manual mode). Khi người dùng tương tác với UI, hệ thống kiểm tra trạng thái nút nhấn và gửi lệnh điều khiển tương ứng (mở hoặc đóng thiết bị). Sau khi xác nhận lệnh, hệ thống gửi tín hiệu điều khiển xuống ESP để thực hiện thay đổi trạng thái thiết bị.

5.4. Xây dựng giao diện điều khiển trên Node-red**5.4.1. Giới thiệu về Node-red**

Node-RED là một công cụ lập trình trực quan với mã nguồn mở, hoặc nền tảng phát triển ứng dụng IoT, nhưng về bản chất, nó hoạt động như một ứng dụng web chạy trên môi trường máy chủ ảo hoặc cục bộ. Với giao diện kéo thả thân thiện, Node-RED cho phép người dùng dễ dàng tạo ra các luồng xử lý dữ liệu bằng cách kết nối các nút (nodes) đại diện cho các thiết bị, dịch vụ hoặc tác vụ cụ thể.

Node-RED hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp như MQTT, HTTP, WebSocket và tích hợp dễ dàng với các nền tảng đám mây như AWS, Azure và Google Cloud, đồng thời dữ

liệu cũng có thể lưu trên Google Sheet, một ứng dụng phổ biến và dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí và nó cũng là nơi để lưu trữ dữ liệu cho hệ thống lần này. Nhờ thư viện phong phú được phát triển bởi cộng đồng, Node-RED cung cấp giải pháp linh hoạt và hiệu quả để thu thập, xử lý và tự động hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Đây là công cụ lý tưởng cho các ứng dụng IoT, quản lý nhà thông minh, giám sát công nghiệp và tự động hóa quy trình.

Node-RED nổi bật với nhiều tính năng mạnh mẽ, giúp đơn giản hóa việc phát triển và triển khai các ứng dụng IoT và tự động hóa.

Trước hết, Node-RED cung cấp giao diện kéo thả trực quan, cho phép người dùng xây dựng các luồng xử lý mà không cần viết mã phức tạp. Công cụ này hỗ trợ đa giao thức như MQTT, HTTP, WebSocket, giúp dễ dàng kết nối với các thiết bị và dịch vụ.

Ngoài ra, Node-RED còn có khả năng mở rộng mạnh mẽ thông qua thư viện hàng nghìn nút mở rộng từ cộng đồng, hỗ trợ tích hợp với dịch vụ đám mây, cơ sở dữ liệu và nhiều ứng dụng khác. Công cụ này có thể chạy trên nhiều nền tảng, từ máy tính cá nhân, máy chủ, đến các thiết bị nhúng nhỏ gọn như Raspberry Pi.

Đặc biệt, Node-RED cho phép thu thập và xử lý dữ liệu từ các thiết bị IoT trong thời gian thực, đi kèm với khả năng hiển thị qua dashboard trực quan. Hơn nữa, công cụ này hỗ trợ xây dựng các luồng tự động hóa linh hoạt, dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với các yêu cầu cụ thể.

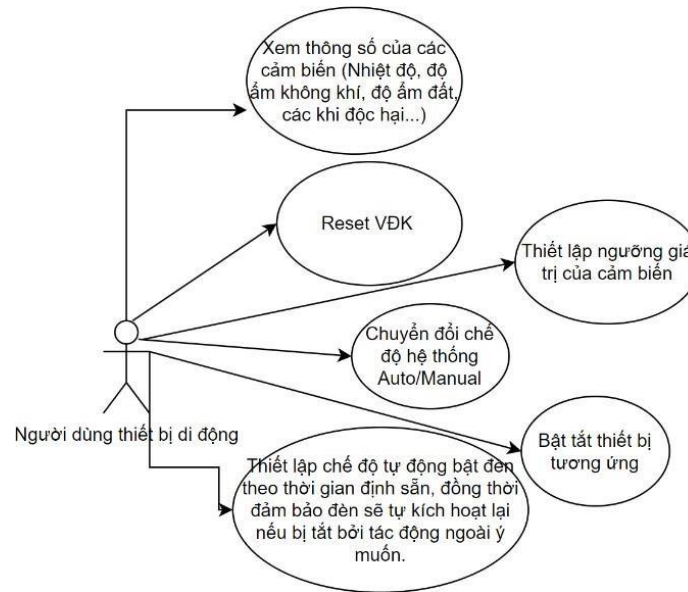
Nhờ những tính năng này, Node-RED trở thành công cụ lý tưởng cho việc phát triển nhanh chóng và hiệu quả các ứng dụng IoT và tự động hóa.



Hình 5. 12: Ứng dụng và giao diện lập trình Node-Red

5.4.2. Các tính năng thiết lập trên giao diện Node-red

Giao diện điều khiển hệ thống tưới tự động và giám sát chất lượng môi trường trong nhà kính được thiết kế như sau:



Hình 5. 13: Sơ đồ thể hiện các tính năng trên ứng dụng người dùng

Giao diện hệ thống nhà kính và giám sát chất lượng môi trường cung cấp nhiều tính năng quan trọng, giúp người dùng dễ dàng quan sát và quản lý. Các cảm biến trong hệ thống sẽ liên tục cập nhật thông số như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và nồng độ các khí độc hại (gas, NO, CO,...) lên giao diện. Điều này giúp người sử dụng theo dõi chính xác tình trạng nhà kính và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Người dùng có thể khởi động lại vi điều khiển trực tiếp trên giao diện, một tính năng tiện lợi hỗ trợ xử lý sự cố nhanh chóng ở bất kỳ đâu. Ngoài ra, giao diện còn cho phép thiết lập các ngưỡng giá trị cho cảm biến. Khi các thông số đạt đến ngưỡng, hệ thống sẽ tự động bật hoặc tắt các thiết bị như bơm nước, quạt, đèn, hoặc còi báo, giúp tối ưu hóa việc vận hành.

Hệ thống hỗ trợ hai chế độ hoạt động: Auto (tự động) và Manual (thủ công). Ở chế độ Auto, các thiết bị sẽ tự động vận hành theo ngưỡng giá trị mà người dùng đã thiết lập. Trong chế độ Manual, người dùng có thể điều khiển trực tiếp các thiết bị thông qua các nút nhấn trên giao diện, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi khi quản lý từ xa.

Một tính năng nổi bật là khả năng thiết lập chế độ tự động bật đèn theo thời gian định sẵn. Điều này giúp kiểm soát ánh sáng trong nhà kính dễ dàng hơn mà không cần nhiều nhân công. Đặc biệt, hệ thống còn đảm bảo đèn sẽ tự động kích hoạt lại nếu bị tắt bởi tác động ngoài ý muốn, đảm bảo quá trình chiếu sáng không bị gián đoạn.

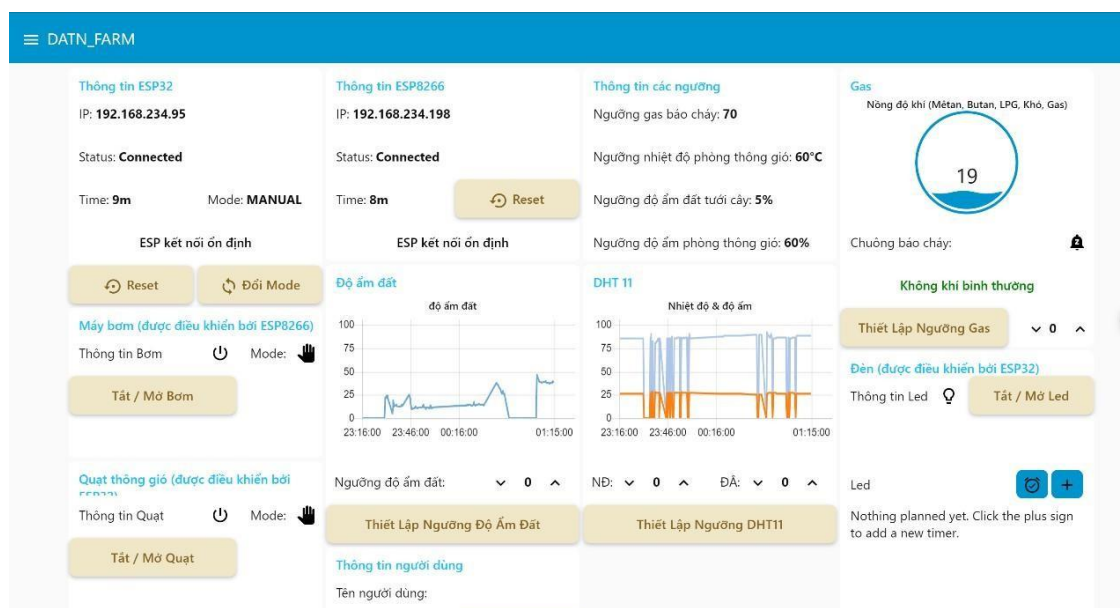
Những tính năng này làm cho giao diện trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, cung cấp thông tin chi tiết và sự linh hoạt tối đa cho người quản lý nhà kính.

5.5. Hoàn thiện và đánh giá hệ thống

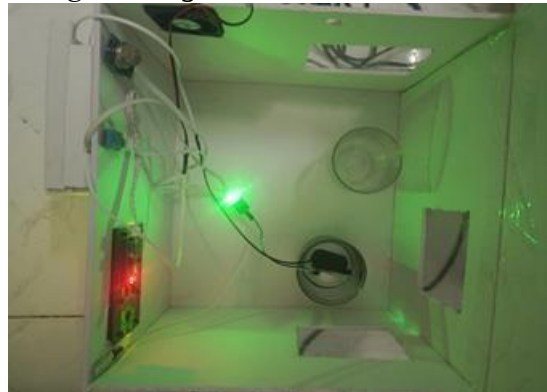
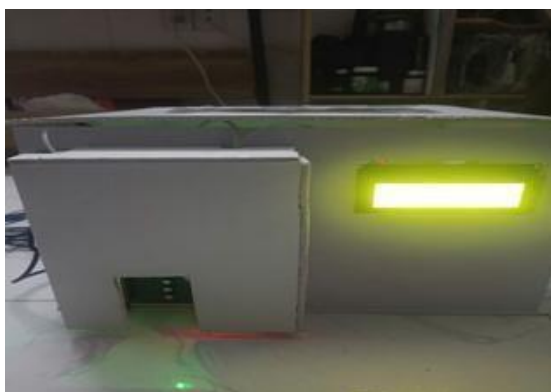
5.5.1. Kết quả thực hiện

Sau quá trình thực hiện đề tài, hệ thống tưới nước tự động và giám sát chất lượng môi trường trong nhà kính đã được thiết kế và triển khai thành công. Hệ thống sử dụng các cảm biến để theo dõi liên tục các thông số môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và chất lượng không khí, đảm bảo môi trường tối ưu cho cây trồng.

Hệ thống hoạt động ổn định ở cả hai chế độ: thủ công và tự động. Ở chế độ thủ công, người dùng có thể trực tiếp bật/tắt các thiết bị như bơm tưới, quạt thông gió hoặc đèn LED thông qua nút nhấn hoặc giao diện điều khiển. Trong khi đó, ở chế độ tự động, hệ thống tự động điều khiển các thiết bị dựa trên các ngưỡng giá trị được thiết lập từ cảm biến, chẳng hạn như kích hoạt bơm tưới khi độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng quy định. Ngoài ra, chức năng còi báo cũng hoạt động chính xác, cảnh báo kịp thời khi phát hiện khí gas vượt ngưỡng, giúp người dùng dễ dàng quản lý và vận hành nhà kính một cách an toàn và hiệu quả.



Hình 5. 14: Giao diện người dùng

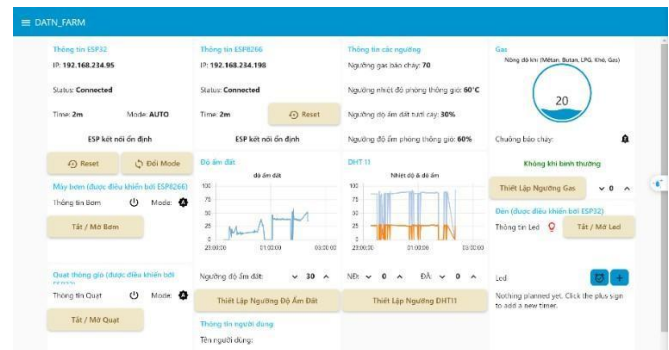


Hình 5. 15: Mô hình hoàn thiện mặt trước và bên trong

5.5.2. Đánh giá kết quả

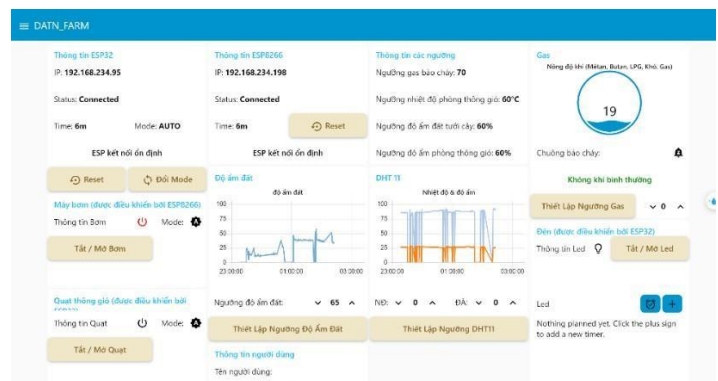
Hệ thống tưới tự động và giám sát chất lượng môi trường đã được thiết kế và triển khai thành công, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ban đầu. Cụ thể:

Chế độ thủ công: Người dùng có thể dễ dàng bật/tắt các thiết bị như đèn LED, quạt làm mát và bơm tưới nước thông qua bảng điều khiển nút nhấn. Chế độ này hoạt động ổn định và cho phép kiểm soát trực tiếp tại chỗ.



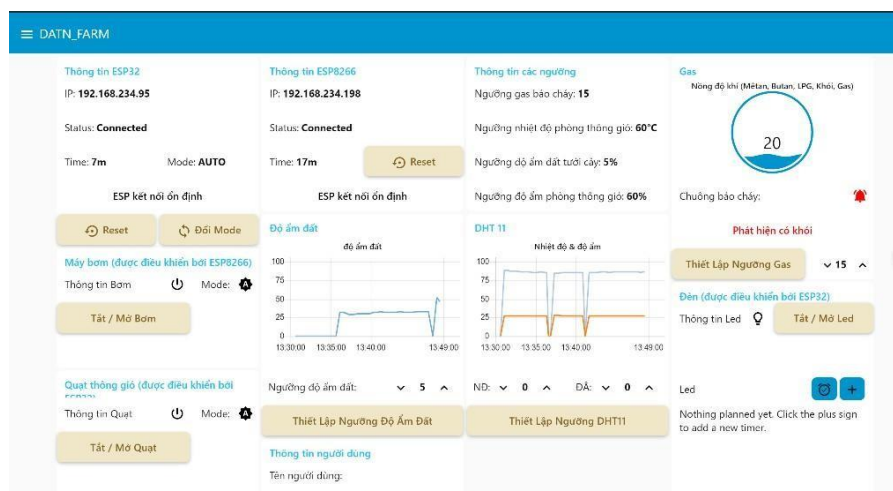
Hình 5.16: Đèn sáng ở chế độ Manual và cập nhật trạng thái đèn mở trên giao diện người dùng

Chế độ tự động: Hệ thống sử dụng dữ liệu từ cảm biến để tự động điều khiển các thiết bị dựa trên ngưỡng giá trị cài đặt trước. Ví dụ, khi độ ẩm đất thấp hơn mức yêu cầu, bơm tưới nước sẽ được kích hoạt; hoặc khi nhiệt độ vượt ngưỡng, quạt làm mát sẽ tự động hoạt động.



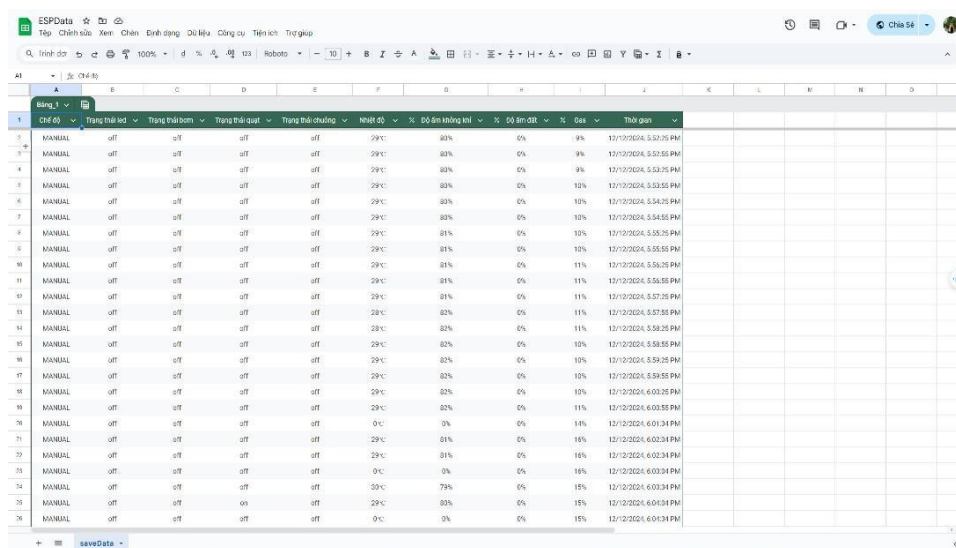
Hình 5.17: Máy bơm hoạt động theo giá trị của cảm biến và cập nhật trạng thái trên UI

Cảnh báo khí gas: Khi cảm biến MQ-135 phát hiện nồng độ khí gas vượt ngưỡng an toàn, còi báo động sẽ được kích hoạt, đảm bảo người dùng kịp thời xử lý các tình huống nguy hiểm.



Hình 5. 18: Còi báo phát hiện có cháy khi khí gas vượt ngưỡng và cập nhật trạng thái trên UI

Giám sát từ xa: Hệ thống gửi dữ liệu thời gian thực lên giao diện Node-RED cũng như là Google Sheet, giúp người dùng theo dõi các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí và nồng độ khí gas trên thiết bị di động hoặc máy tính.



Hình 5. 19: Lưu data, trang thái thiết bị theo thời gian thực trên Google Sheet

5.5.3. Hướng phát triển đề tài

Hệ thống tưới tự động và giám sát chất lượng môi trường trong nhà kính là một đề tài nghiên cứu đầy hứa hẹn, mang đến giải pháp thông minh cho việc chăm sóc cây trồng và tối ưu hóa điều kiện môi trường trong nhà kính. Hệ thống đã chứng minh khả năng điều khiển tự động quá trình tưới cây dựa trên dữ liệu từ các cảm biến như DHT11, MQ-135 và cảm biến độ ẩm đất. Việc giám sát các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, chất lượng không khí và độ ẩm đất không chỉ giúp cây trồng phát triển tốt hơn

mà còn tiết kiệm tài nguyên như nước và điện năng. Qua đó, hệ thống mang lại một giải pháp hiệu quả cho những ai muốn xây dựng mô hình nhà kính tự động.

Mặc dù hệ thống đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được khắc phục. Đặc biệt, việc truyền tải và xử lý dữ liệu có thể gặp độ trễ, ảnh hưởng đến việc cập nhật thông tin và ra lệnh trong thời gian thực, nhất là khi hệ thống phải xử lý nhiều cảm biến cùng lúc. Bên cạnh đó, yếu tố bảo mật của hệ thống chưa được tối ưu hóa, điều này cần được chú trọng để bảo vệ thông tin và đảm bảo an toàn cho người dùng. Hệ thống cũng cần được cải tiến về mặt phần mềm và phần cứng để giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng từ mạng không ổn định.

Hướng phát triển của đề tài sẽ tập trung vào việc nâng cấp hệ thống cảm biến, bổ sung các chức năng giám sát như ánh sáng và pH đất để hoàn thiện khả năng giám sát môi trường toàn diện. Đồng thời, tôi sẽ cải thiện quá trình truyền tải dữ liệu, sử dụng các giao thức kết nối mạnh mẽ và ổn định hơn để giảm thiểu độ trễ. Một bước tiến quan trọng tiếp theo là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống để tự động phân tích dữ liệu và tối ưu hóa các quyết định về tưới và điều chỉnh môi trường, giúp hệ thống hoạt động thông minh và hiệu quả hơn. Cuối cùng, việc tăng cường bảo mật hệ thống và phát triển các tính năng điều khiển từ xa sẽ giúp người dùng quản lý và giám sát hệ thống dễ dàng hơn, đồng thời đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao trong quá trình vận hành.

KẾT LUẬN

Trải qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, đã đạt được những thành công nhất định trong việc cung cấp giải pháp tưới tự động và giám sát môi trường hiệu quả. Hệ thống sử dụng các cảm biến như DHT11, MQ-135 và cảm biến độ ẩm đất để thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm không khí, chất lượng không khí và độ ẩm đất, từ đó giúp người dùng giám sát và điều chỉnh các yếu tố môi trường trong nhà kính thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động. Tính năng điều khiển tự động và thủ công giúp người sử dụng có thể dễ dàng tùy chỉnh quá trình tưới cây và điều chỉnh môi trường, đảm bảo cây trồng luôn phát triển tốt nhất.

Tuy nhiên, hệ thống hiện vẫn có một số nhược điểm cần khắc phục. Một trong những vấn đề đáng chú ý là việc xử lý và truyền tải dữ liệu có thể gặp độ trễ nhất định, đặc biệt khi hệ thống phải xử lý một lượng lớn thông tin từ nhiều cảm biến đồng thời. Điều này đôi khi ảnh hưởng đến độ chính xác trong việc ra lệnh và cập nhật thông tin trong thời gian thực. Hệ thống cũng cần được tối ưu hóa về mặt phần mềm và phần cứng để giảm thiểu sự can thiệp của yếu tố ngoại cảnh như mạng không ổn định. Ngoài ra, yếu tố bảo mật cũng là điều lưu tâm vì khả năng bảo mật còn kém và chưa tối ưu.

Trong tương lai, tôi sẽ tập trung vào việc nâng cấp và mở rộng các cảm biến, bổ sung thêm tính năng như giám sát ánh sáng và pH của đất để tăng cường khả năng giám sát toàn diện. Cùng với đó, tôi sẽ tối ưu hóa quá trình truyền tải và xử lý dữ liệu, sử dụng các giao thức kết nối ổn định và nhanh chóng để giảm độ trễ. Ngoài ra, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống để phân tích dữ liệu và tự động đưa ra quyết định tối ưu cho quá trình tưới và điều chỉnh môi trường sẽ là một bước tiến quan trọng, giúp hệ thống trở nên thông minh và hiệu quả hơn. Thêm vào đó, tôi cũng sẽ phát triển các tính năng giám sát và điều khiển từ xa nâng cao, cho phép người dùng dễ dàng quản lý hệ thống qua các thiết bị di động hoặc máy tính cá nhân từ bất kỳ đâu. Đồng thời sẽ áp dụng nhiều biện pháp bảo mật hệ thống hơn, để hệ thống cũng như người quản lý có thể an tâm trong việc vận hành và sử dụng.

TỪ VIẾT TẮT

<i>IoT</i>	<i>Internet of things</i>
<i>UART</i>	<i>Universal Asynchronous Receiver/Transmitter</i>
<i>I2C</i>	<i>Inter-Integrated Circuit</i>
<i>SPI</i>	<i>Serial Peripheral Interface</i>
<i>GPIO</i>	<i>General Purpose Input/Output</i>
<i>RAM</i>	<i>Random Access Memory</i>
<i>ADC</i>	<i>Analog-to-Digital Converter</i>
<i>MQTT</i>	<i>Message Queuing Telemetry Transport</i>
<i>QoS</i>	<i>Quality of Service</i>
<i>LWT</i>	<i>Last Will and Testament</i>
<i>HTTP</i>	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
<i>HTML</i>	<i>Hypertext Markup Language</i>
<i>ACK</i>	<i>Acknowledgment</i>
<i>SYN</i>	<i>Synchronize</i>
<i>FIN</i>	<i>Finish</i>
<i>TCP</i>	<i>Transmission Control Protocol</i>
<i>CoAP</i>	<i>Constrained Application Protocol</i>
<i>AMQP</i>	<i>Advanced Message Queuing Protocol</i>
<i>M2M</i>	<i>Machine-to-Machine</i>
<i>UDP</i>	<i>User Datagram Protocol</i>
<i>BLE</i>	<i>Bluetooth Low Energy</i>
<i>IEEE</i>	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
<i>LAN</i>	<i>Local Area Network</i>
<i>FF4CE</i>	<i>Fast Float for Communication in Extended Environments</i>
<i>ISM</i>	<i>Industrial, Scientific, and Medical</i>
<i>UI</i>	<i>Industrial, Scientific, and Medical</i>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] International Telecommunication Union, *The Internet of Things* (2005)
- [2] <https://dantocmiennui.vn/ky-thuat-trong-va-bon-phan-cho-cay-cai-xoong-post141176.html>
- [3] Phạm Miên, IoT là gì? Tổng quan về IoT (25/01/2021)
- [4] Hanwei Electronics, *MQ-135 gas sensor*, tr.2
- [5] MQTT.org, MQTT: The Standard for IoT Messaging, (2022)
- [6] Amazon Web Services, *What is MQTT?* <https://aws.amazon.com/>
- [7] Mdn web docs, *HTTP*, <https://developer.mozilla.org/>
- [8] Zach Shelby, Klaus Hartke, Carsten Bormann, The Constrained Application Protocol (CoAP), Internet Engineering Task Force (06/2014)